

SPRAVODAJ

SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

1
1984





K jubileu dobrovoľných jaskyniarov zo Spišskej Novej Vsi

Pri najvýznamnejších výročiach sa zvykneme poobhliadať do minulosti a aspoň symbolicky priblížiť atmosféru, v ktorej jubilant začínal.

Keď v roku 1969 vrcholilo úsilie o znovuoživenie jednotnej organizácie dobrovoľných jaskyniarov na Slovensku na báze Slovenskej speleologickej spoločnosti pri Múzeu slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši, nezostali bokom ani členovia speleologického klubu pri ZV ROH závodu IX. Jáchymovských dolov zo Spišskej Novej Vsi. Vedúci speleologického klubu Ing. Ján Tulis sa zúčastnil na jaskyniarskom týždni 5.—11. júla 1969 v Bystrej, kde sa položili základy budúceho úspešného účinkovania speleologického klubu, ktorý po predchádzajúcej 5-ročnej činnosti pokračuje dodnes v úspešne začatej práci ako oblastná skupina SSS Spišská Nová Ves.

Celková činnosť dobrovoľných jaskyniarov zo Spišskej Novej Vsi v rámci Slovenskej speleologickej spoločnosti vo veľmi krátkom čase predčila očakávania aj najoptimistickejších členov riadiaceho orgánu. Systematický prístup ku prieskumu, registrácii, evidencii, dokumentácii a ochrane krasových javov zvýrazňoval životaschopnosť jaskyniarov zo Spišskej Novej Vsi aj pri zabezpečovaní akcií s celoslovenskou pôsobnosťou. Nenahraditeľné dojmy, ale predovšetkým poznatky pre ďalšiu činnosť si odniesli členovia našej organizácie z jaskyniarskych týždňov uskutočnených v r. 1970 a 1977 pri Dobšinskej ľadovej jaskyni. Nadšenie z čiastkového objavu v Medvedej jaskyni počas jaskyniarskeho týždňa r. 1970 znásobilo pocity z následného veľkolepého objavu Stratenskej jaskyne, ktorú so zaslúženou a zdravou hrdosťou predstavili jaskyniari zo Spišskej Novej Vsi účastníkom jaskyniarskeho týždňa r. 19 77.

Nikomu, kto sa bližšie zaujíma o speleologické dianie na Slovensku, netreba činnosť jaskyniarov zo Spišskej Novej Vsi bližšie komentovať. Stačí odvolávka na dennú tlač, rôzne časopisy, ale predovšetkým odbornú speleologickú literatúru, v ktorých je veľa správ a odborných štúdií napísaných členmi oblastnej skupiny SSS zo Spišskej Novej Vsi. Osobitne však oceňujeme podiel oblastnej skupiny na systematickej tvorbe zbierkového fondu Múzea slovenského krasu a ochrany prírody a jej ochote pri odovzdávaní skúseností všetkým našim členom, a to aktívnym prístupom ku plneniu všetkých zámerov a programových cieľov Slovenskej speleologickej spoločnosti.

Ocenenia, ktoré oblastná skupina a jej jednotliví členovia doteraz dostali od Správy slovenských jaskýň a Slovenskej speleologickej spoločnosti, sú len logickým vyjadrením vďaky za nezištnú prácu vynakladanú pre šírenie dobrého mena slovenskej speleológie doma aj v zahraničí.

Považujem si za veľkú česť, že sa môžem aj touto cestou poďakovať jaskyniarom zo Spišskej Novej Vsi za ich doterajšiu úspešnú prácu a som presvedčený, že ako. doteraz, aj v budúcnosti ostanú jedným z pevných pilierov Slovenskej speleologickej spoločnosti. Ku srdečnému poďakovaniu pripájam želanie pevného zdravia a veľa ďalších pracovných a jaskyniarskych úspechov všetkým členom oblastnej skupiny zo Spišskej Novej Vsi.

ALFONZ CHOVAN
predseda SSS

SPRAVODAJ 1/1984

Slovenskej speleologickej spoločnosti XV. ročník

Venované 20. výročiu založenia oblastnej skupiny Spišská Nová Ves

Adresa redakcie:
Slovenská speleologická spoločnosť
Školská 4, Liptovský Mikuláš

Redakčná rada:
PhDr. Juraj Bárta, CSc., Ing. Mikuláš Erdös, RNDr. Ľudovít Gaál, PhMr. Štefan Roda, Ing. Ján Slančík, Gustáv Stibrányi
Výkonný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč
Zodpovedný redaktor: Alfonz Chovan
Technická redakcia: Barbora Buzáková

OBSAH:

Vladimír KOŠEL:
● **Prvé spomienky na Stratenskú jaskyňu /3/**
Ján TULIS:
● **Dvadsať rokov činnosti oblastnej skupiny Spišská Nová Ves /16/**
František MIHÁĽ:
● **Výsledky speleologického prieskumu /27/**
Miloš GREISEL:
● **Spomienky na minulosť /41/**
Ladislav NOVOTNÝ:
● **Prieskum, problémy a perspektívy /52/**
● **Alfonz Chovan: K jubileu dobrovoľných jaskyniarov zo Spišskej Novej Vsi /1/**
● **Ladislav Novotný: Geologické a geomorfologické črty pracovného územia oblastnej skupiny Spišská Nová Ves /6/** ● **Miroslav Košík: Prečo som sa stal jaskyniarom /24/** ● **Ján Tulis: Metodika prieskumu a výskumu Stratenskej jaskyne /31/** ● **Pavol Balážik: Jaskyniarsky krst /35/** ● **Ľudovít Kucharič — Andrej Steiner: Aplikácia geofyzikálnych metód pri riešení speleologickej problematiky v podmienkach oblastnej skupiny Spišská Nová Ves /37/** ● **Vladimír Košel: Súčasný stav poznania fauny v jaskyniach Slovenského raja /38/** ● **Juraj Bárta: Človek v jaskyniach Slovenského raja /46/** ● **Michal Kozák: Podiel jaskyniarov na ochrane Slovenského raja /50/**

FAREBNÉ FOTOGRAFIE NA OBÁLKE

1. **strana**
Vstupná časť Rozprávkového domu v Stratenskej jaskyni, najväčšieho jaskynného priestoru v Československu, Slovenský raj — Foto: L. Novotný

2. **strana**
„Špirála" v Stratenskej jaskyni, Slovenský raj. — Foto: J. Tulis

3. **strana**
„Číňan", olej, autor F. Mihál' — Reprodukcia: M. Eliáš

4. **strana**
Sintrová výplň Stratenskej jaskyne — Foto: J. Tulis

Vo Vydavateľstve OSVETA n. p. Martin vydalo Múzeum slovenského krasu a ochrany prírody, Liptovský Mikuláš v rámci vnútroústavných informácií pre spolupracovníkov v náklade 1000 kusov. Vytlačili Tlačiarne SNP n. p., závod Liptovský Mikuláš.

RNDr. Vladimír Košel

Prvé spomienky na Stratenskú jaskyňu

Bola neskorá jeseň 28. novembra 1972, keď som sa už po tretí raz vybral na východnú stráň Haniseja hľadať jaskyňu Psie diery. Po neúspešnom chodení v lese prišiel som k suchému skalnému žľabu. Vedel som, že Psie diery v tejto časti nebudú, ale kvôli všeobecnému prieskumu, aby som sa tu druhý raz neštveral, dal som Sa po ňom nahor. Po chvíli som prišiel na starú cestu vedúcu na planinu Haniseja a skalný žľab sa končil asi 20 metrov povyše skalným amfiteátrom. Nezdalo sa mi tam nič zaujímavé, ale povedal som si, že keď som už tu, kvôli dôkladnosti obídem celý záver. V najvyššej časti za sutinovým násypom čakal ma veľký :tvor a so zvedavosťou zišiel som dovnútra. Predo mnou bola do šera zahalená celkom priestorná hala a čudoval som sa, že nikde som sa o tomto priestore nedočítal, hoci sa píše o oveľa menších dierach v okolí. Po sutinovisku som zostúpil pod skalný stupeň a pokračoval do zadnej, tmavej časti haly. Tu sa strop dosť znižoval a po prejdení strmej platne ocitol som sa v tmavej chodbe vedúcej mierne nahor. Plný zvedavosti poberal som sa ďalej. Chodba sa postupne znižovala, po zahnutí vľavo bolo potrebné sa už aj prikrčiť a po kratšom plazení nasledovala menšia komora, kde sa dalo aj postaviť, ale to bol zároveň aj koniec napredovaniu. V hline pri zemi bol už len kanálik s priemerom asi 25 cm, a tu som po prvý raz pocítil silný prievan. Každý jaskyniar vie, čo prievan v jaskyni znamená, a ja som vedel tiež že ozajstná jaskyňa sa tu môže ešte „en začínať. Po posvietení do kanála som odhadol, že jeho rozširovanie nebude mimoriadne zložité. Vzrušený vracal som sa ku vchodu, rozhodnutý vrátiť sa sem čo najskôr a prijať túto vzácnu a nevšednú ponuku prírody. Tento deň bol pre mňa nezvyčajne štedrý, pretože pri zostupovaní cez les Tesnín našiel som aj vchod do Psích dier.

Po návrate domov som o udalosti s jaskyňou porozprával svojmu synovcovi Jaromírovi Volekovi, nadšenému jaskyniarskemu kutilovi, a ten hneď moju ponuku na prekopávanie prijal. Ďalší deň, 30. novembra, sme včasráno už kráčali nabalení do Tiesnín, nachystaní pre istotu na dva dni roboty. Po prieskume rúrovitej odbočky vpravo, prerušenej asi 3 m hlbokou studňou, kde pokračovanie nebolo, pustili sme sa do prekopávania. Spočiatku to bolo ľahké a pohodlné, ale čím ďalej sme sa zahlbovali, námaha neúmerne vzrastala a postupovali sme takmer nebadateľne. Naviac ani ležať v prievane celé hodiny nebolo nič príjemné. Šťastím bolo, že v koncovej komore sme hlinu s kamením mohli ukladať hneď nabok a nemuseli sme ju vynášať cez plazivku za našimi chrbtami. Pracovali sme na striedačku celý deň takmer bez prestávky a ako prichádzal večer, bolo stále jasnejšie, že za kanál sa dnes nedostaneme. Až. večer sa nám podarilo trocha nazrieť za poslednú úžinu a mohli sme konštatovať, že kanál sa nádejne rozširuje. Zvedaví na zajtrajšok ponáhľali sme sa na posledný vlak do Stratenej a noc sme strávili v chate na Dedinkách. Po prekonanej drine telá sme mali ako dolámané, na jedlo sme ani nepomysleli a mal som dojem, že zajtrajšok je pre mňa odpísaný a nebodaj si ešte nejaké nachladnutie z prievanu odležím. Do rána sme sa však akosi pozbierali, rozhýbali a stonajúci sme vystupovali k jaskyni. Naše pracovné tempo dnes zjavne poľavilo a až na poludnie sa mi ako útlejšiemu podarilo pretlačiť za výdatnej Jarovej pomoci za úžinu do nových priestorov. Dostal som sa vlastne na dno malej siene s rozmermi asi 3 x 7 m, celej sfarbenej do jednotvárnej hnedej. V tých chvíľach mi prichádzala na myseľ čokoláda, čosi podobné ako v rozprávke o perníkovej chalúpke. Po obvode siene spravil som prvý prieskum, ale ďalšie pokračovanie sa mi akosi nezdalo, pretože vysnívaná mohutná a pohodlná chodba tu žiadna nebola; na jednej strane sa otvárala nehlboká studňa bez zjavného pokračovania a vedľa sa černel nejaký voľný priestor, ale v ceste bol tiež priepasťovitý zostup. Hoci sme mali

lano, s podobnými prekážkami sme nepočítali. Veď ani v jednej jaskyni v Slovenskom raji sa nebolo treba spúšťať na lane. So zmiešanými pocitmi dal som sa do rozširovania kanála z vnútornej strany, aby sa sem mohol pretisnúť Jaro i s náradím a lanom. Bolo jasné, že ďalšie pokračovanie nebude jednoduché, a nedalo sa vylúčiť, že s našou prácou sme už na konci. Ako prvú vybrali sme si na prieskum sympa-



RNDr. Vladimír Košel, foto: J. Novotný

tickejšiu, asi 5 m hlbokú studňu pravidelného tvaru. Dalo sa aj zhora vidieť, že pokračovanie tu nebude žiadne, ale nechceli sme nič nechať na náhodu, a tak sa Jaro spustil dole. Potvrdilo sa to, čo sme videli aj zhora, a Jaro sa chystal na cestu hore. To, čo nasledovalo, dá sa nazvať len ako pokusy o vylezenie. pretože na hladkej stene nebolo si kde zaprieť nohy, a nezostávalo nič iné, len Jara potiahnuť asi o 2 m vyššie. Napínal som sa z celej sily, lano na hrane skaly až praskalo, ale to sotva čo pomohlo. Bol som na konci so silami a myslel som si, že nám pomôže už len posila niekde zo Stratenej a že prieskum jaskyne je nateraz skončený. Už v štádiu rezignácie sa výstup predsa len podaril a pred nami vyčerpanými ostával postup vo vedľajšej, možno ešte ťažšej odbočke. Krátka chodba sa končila a ďalej bola priepasť neznámej hĺbky so šmykľavým nástupom. Mohli sme si posvietiť len na boky akejsi väčšej siene, ktorú by sme s odstupom času mohli nazvať Nižnou sieňou, ale hĺbku dna sme sotva odhadli, pretože to ostalo pod previsom. Jaro jednako predpokladal, že 16 m lano nám vystač;, preto dlho nerozmýšľal a posúval sa do mazľavého okraja previsu. Asi po 7 metroch pristál dole, hlásil väčší priestor s ďalším pokračovaním a volal ma. Ja som kvôli zabezpečeniu návratu chcel ostať hore, ale keď som bol uistený, že lano postačuje a dostaneme sa po ňom aj späť, s neistotou spustil som. sa tiež. Ocitli sme sa na blatistom dne väčšej siene ako predošle, ale rovnako sfarbenej na hnedo. V chudobnej výzdobe upútala nás pravá stena, bohato rozbrázdená do eróznych rebier. V smere postupu bola zasa nízka kvapľová záclona s kývavým kvapľom, dlhým asi tri štvrte metra. Vo vrchnej časti bol odlomený, ale ostal zacvaknutý medzi susednými a dalo sa ním kývať ako pondusom na hodinách. Pri ďalších cestách do jaskyne zvítal som sa s ním pokývaním. Neskôr, po rokoch, si kvapeľ niekto odniesol. Za záclonou sieň pokračovala ďalej po niekoľkých metroch sa objavila typická riečna priestranná chodba, na dne síce bez štrku, ale s polámanými sintrovými platňami. Na tenkom hlinitom náteku zanechávali, sme prvé ľudské stopy. Po prekonaných ťažkostiach bránil som sa predstave o celých kilometroch takýchto chodieb a o mnohých hodinách chôdze po nich. Realita nedala na seba dlho čakať. Po dvoch odbočkách vľavo asi 150 m od Nižnej siene, sa pohodlná chodba zrazu skončila a pred nami bol hutný čierny priestor bez dna a bokov.

Slabnúce svetlá lampášov nám nestačili na to, aby sme si urobili predstavu o veľkosti. Čo ako sme si obzerali možnosti zostupu, veľký previs pod našimi nohami naznačoval, že v tomto smere sa naše napredovanie skončilo. Pobrali sme sa skúsiť šťastie do oboch odbočiek. Prvá od objaveného dómu bola sieň menších rozmerov s bielym jazierkom na hlinitom dne. Nosím pre ňu už dlhé roky meno Kaplnka. Biely a šmykľavý zasintrovaný komín sa ukázal nevyleziteľný a ďalšia prízemná odbočka so sedlovito vydutým hlinitým nánosom bola upchatá. Medzitým Jaro začal kutrať v ďalšej odbočke a kričal, aby som sa dal za ním. Klesajúca chodba uprostred s osamelým kvapľom sa postupne znižovala až do plazivky a zdalo sa, že sa končí upchávkou. Šťastím bolo, že medzi stropom a výplňou ostal ešte nejaký priestor a kyprý štrkový nános dal sa rukou odhrabať na obe strany, a tak šúchajúc sa po strope i dne sunuli sme sa dolu. Asi po 8 metroch sa objavili klzké sintrové platne a vo voľnejšej chodbe šmýkali sme sa po zadkoch dole. Nasledovalo pristátie na mäkkej hline. Pokračovanie sa črtalo v priamom smere. Chodba sa zužovala i znižovala a napokon takmer zapchatá dvíhala sa strmo nahor. Po rozhrabaní štrku a hliny sa kanálom dalo preplaziť a asi po 10 m ocitli sme sa v priestrannej sieni či skôr dóme. V strede nás upútal súmerný sintrový útvar podobný ještedskej rozhľadní. Po prekutaní prízemných častí pokračovanie sme nenašli, ale boli sme presvedčení, že sme v dóme, ktorý sme videli zvrchu. Pomenovali sme ho dóm Vojtecha Benického. Až ďalšie výpravy ukázali, že sme sa zmýlili a ide o dva samostatné dómy, zatiaľ bez súvisu. Na konci novoobjaveného dómu sa dvíhali biele stupňovité a šmykľavé sintrové platne, čo naznačovalo pokračovanie v tomto smere. Tu sme ostali už len s jedným fungujúcim lampášom a Jaro napriek mojim protestom a odhováraniu sa rozhodol po tejto riskantnej stene vyliezť. Hrozilo nám, že po zlyhaní jediného svetla ostaneme v úplnej tme so všetkými dôsledkami. Až na ďalšie rozhodné dohováranie a pre stupňujúce sa ťažkosti pri lezení bol ochotný sa vrátiť. Neskôr bola v tomto smere objavená kratšia Horolezecká chodba, ale bez ďalšieho pokračovania. Týmto sa naše putovanie a objavovanie v Stratenskej jaskyni skončilo a nastúpili sme na spiatočnú cestu, pričom sme dĺžku nových priestorov približne zmerali. Bolo to okolo 350 m. Poslednými prekážkami v ceste bolo vylezenie po lane a prepchanie sa cez prekopaný kanál. Náš oznam o novej jaskyni v Slovenskom raji vzbudil skôr nedôveru a pochybnosti a v jaskyniarskej obci trvalo dlhšie, kým sa ujasnilo, o čo ide. Nám už v podzemí bolo jasné, že dvojica na prieskum takejto jaskyne nestačí a do práce sa bude musieť zapojiť celá skupina. Netušili sme však, aký rozruch i pracovnú aktivitu speleológov spôsobí objav Stratenskej jaskyne.



Jaromír Volek, foto: J. Tulis

VÝSKUM A PRIESKUM

RNDr. Ladislav Novotný

Geologické a geomorfologické črty pracovného územia oblastnej skupiny Spišská Nová Ves

Záujmovým a pracovným územím oblastnej skupiny SSS Spišská Nová Ves je krasové územie Slovenského raja v jeho celej rozlohe ako vymedzenej geomorfologickej jednotke. V podstate ide o územie patriace do chránenej krajinnej oblasti, len na západe v okolí Vernára, Pustého Poľa a sedla Besník už do jej ochranného pásma. Tu sa stýka s východnou časťou nízkotatranského národného parku. Na východe pracovné územie zahrnuje malé denudačné ostrovy karbonátov až po obec Markušovce, patriace k horskej skupine Knoly. Na severe prebieha hranica osou Hornádskeho podolia, Vikartovskou priekopou a od obce Bystré sa stáča na juh cez dolinu Bystrého potoka, cez Úplaz a východnú časť Kráľovohoľských Tatier do Švermova a odtiaľ na sedlo. Besník, kde sa napája na Slovenský raj (obr. 1).

Plocha celého pracovného územia je 366,5 km^2. Z toho karbonáty severogemerického mezozoika v rámci Slovenského raja majú plochu 151,5 km^2. Ostrovy karbonátov východne od Slovenského raja tvoria plochu cca 5,5 km^2 a karbonáty série Veľkého Boku cca 9,8 km^2. Plocha s vývinom krasu na karbonátoch je teda cca 166,8 km^2.

Z hľadiska správneho patrí väčšia časť územia do okresu Spišská Nová Ves, menšia do okresov Rožňava, Poprad a Banská Bystrica.

PREHĽAD VÝSKUMOV

Podrobný prehľad o histórii geologického výskumu v Slovenskom raji podal M. Maheľ (1957). Prvé detailnejšie poznatky priniesli výskumy R. Kettnena (1937), A. Csiska (1942) a R. Schönenberga (1948). Litostratigrafické a štruktúrno-tektonické poznatky M. Maheľa (1957) o mezozoiku Slovenského raja a ich mapové znázornenie boli a sú doteraz najväčším prínosom pre poznanie stavby. Na jeho prácu nadväzuje výskum kolektívu J. Bystrický — O. Jendrejáková — J. Papšová (1982) a samého J. Bystrického (1973, 1978, 1979). Ostatnými útvarmi, ktoré len okrajovo zasahujú do CHKO alebo sa dotýkajú územia, sa zaoberali — predovšetkým flyšom. J. Ilavský a kol. (1956), permom A. Biely (1956), M. Maheľ — A. Biely (1956), M. Maheľ — A. Biely (1956). S Bajaník (1963), P. Adámek (1968), M. Maheľ — J. Vozár (1972) a L. Novotný — F. Miháľ (1982).

Geomorfologickými pomermi Slovenského raja pred rokom 1945 sa zaoberalo viacero autorov, ktorí riešili menšie problémy (vznik roklín, planín). Okrem toho stredobodom záujmu bol vždy objekt Dobšinskej ľadovej jaskyne a periodického prameňa pod Havraňou skalou. Prvým autorom, ktorý sa zaoberal geomorfologickým vývinom Slovenského raja ak: celku, bol M. Lukniš (1945). Severnou časťou Slovenského raja sa zaoberal Ľ. Mičian (1962). E. Mazúr a J. Jakál (1939 kras na karbonátoch severogemerickej jednotky priradili k úplnému planinovému krasu bebravskej jednotky a série Veľkého Boku k málo rozvinutému krasu monoklinálnych chrbtov. Kras karbonátov východné od Slovenského raja priradili k intenzívne rozvinutému krasu hrastí a kombinovaných vrásovo-zlomových štruktúr. Systematický výskum povrchových a podzemných krasových javov väčšinou popisného charakteru urobil A. Droppa (197: 1980). Mnoho ďalších prác sa opäť týka Dobšinskej ľadovej jaskyne, najmä pri 100-ročnici jej objavu. Viacero prác sa týka predovšetkým podzemného, ale aj povrchového krasu a otázok vývoja jaskynných úrovní. Sú to predovšetkým práce L. Novotný (1968) a Ľ.

Kucharič — L. Novotný — A. Steiner — J. Tulis (1980). Ďalšími podzemnými javmi sa zaoberali L. Novotný — J. Tulis (1980) a ďalší autori. Geomorfológiou a geológiou malých území (ŠPR) sa zaoberal L. Novotný 1975—83).

LITOSTRATIGRAFIA

Slovenský raj je budovaný dvoma základnými jednotkami. Menšiu časť územia na západe tvorí bebravská jednotka vernársky pruh). Na východe je oddelená muránskym zlomom od severogemerickej jednotky, ktorá tvorí prevládajúcu časť plochy týchto vrchov. Severogemerická jednotka je tomášovským prešmykom rozdelená na dve približne rovnako veľké časti. Severná jednotka Glacu je k juhu presunutá na jednotku Geráv — Matky Božej.

Bebravská jednotka má stratigrafický rozsah spodný až vrchný trias s prevahou dolomitov. Vzácne sa vyskytuje spodný lias. Severogemerická jednotka má stratigrafické rozpätie karbón, perm a hlavne mezozoikum (trias, rudimentárne lias a krieda). V rámci hraníc Slovenského

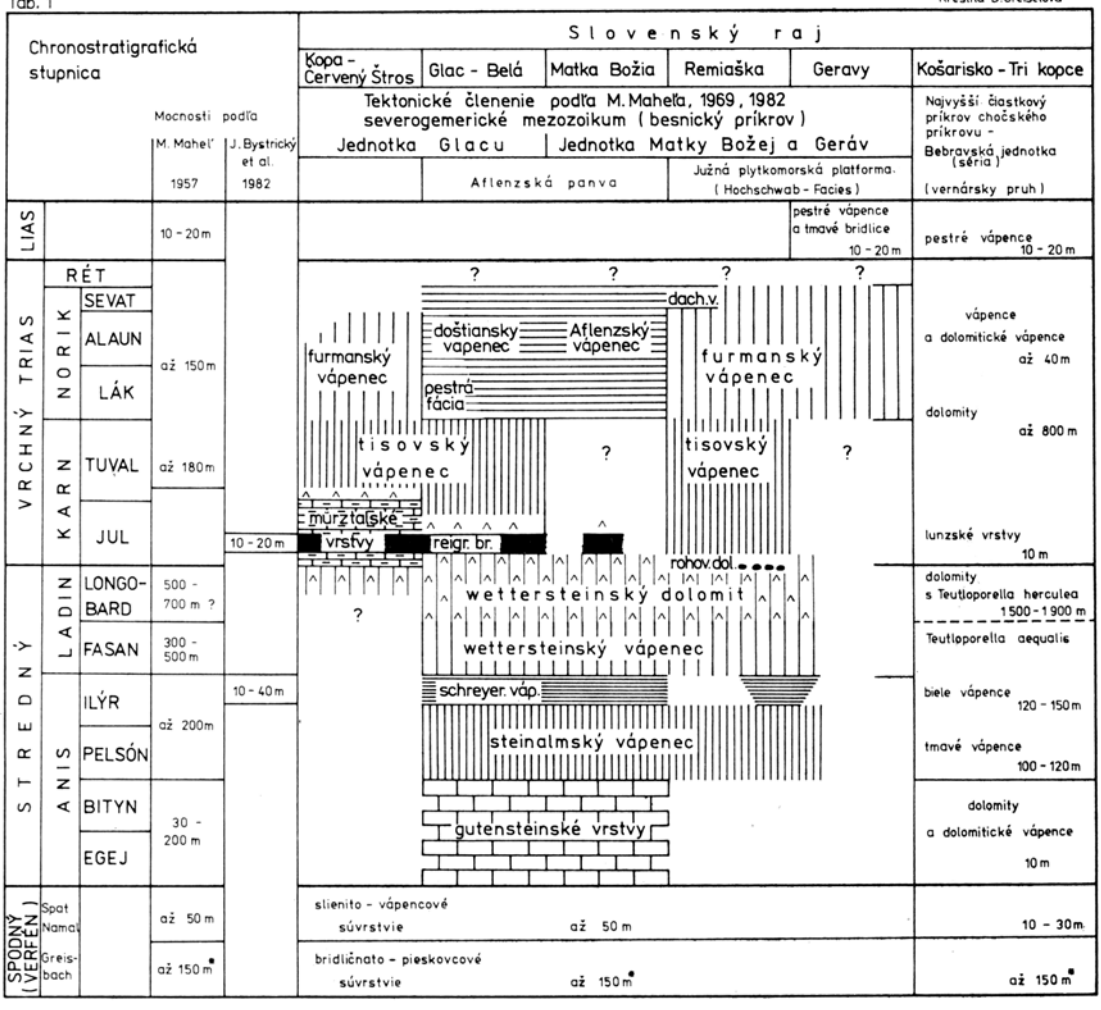
Stratigrafické a faciálne členenie triasu a liasu v Slovenskom raji

Zostavil L. Novotný na základe údajov J. Bystrického, 1982 a M. Maheľa, 1957, 1969, 1982

* údaj autora

Tab. 1

Kreslila D. Greiselová



raja, okrem malých výnimiek, prevládajú horniny mezozoika zväčša (okrem spodného triasu) tvorené vápencam i. V severnej čiastkovej jednotke Glacu prevládajú vápence stredného triasu, v južnej čiastkovej jednotke Geráv — Matky Božej majú okrem vápencov značné zastúpenie aj dolomity stredného a vrchného triasu. Stratigrafickú a horninovú náplň jednotiek nebudeme ďalej rozvádzať; tab. č. 1 dáva dostatočný prehľad o stratigrafii, zastúpených typoch hornín a ich mocnosti, čo umožňuje utvoriť si obraz o ich význame. V stručnosti sa skôr zameriame na rozšírenie najvýznam nejších typov karbonátov v území v spojitosti so schematickou geologickou mapou (obr. 2).

Len v krátkosti uvedieme náplň permu, bazálneho) paleogénu a kvartéru vzhľadom na ich význam z hľadiska vývinu krasu.

SEVEROGEMERICKÁ JEDNOTKA

Perm

Vo vrchnom perme je vyčlenené (L. N ovotný — F. Miháľ, 1982) evaporitové súvrstvie zložené v prevahe z bridlíc a rôzne mocných polôh sadrovcov, anhydritov a bunkovitých vápencov. Do nadložia prechádza do bridličnato-pieskovcového súvrstvia spodného triasu. P rebieha pozdĺž južného okraja mezozoika. Evapority tvoria niekoľko metrov, desiatok metrov, výnimočne prvé stovky metrov mocné polohy rôznej čistoty. Vystupujú na povrch napríklad pozdĺž južných zrázov krasových planín Pele, Skala, Geravy.

Na tomto súvrství sú vytvorené výrazné depresné formy reliéfu, ktoré ostro kontrastujú s bralným reliéfom na karbonátoch mezozoika. Výstupy bunkovitých vápencov vrchného permu sme zistili aj v centre Slovenského raja (dolina Lesnica, Turník). Na síranoch a bunkovitých karbonátoch sú vyvinuté povrchové (krasové jamy, škrapy) a v banských dielach aj podzemné krasové formy (N. Huta, Grétla).

Spodný trias

V severogem erickom mezozoiku sú dve súvrstvia: spodné, pestré bridličnato-pieskovcové súvrstvie a vrchné, slienito-vápencové súvrstvie. Obidve súvrstvia vystupujú spoločne v troch pruhoch: pozdĺž južného a juhovýchodného styku s permom, uprostred vrchov v nadloží tomášovského prešmyku — hlavne v jeho východnej časti a konečne pozdĺž muránskeho zlomu na západnom okraji severogemerického mezozoika. Malé výskyty sú západne od Dobšinskej ľadovej jaskyne a v stratenskom okne.

Stredný trias

Strednotriasové karbonáty majú v plošnom rozšírení aj v celkovej mocnosti prevahu nad vrchnotriasovými. Stredný trias sa začína gutensteinskými vrstvami. Je to súvrstvie čiernych a tmavých, miestami aj svetlejších vápencov á polohami dolomitických vápencov a dolomitov. Striedanie vápencov a dolomitov spôsobuje morfologickú pestrosť. Na strmých svahoch (východné svahy planiny Glac) vytvárajú vápence stupne (kvesty) a dolomity odpočinky. Vo vrchnej časti anisu majú prevahu steinalmské vápence. Je na nich vyvinutý často súvislý bralný reliéf a rokliny vo východnej a južnej časti Slovenského raja. Najrozšírenejšie sú a najväčšie mocnosti majú spodnoladinské, wettersteinské vápence (teutloporelové vápence — M. Maheľ, 1957). Vytvárajú podstatnú časť plochy Slovenského raja, hlavne v jednotke Glacu. Sú v nich vyvinuté tiesňavy a rokliny v západnej a severnej časti CHKO a okrem Geráv sú na nich vyvinuté všetky krasové planiny. Wettersteinský dolomit tvorí telesá vo wettersteinskom vápenci, ale predovšetkým samostatné nadložné súvrstvie. Hrúbka súvrstvia je 500— 700 m(?) a tieto mocnosti dosahuje v južnej jednotke Geráv — Matky Božej, kde má aj najväčšie plošné rozšírenie. V jednotke Glacu je súvrstvie vyvinuté len lokálne.

V oblasti Tepličky nad Hornádom, východne od Slovenského raja, sú zachované erozívne trosky dolomitov a vápencov stredného triasu patriace severogemerickej jednotke. Väčšina z 12 výskytov má plochu menšiu ako 1,5— 1 km^2.

Vrchný trias

Vrchný trias rep rezentujú predovšetkým tisovský a furmanský vápenec. V severnej jednotke Glacu chýbajú v dôsledku erozívneho zrezu. Ich spoločná mocnosť je cca 300 m, pričom furmanský vápenec má väčšie rozšírenie. Okrem menších výskytov majú tisovský a furmanský vápenec najväčšie rozšírenie na G eravách, v priestore Havranej skaly až západne a JZ od Dobšinskej ľadovej jaskyne. Ostatné litostratigrafické typy karbonátov (tab. 1) sú plošne málo zastúpené.

Jura

Sedimenty tohto útvaru sa v jednotke Geráv — Matky Božej vyskytujú len na dvoch miestach, a to na planine Geravy a na Lipovci.

Krieda

Horniny kriedy sa vyskytujú len v širšom okolí Dobšinskej ľadovej jaskyne pozdĺž tomášovského prešmyku. V dĺžke 4 km sú známe výskyty vrchnokriedových, pestrých polymiktných zlepencov s polohami pieskovcov a bridlíc. Nedávno J Bystrický, 1978) boli pri zlepencoch zistené aj tmavé slienité vápence s munierami, patriace najskôr spodnej kriede.

Najväčší význam pre vývin krasových javov majú gutensteinské (Medvedia jaskyňa) a wettersteinské vápence Stratenská jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa) — tieto najmä pre ich mocnosť a rozšírenie, menší význam majú tisovské 2 furmanské vápence.

Bebravská jednotka (vernársky pruh)

Podľa M. Maheľa (1982) je tu najvýraznejšia genetická a štruktúrna zviazanosť chočského príkrovu so severogemerskou jednotkou. Vo vernárskom pruhu je zastúpený karbón, perm, trias a spodný lias.

Mezozoikum

Spodný trias má v podstate rovnaký vývin ako v severogemerickej jednotke. V strednom triase majú dolomity prevahu nad vápencami. Vernársky pruh buduje hlavne mohutný (1500—1900 m) komplex sivých a bielosivých dolomitov. V nadloží vrchnotriasových lunzských vrstiev je ďalší, až 800 m mocný komplex dolomitov, bielych až bielosivých. Dolomity stredného a vrchného triasu tvoria kostru bebravskej jednotky vo vernárskom pruhu. Je na nich vytvorený osobitný — dolomitový typ bralného reliéfu a krasových foriem. Jura vystupuje len v drobných výskytoch JZ od Hrabušíc pri muránskej línii.

Mezozoikum série Veľkého Boku

Horniny série Veľkého Boku sú intenzívne prevrásnené a slabo epizonálne metamorfované. Mezozoikum je tu zastúpené stredno- a vrchnotriasovými dolomitami (cca 50 % plochy), lunzskými a keuperskými, väčšinou nekarbonátovými klastikami, pestrými vápencami a bridlicami jury a slieňami a slienitými vápencami spodnej kriedy. Veľmi rýchle striedanie úzkych pásem týchto pestrých hornín, zošupinovatenie a pod. nie sú dobrým predpokladom pre vývin krasu.

Paleogén

Centrálnokarpatský flyš vystupuje pozdĺž severného okraja Slovenského raja. Je tu tvorený polymiktnými zlepencami, ale často sa vyskytujú aj monomiktné zlepence zložené v prevahe z okruhliakov vápencov. V nich sú zistené krasové javy (krasové jamy, Tomášovská jaskyňa). Z hľadiska vývinu reliéfu Slovenského raja sú zaujímavé výskyty zlepencov paleogénu v SZ časti planiny Glac, na Kláštorisku (M. Lukniš, 1945) a na druhej strane v hlbokých dolinách (Lesnica). Za pozornosť stoja aj výskyty deštruovaných paleogénnych hornín (štrky) v Medvedej jaskyni a Čertovej jaskyni.

Kvartér

Osobitnú pozornosť si zasluhujú karbonátové sedimenty — travertíny vyskytujúce sa pri SZ hranici Slovenského raja, v priestore Hranovnického plesa. Vytvárajú 1,8 km dlhý a max. 1 km široký pruh. Sú v nich vyvinuté krasové javy (krasové jamy, ponory, vyvieračky).

NÁČRT TEKTONICKEJ STAVBY

Severogemerická jednotka — aspoň jej západná časť, je interpretovaná ako besnický príkrov, ktorý k JZ prechádza do muránskeho príkrovu Muránskej planiny. Vernársky pruh — bebravská jednotka sa považuje za najvyšší čiastkový príkrov chočského príkrovu. Ide o spojovací člen medzi severogemerickou a chočskou jednotkou. Približne na rozhraní permu a triasu môžeme položiť hranicu dvoch rozdielnych tektonických štýlov (M. Maheľ, 1957). Mladopaleozoické horniny sú zvrásnené do zovretých antiklinál a širších synklinál, s jasnou severnou vergenciou. V nadložných komplexoch mezozoika majú malé i veľké vrásy jednotnú vergenciu k juhu. Tento evidentný rozdiel v tektonickom štýle permského podložia a mezozoika môže byť spôsobený spätným násunom mezozoika.



Reliéf eróznych brázd na južnom okraji Slovenského raja (Dedinky). Vľavo planiny Skala a Geravy. Foto: L. Novotný

VRÁSOVÉ ŠTRUKTÚRY

Vrásové štruktúry v horninách mezozoika (spod. triasu) majú dvojaký charakter. Antiklinálne štruktúry sú predovšetkým úzke a pomerne strmé a sú vyvinuté pozdĺž muránskeho zlomu, tomášovského prešmyku a lokálne pozdĺž južného a JV okraja mezozoika. Pozdĺž ich priebehu sa z podložia vynára hlavne spodný trias (dolina Lesnice, stratenské okno) až najvrchnejší perm. Synklinálne štruktúry sú oproti tomu širšie s plochými krídlami. Najrozsiahlejšou je široká synklinála Glacu a synklinála Geráv. Na synklinálnych štruktúrach sú vyvinuté všetky krasové planiny. Strmý bralný reliéf svahov týchto planín je podmienený štruktúrne – sklonmi vrstiev karbonátov k S až SZ. Karbonátové komplexy bebravskej jednotky v podstate štruktúrne nadväzujú na stavbu severogemerickej jednotky.

ZLOMOVÉ ŠTRUKTÚRY

Rozhodujúcim spôsobom porušujú horniny zlomové štruktúry, čo má okrem. ďalších faktorov podstatný význam na formovanie reliéfu, pre lokalizáciu a tvorbu krasových foriem. Nemalú úlohu tu hrá aj charakter výplne tektonických zlomov. Zlomové štruktúry majú v predmetnom území veľmi široké genetické spektrum a rôznu priestorovú orientáciu. Uvedieme ich v poradí od najstarších zlomových štruktúr, tak ako sa nám javia.

Mlynská zóna (M. Maheľ, 1982) severovergentných prešmykov prebieha pozdĺž južného a JV okraja mezozoika. Sú tu známe povrchové krasové javy ovplyvnené touto tektonikou (krasové jamy. vyvieračky). Táto tektonika ovplyvňuje a; horniny evaporitového súvrstvia vrchného permu, a tým aj krasové procesy na evaporitoch.

Tektonické zóny príkrovových plôch (miernych sklonov) predstavujú široké tektonické zóny s intenzívnym tektonickým prepracovaním aj okolitých hornín. Je to predovšetkým pásmo zlomov pohorelskej línie. Sú tu vyvinuté rozsiahle kvartérne travertíny a krasové javy v okolí Hranovnického plesa, kras okolia Ko-

šelovej diery a pramenných úsekov Hnilca. Na príkrovový styk sa viažu aj výdatné vyvieračky v Dankovej.

Tektonická zóna tomášovského prešmyku je sprevádzaná viacerými vyvieračkami, jaskyňami, ojedinelé krasovými jamami. Na tektonickom zlome tohto systému je vyvinutá jaskyňa Zlatá diera v priamočiarej dĺžke 537 m. Rovnakú orientáciu má aj Medvedia jaskyňa. Na zóne pre šmyku sú vyvinuté depresné formy reliéfu (štruktúrne svahové doliny, sedlá a dlhé doliny, napr. Lesnica).

Tektonické zóny JV — SZ smeru so strmými sklonmi k JV majú v prevahe prešmykový charakter. Najvýznamnejší je muránsky zlom, na ktorom je vyvinutá najdlhšia dolina Slovenského raja (Veľká Biela voda). Zlomové pásma tejto orientácie sledujú niektoré tiesňavy (Malý Sokol) a mnohé úseky rieky v kaňone Hornádu. Významne sa uplatňujú aj pozdĺž južného a JV okraja mezozoika, kde sú trasované vyvieračkami, ale aj v morfológii reliéfu a jaskýň (Stratenská jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa a iných).

Ako najmladšie sa javia tektonické zlomy SZ až SSZ orientácie, v prevahe so sklonmi k východu až SV (50°—80°). Prevláda u nich poklesový charakter a v niektorých prípadoch mocná tektonická výplň zlomov je dvoch generácií. Sú sprevádzané systémom výrazných tektonických puklín. Tento tektonický systém dominuje v JZ časti Slovenského raja. od planiny Skala až západne za Ostrú skalu. v pruhu širokom 4—5 km. Je severným pokračovaním štítnického zlomového pásma. Výrazne sa prejavujú nielen v morfológii reliéfu, ale aj v genéze a morfológii Stratenskej jaskyne, Dobšinskej ľadovej jaskyne a mnohých ďalších. Ich význam v ostatnej časti mezozoika je podstatne menší, aj keď markantný (prielom Hornádu, Tomášovská jaskyňa).

VÝVOJ RELIÉFU, GEOMORFOLÓGIA, KRAS A HYDROGEOLÓGIA

Celý Slovenský raj je morfoštruktúrne semimasívne, mierne vyklenutý blok v rámci morfoštruktúry Slovenského Rudohoria (Kolektív, 1980).

Veľká časť územia patrí hornatinovému reliéfu, v strednej a južnej časti s reliéfom krasových planín. Na dolomitových komplexoch bebravskej jednotky vernársky pruh) prevláda vrchovinový, eróznodenudačný reliéf. Priestor Ondrejiska je už zaradený k vysočinovému, podhôľnemu reliéfu. Na južnom okraji mezozoika je lokálne vyvinutý reliéf eróznych brázd (na spodnom triase a evaporitovom súvrství vrchného permu — priestor priehrady).

Z morfoštruktúrneho hľadiska sa na väčšine územia vo vývine reliéfu výrazne uplatňuje odraz litológie. Len na dolomitoch je tento vplyv slabší. Exogénne procesy (okrem litologického vplyvu) vytvorili v území rôzne typy eróznodenudačného reliéfu, z ktorých prevláda fluviálne rezaný rázsochový reliéf hornatinový (oblasť roklín a ostatných dolín), v menšej miere vrchovinový (dolomity vernárskeho pruhu). Oblasti všetkých planín patria k planačnému krasovému reliéfu krasových planín (náhorných planín).

Podľa typologického členenia (E. Mazúr.— J. Jakál, 1969) je kras Slovenského raja, konkrétne na horninách severogemerickej jednotky, zaradený k úplnému planinovému krasu semimasívnych štruktúr. Západná časť Slovenského raja budovaná v prevahe dolomitmi bebravskej jednotky (vernársky pruh) je zaradená k prechodnému, slabo rozvinutému krasu monoklinálnych chrbtov. Planinový typ krasu na karbonátoch severogemerickej jednotky nepokrýva však celý rozsah tejto jednotky. Potoky a rieky hlavne v SV a JZ časti Slov. raja narezali už pozdĺž antiklinálnych štruktúr nekrasové podložie alebo dolomitové komplexy s vývinom hlboko zarezaných fluviokrasových dolín tvaru V. Je to širšia oblasť doliny Lesnice, záver dolín Veľkej Bielej vody a Tomášovskej Belej. Tieto čiastkové oblasti môžeme priradiť k slabo rozvinutému krasu monoklinálnych chrbtov.

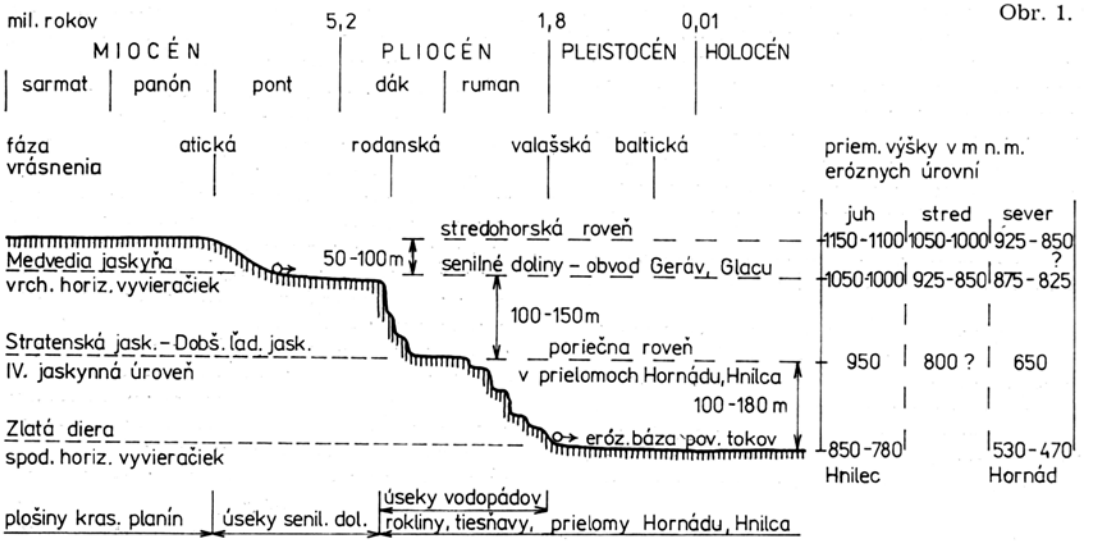
K typickým krasovým planinám patrí Glac, Geravy, Skala a Pelc. Okrem Geráv, ktorá je budovaná tisovskými a turnianskými vápencami a je najrozsiahlejšia, sú ostatné rozložené na wettersteinských vápencoch. K čiastočne zachovalým planinám patrí Matka Božia. Kolísky — -Tabloň. Havrania skala — Lipovec, Ondrejisko — Duča. Planiny sú od seba oddelené hlboko zarezanými V dolinami vvtvorenými autochtónnymi alebo alochtónnymi tokmi. ktoré po vrchnom pliocéne a v kvartéri („M. Lukniš, 1945) rozrezali jednotný panónsky zarovnaný povrch. Pretože os megaantiklinálneho vypnutia bloku prebieha južným okrajom. územia. tento povrch sa z výšky cca 1100 m n. m. skláňa postupne k severu do výšky 900 m.

I väčšina vrcholov a chrbtov mimo planín si zachováva túto úroveň – sú teda reliktom po tomto zarovnanom povrchu. Okrem toho prítomnosť reliktov bazálnych paleogénnych zlepencov na Glaci a Kláštorisku (M. Lukniš, 1945), ako i v niektorých hlbokých dolinách (Lesnica, Holubnica) naznačuje, že malá časť reliéfu môže byť zachovaná z obdobia paleogénu.

Predovšetkým na obvode planiny Glac, menej na ostatných, sú zachované plytké, senilné spodnopliocénne (M. Lukniš, 1945) doliny, ktoré rázne prechádzajú do mladých roklín a tiesňav. Zmladzovanie povrchového reliéfu a krasu má odraz aj v hĺbkovej erózii podzemných krasových tokov. Tento viac etapový (obr. 1) proces klenbovitého výzdvihu horstva a súvisiacej hĺbkovej erózie má odraz vo vývine viacerých jaskynných úrovní, čo je dobre známe v južnej a centrálnej časti územia. Vrchnopliocénnu úroveň predstavuj e v podzemí IV. jaskynná úroveň (945 m n. m.) Stratenskej jaskyne a Dobšinskej ľadovej jaskyne (planina Duča) a na povrchu zarovnané (podrezané) bočné hrebene v stratenskom kaňone. Je tu vyčlenených 6 úrovní, pričom najmladšia predstavuje úroveň spodných vyvieračiek na obvode planiny. Výškové rozpätie je tu 122 m. V systéme Medvedia jaskyňa – Zlatá diera (planina Glac) sú zistené 4 vývinové úrovne. Zmladzovanie reliktov senilného reliéfu a krasu na povrchu a krasových foriem v podzemí prebieha veľmi nerovnomerne do centra planín.

Jedným z prejavov senilného krasu sú vrchné horizonty málo výdatných vyvieračiek v starých dolinách na obvode planín. Ich výdatnosť je v zlomkoch litra až 1–2 l/s, s výnimkou Zejmarskej vyvieračky (Geravy) s výdatnosťou 1–30 l/s. Spodný horizont vyvieračiek v podstate na dnešnej erozívnej úrovni povrchových tokov predstavuje hlavnú úroveň krasových vôd. Rozľahlú synklinálnu štruktúru planiny Glac odvodňuje len jedna významnejšia (5–60 l/s) vyvieračka Zlatá diera. Ostatné na obvode planiny dosahujú len zlomky litrov, alebo len do 2 l/s (Veľký a Malý Sokol). Predpokladá sa, že prevládajúce množstvo vôd z tejto zbernej oblasti prestupuje v smere poklesu osi synklinály pod Hornádsku kotlinu. Významným činiteľovi drenážovania a lokalizácie výtokov krasových vôd v Slovenskom raji sú tektonické zlomy predovšetkým v južnej a JV časti. Na zlomoch VSV a SV smeru sa sústreďujú významné vývery pri Medvedej hlave, v Čertovej doline, Bielych Vodách, pod Skalou. Na priečnych zlomoch SSZ až SZ smerov sú pramene na obvode planín Pele (Tiesniny), Duča (Dobšinská ľadová jaskyňa) a iné. Výtoky vyvieračiek spodného horizontu sa pohybujú v rozmedzí 1–60 l/s. Časť vyvieračiek spodného horizontu je bariérového typu. Niektoré z nich vyvierajú vyššie vo svahoch na rozhraní karbonátov a nekrasového podložia (Lesnica). V prameňoch severogemerickej jednotky vyviera cca 200 l/s podzemných vôd, čo je približne len 5 % z dlhodobého zrážkového priemeru (950 mm).

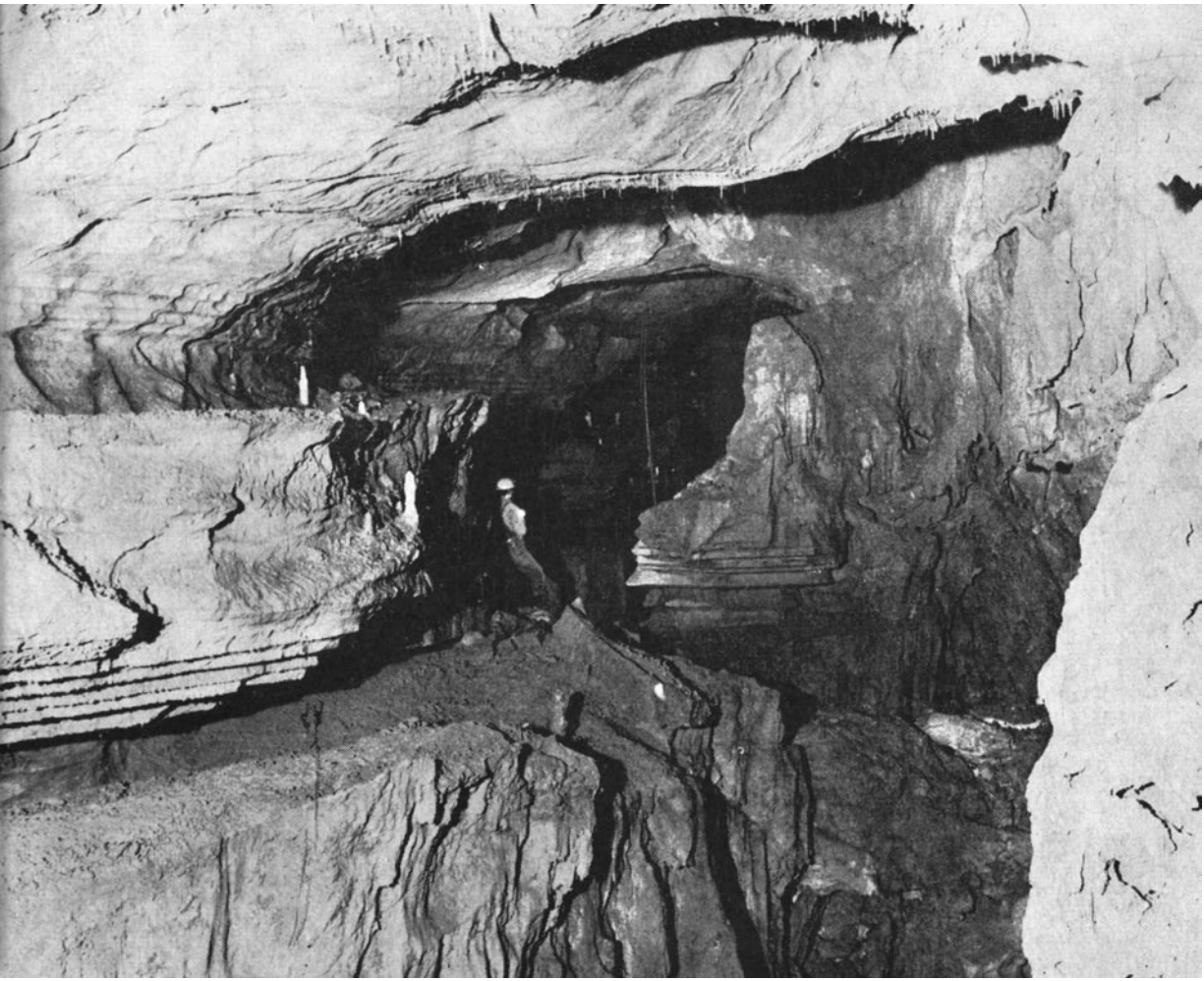
Obr. 1.



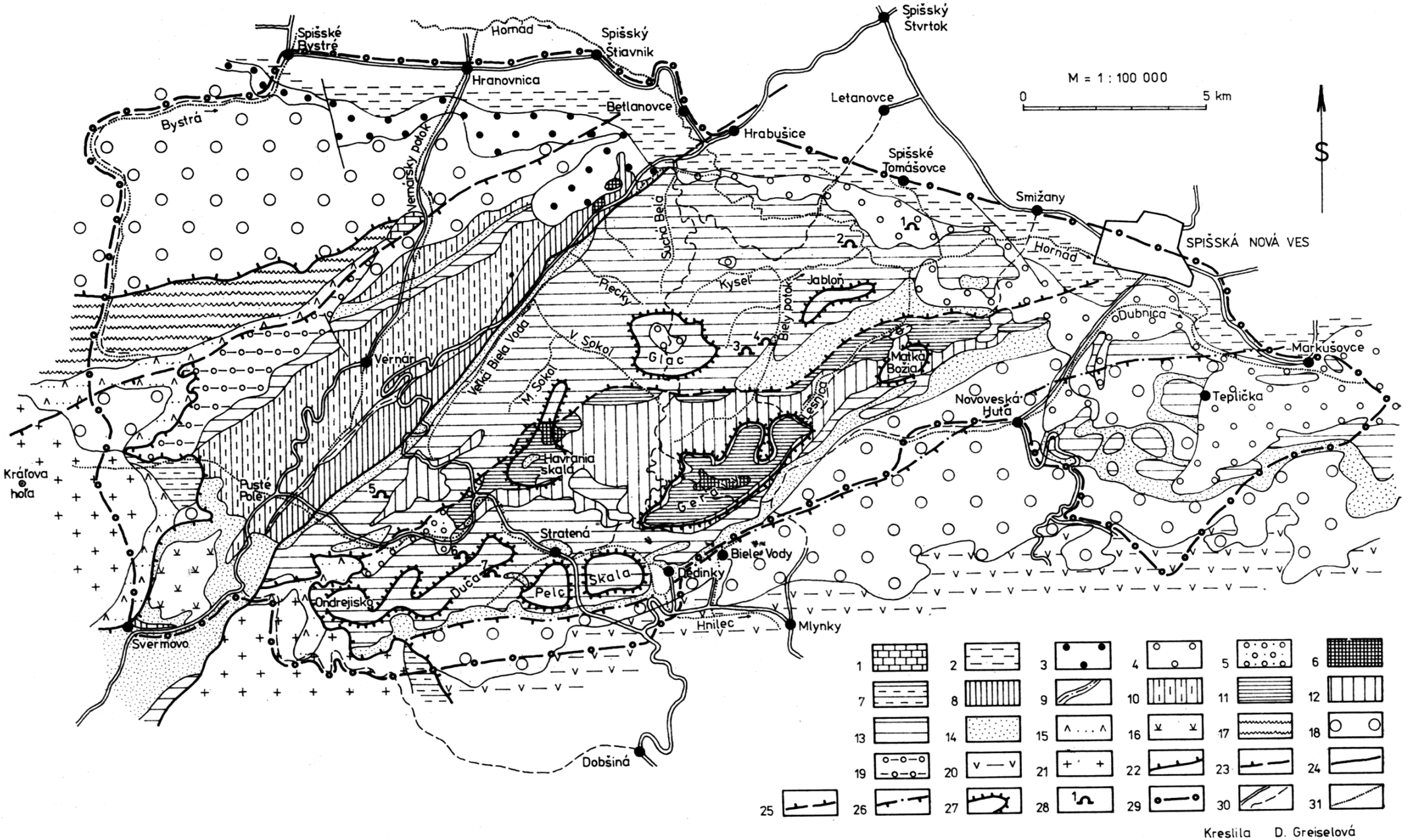
V bebravskej jednotke; sú v prevahe málo výdatné pramene puklinového typu, čo je podmienené prevahou dolomitov. Len SZ a západne od Pustého Poľa sú dve výdatné vyvieračky. Jednou z nich je výtok ponorného Hnilca (1 km) s výdatnosťou 65 l/s na okraji ostrova vápencov.

Pri západnom okraji Slovenského raja sa tektonicky vykliňuje séria Veľkého Boku. Na jej styku s karbónom v Mlynnej doline je výver 50 l/s a na lokalite Hranovnické pleso vystupuje nepreplynená zemitá terma s teplotou 20,2 °C, mineralizáciou 1200 mg/l a výdatnosťou 9 l/s. Teplota podzemných vôd mezozoických hornín je 5,5—8,5 °C a zložením sú to kalcium-bikarbonátové alebo kalcium-magnézium-bikarbonátové vody. Karbonáty, predovšetkým vápence, majú dobrú až veľmi dobrú puklinovokrasovú priepustnosť.

Len najsevernejší okraj (prielom Hornádu) Slovenského raja patrí do mierne teplej oblasti. Prevládajúca časť územia je zaradená do mierne chladnej oblasti (priemerná teplota v júli 12—16 °C) s vlhkou klímou (800—1100 mm zrážok ročne).



Bočné korytá 4. jaskynnej úrovne v Kryštálovej chodbe Stratenskej jaskyne. Foto: L. Novotný


Spišské Bystré
Hornád
Spišský Štiavnik
Spišský Štvrtok
Hranovnica
Betlanovce
Letanovce
Hrabušice
Spišské Tomášovce
Smižany
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Bystrá
Vernárska potok
Suchá Belá
Kyseľ
Jabloň
Biely potok
Dubnica
Markušovce
Vernár
Veľká Biela Voda
V. Sokol
M. Sokol
Glac
Matka Božia
Teplička
Novoveská Huta
Havrania skala
Kráľova hoľa
Pusté Pole
Stratená
Biele Vody
Dedinky
Skala
Pelc
Ondrejisko
Svermovo
Hnilec
Mlynky
Dobšiná
M = 1 : 100 000
0
5 km
S
Kreslila D. Greiselová

LITERATÚRA

BYSTRICKÝ, J. – JENDREJÁKOVÁ, O. – PAPSOVA, J.: Príspevok k stratigrafil triasu Stratenskej hornatiny. Mineralia slovaca, 14, 1980, 4, s. 289–321.

DROPPA, A.: Jaskyne severnej časti Slovenského raja. Československý kras, 29, Academia, Praha, 1978, s. 63–78.

DROPPA, A.: Jaskyne južnej časti Slovenského raja. Československý kras, 30, Academia, Praha, 1980, s. 51–65.

JAKÁL, J.: Morfológia a genéza Dobšinskej ľadovej jaskyne. Slovenský kras, IX., Osveta, Martin, 1971, S. 27–33.

KOLEKTÍV: Atlas Slovenskej socialistickej republiky. SAV a Slov. úrad geodézie a kartografie, Bratislava, 1980.

KUCHARIČ, Ľ. – NOVOTNÝ, L. – STEINER, A. – TULIS, J.: Geologicko-geofyzikálny prieskum medzi Stratenskou jaskyňou a Dobšinskou ladovou jaskyňou a niektoré otázky genézy týchto jaskýň. Slovenský kras, XVIII., Osveta, Martin 1980, s. 29–57.

LUKNIŠ, M.: Príspevok ku geomorfológii povrchového krasu stratenskej hornatiny (Slov. raja). Zborník PFSU v Bratislave. Zväzok XII., 1945, 38 s.

MAHEĽ, M.: Geológia Stratenskej hornatiny. Geologické práce GÚDŠ – Zošit 48 a, Bratislava 1957, 201 s.

MAHEĽ, M.: Príkrovy a členitosť kôry v Západných Karpatoch. Mineralia slovaca, 14, 1982, 1, s. 1–40.

MAHEĽ, M. – VOZÁR, J.: Geologická a litologická charakteristika štruktúrnych vrtov SM–1, SM–2 (Smižany). Región, geol. Západ. Karpát 1, GtľJDŠ, Bratislava 1972, 81 s.

MAZÚR, E. – JAKÁL, J.: Typologické členenie krasových oblastí na Slovensku. Slovenský kras, VII., Osveta, Martin 1969, s. 5–40.

MIČIAN, Ľ.: Niekoľko poznámok k prielomu Hornádu v Stratenskej hornatine a morfológii jeho okolia. Geogr. čas., XIV, 1, Bratislava 1962, s. 57–65.

NOVOTNÝ, L.: Niektoré poznatky o vývoji podzemných tokov vo východnej časti Stratenskej hornatiny. Vlast. zborník Spiš 2, Sp. Nová Ves 1968, s. 307–310.

NOVOTNÝ, L. – MIHÁĽ, F.: Správa o výskumných prácach na ložisku Novoveská Huta v severogemerickom perme. Rukopis, Geofond, Bratislava 1982, 296 s.

NOVOTNÝ, L. – TULIS, J.: Tomášovská jaskyňa. Slovenský kras, XVIII., Osveta, Martin 1980, s. 157 –166.

VAŠKOVSKÝ, I.: Kvartér Slovenska. GÚDŠ. Bratislava 1977.

←

Obr. 2. Slovenský raj a jeho okolie Schematická geologická mapa pracovného – dokumentačného územia oblastnej skupiny SSS, Spišská Nová Ves. Zostavil L. Novotný, 1983, s použitím prehľadnej geologickej mapy ČSSR 1 : 200 000, list Vysoké Tatry, a údajov ďalších autorov.

Vysvetlivky: 1 – travertíny, kvartér. 2 – pieskovce, bridlice (flyš). 3 – bazálne zlepence polymiktné. 4 – bazálne zlepence v prevahe karbonátové. 2–4 – paleogén. 5 – zlepence, pieskovce, bridlice, vrchná krieda. 6 – bridlice, vápence, spodná jura. 7 – nerozčlenené karbonáty triasu. 8 – dolomity. i – pieskovce, bridlice (lunz). 10 – dolomity. 11 – tisovské, furmanské, doštianske, aflenzské vápence. 12 – wettersteinské dolomity, 13 – gutensteinské vrstvy, steinalmské, schreyeralmské, wettersteinské vápence. 8, 9, 11 – vrchný trias. 10, 12, 13 – stredný trias. 14 – pieskovce, bridlice, slienité vápence. 15 – kremence. 16 – paleoryolity. 14–16 – spodný trias. 17 – sedimenty série Veľkého Boku, mezozoikum. 18 – bridlice (evapority), pieskovce, zlepence, paleoryolity (severogemerický perm), vulkanity v chočskom terme – melafýry, dioritové porfyrity, 19 – fylity, bridlice, pieskovce, zlepence, karbón. 20 – fylity, tmavé bridlice, tufity, diabázy, severogemerický karbón a fylit-diabázová séria. 21 – granitoidy a metarviorfity, kryštalinikum. 22 – príkrovové línie. 23 – pohorelská línia. 24 – muránska línia. 25 – tomášovský prešmyk. 26 – rybníčky prešmyk (mlynská zóna prešmykov). 27 – plošiny krasových planín. S8 – významnejšie jaskyne: 1 – Tomášovská, 2 – Čertova, 3 – Medvedia, 4 – Zlatá diera, 5 – Koniarova, 6 – Dobšinská ľadová, 7 – Stratenská. 29 – hranice pracovného územia OS. 30 – cesty. 31 – vodné toky.

Ing. Ján Tulis

Dvadsať rokov činnosti oblastnej skupiny Spišská Nová Ves

Slovenský raj už oddávna lákal svojimi podzemnými krásami záujemcov objavovať a skúmať tieto krásy. Boli to však v podstate jednotlivci či menšie skupinky, čo sa zaujímali o podzemný svet Slovenského, raja. Tieto akcie boli však iba ojedinelé, náhodilé. Nebola to systematická činnosť.

Až v r. 1964 (vo februári) sa zišla skupinka nadšencov, pracovníkov geologického útvaru vtedajších Jáchymovských dolov — geologický prieskum, závod IX, Spišská Nová Ves, ktorí sa rozhodli založiť Speleologický klub pri ZV ROH. Klub bol vedený ako záujmový krúžok ROH.

Prvý výbor SK pracoval v zložení:
P. g. E. Šváb — predseda
Ing. J. Gríger — jednateľ
L. Novotný — hospodár.

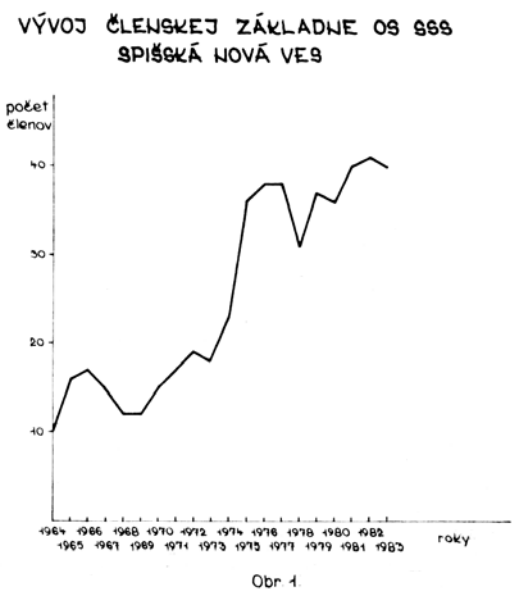
V júli 1964 sa zišli členovia klubu so zástupcami Odboru kultúry ONV Sp. Nová Ves, Okresného vlastivedného múzea a ZV ROH JD—GP IX. Na tomto stretnutí bola dohodnutá náplň práce klubu a jeho materiálna podpora. O dva roky neskoršie však jediným garantom práce klubu zostal ZV ROH JD—GP Sp. N. Ves. Po metodickej stránke bol SK pričlenený k Správe CHKO Slovenský raj.

I keď sme vo svojej práci mali materiálnu aj morálnu podporu, stále sme pociťovali potrebu byť začlenení do organizácie, ktorá by oficiálne našu prácu v Slovenskom raji legalizovala, usmerňovala a ktorej by sme aj odovzdávali výsledky svojej práce. Takýto stav nastal až po obnovení činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti. Preto sme s nadšením uvítali možnosť stať sa členmi SSS. A tak v auguste 1969 počas skupinového jaskyniarskeho týždňa sme odhlasovali náš vstup do SSS a zo Speleologického klubu bola vytvorená oblastná skupina SSS Spišská Nová Ves.

Tak ako sa kryštalizovalo naše organizačné začlenenie, postupne sa ujasňovala aj obsahová straníka práce. Prakticky žiadne skúsenosti a počiatočné ťažkosti boli prekonané nesmiernym nadšením a chuťou do práce. V plnom rozsahu sme si uvedomovali, že len systematická práca nám môže priniesť úspech.

Speleologický klub vo svojich začiatkoch si vytýčil prieskum krasového územia Slovenského raja. Už tieto prvé plány práce predpokladali systematickú prácu, cieľavedomú prieskumnú činnosť.

Základným predpokladom úspešne; jaskyniarskej práce je kvalitný kolektív. A ten sa nerodí zo dňa na deň. Trvalo niekoľko rokov, kým sa kolektív OS vypracoval z kvalitatívnej i kvantitatívnej stránky na dnešnú úroveň.



Obr. 1

Z grafu na obr. 1 vidieť, že nárast členstva s výnimkou posledných rokov nebol plynulý. Najväčší záujem o členstvo v skupine sme zaznamenali po významných objavoch v Stratenskej jaskyni. Po každom náraste však nasledoval pokles členstva, pravda, nie na predchádzajúcu úroveň. Takže celkove mala skupina čo do počtu členov stále stúpajúcu tendenciu.

S časom a so striedavými úspechmi; neúspechmi striedali sa v skupine aj ľudia. Náročná práca ich preverovala zo všetkých stránok. Niektorí už po prvých návštevách jaskyne sa viac do našich radov nevrátili, iní dlhší čas nevydržali nasadené pracovné tempo a špecifickú jaskyniarsku prácu. Celkove sa za 20 rokov práci OS vystriedalo 175 ľudí, z čoho 53 % zostalo členmi a 47 % z rôznych dôvodov vystúpilo alebo bolo pre malý záujem o jaskyniarsku prácu z radov SSS vylúčených.

Dĺžku členstva v OS vyjadruje tabuľka 1. Z nej vidieť, že najväčší počet tvoria členovia, ktorí pracujú v OS 9—10 rokov

Tab. 1. Dĺžka členstva v OS

Dĺžka členstva (roky)	Počet členov
20	3
19	2
18	1
17	1
14	2
13	2
12	1
11	1
10	6
9	8
6	1
5	4
4	1
3	5
2	1
1	1

Prvý rok mal Speleologický klub 10 členov, z toho 6 geológov a 5 vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Takéto zloženie členov v klube dávalo už v začiatkoch predpoklady dobrej práce.

Dnes má skupina veľmi rozmanité profesionálne zloženie. Prevládajú geologické (7 členov), geofyzikálne (4) a zámočnícke (5) profesie. Ďalej sú členmi OS 4 technici, dvaja vychovávatelia. Po jednom sú zastúpení: biológ, kuchár, učiteľ, nákupca, kreslič, elektrotechnik, aranžér, banský, elektrotechnický a chemický inžinier. Nechýbajú ani študenti (4) a dôchodcovia (2).

10 členov má vysokoškolské a 20 stredoškolské vzdelanie.

Takáto profesionálna úroveň členstva umožnila aj umožňuje robiť jaskyniarstvo na vysokej profesionálnej úrovni. Z druhej strany to kladie vysoké nároky na výber OS, aby tieto profesie boli čo najlepšie využité, aby čo najlepšie prispeli k vlastnej jaskyniarskej práci.

Jadro OS tvorili aj tvoria zamestnanci Uránového prieskumu, závod IX, Sp. Nová Ves (bývalé (JD—GP). Ďalej v skupine pracujú zamestnanci Geofyziky, Geologického prieskumu, Komunálnych služieb, Bytového podniku, SOU, RAJ, ŠM, VKaŠ, Chemosvitu, školstva, poslucháči UK Bratislava a VST Košice.

Značná časť členov OS má bydlisko mimo Sp. Novej Vsi, a to v Hrabušiciach, Poprade, vo Svite, v Dobšinej, Košiciach a v Bratislave. Takáto zemepisná roztrieštenosť si vyžaduje od výboru OS veľa organizačnej a administratívnej práce.

Priemerný vek členov OS 36 rokov je pomerne vysoký. V budúcnosti bude potrebné skupinu rozšíriť o mladých perspektívnych členov.

Tab. 2. Vekové rozpätie členov OS

Vekové rozpätie (roky)	Počet členov
<20	1
20—24	3
25—29	6
30—34	5
35—39	13
40—44	4
45—49	2
50—54	2
55—60	4

V štyridsaťčlennom kolektíve jaskyniarov pracuje sedem žien.

Hlavnou náplňou práce členov OS bol prieskum krasových javov v Slovenskom raji, ich registrácia, evidencia a ochrana.

Začalo sa s rekongnoskáciou krasového terénu a registráciou všetkých známych krasových



Výročné rokovanie jaskyniarov v Spišskej Novej Vsi. Foto: L. Novotný

javov. Povrchový prieskum bol vykonaný v prielome Hornádu, v doline Tomášovskej Belej, v Suchej Belej, na planine Glac a v okolí Turníka.

Speleologický prieskum v začiatkoch sa zameriaval na Čertovu jaskyňu, Čertovu dieru, Vtáčiu jaskyňu a ich okolie. Hlavná pozornosť v prvých rokoch činnosti bola venovaná Medvedej' jaskyni, krasovým jamám na Glaci a jaskyni Zlatá diera.

V Zlatej diere okrem zamerania sme sa pokúšali prekonaním sifónu o objav ďalších častí jaskyne.

Nasledovala Medvedia jaskyňa. Tu sa vykonávala pravá jaskyniarska práca — prekopávanie zasintrovanej chodby s nádejou objavenia ďalších priestorov. Šesť rokov trvalo razenie prieskumnej chodby v neľahkých podmienkach. Výsledok tejto úmornej práce nebol pre jaskyniarov primeranou odmenou za vynaloženú prácu, ale bol to impulz do ďalšej práce. Zistené bolo pokračovanie Medvedej jaskyne.

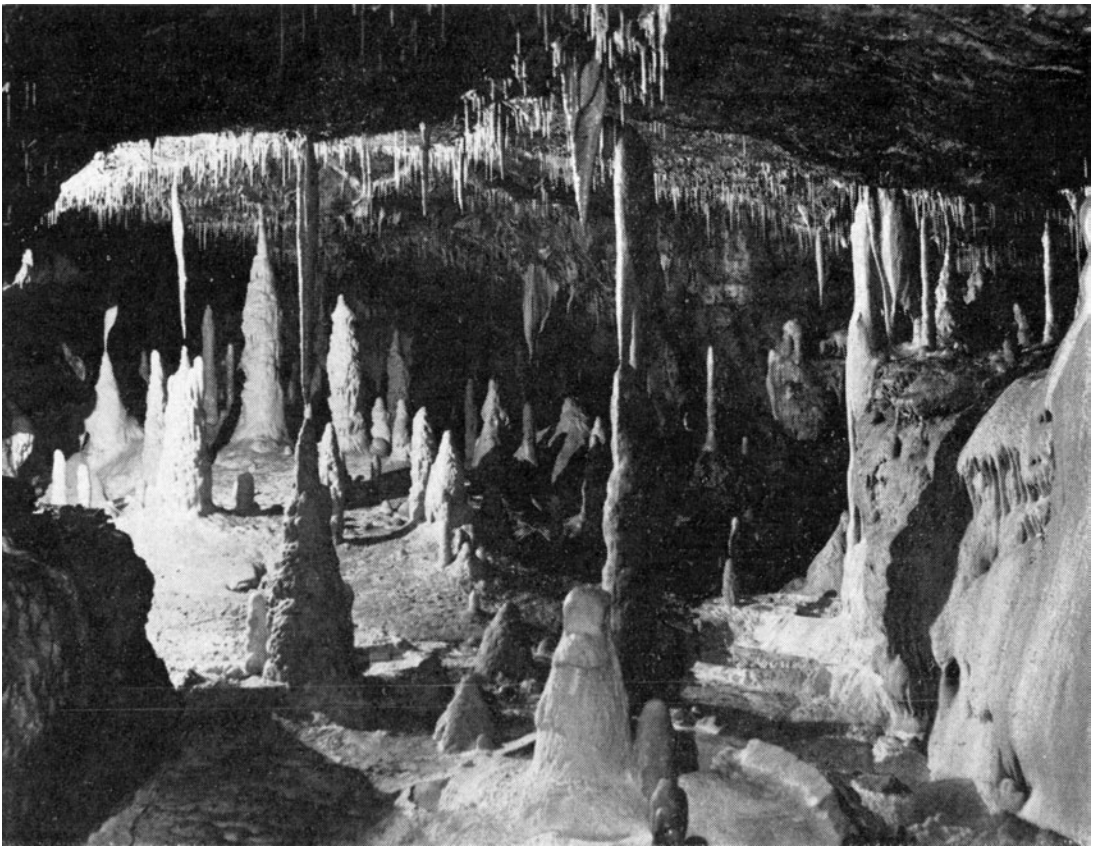
Tu sa prvýkrát v našej skupine použili aj geofyzikálne metódy.

Pretože sme predpokladali v pokračovaní krasových jám na planine Glac jaskynné priestory súvisiace s Medveďou jaskyňou, vykonali sme na planine Glac geofyzikálne merania. Krasové jamy sme v lete i v zime pozorovali a na základe týchto výsledkov sme sa rozhodli dve krasové jamy otvoriť.

I keď sme za hlavné ťažisko svoje; práce považovali Medvediu jaskyňu a krasové jamy na Veľkej poľane (Glac), vyhľadali sme a preskúmali Partizánsku. Ružovú, Kláštornú jaskyňu a jaskyňu Pod Zelenou horou. Na uvedených lokalitách nebol vykonaný iba prieskum, ale merali sa mikroklimatické pomery, vyhotovovala sa speleomeračská a geologická dokumentácia.

V ďalšom období prišla na rad Tomášovská jaskyňa, ktorá bola v celom rozsahu preskúmaná a speleologický i geologicky zhodnotená.

Speleologický prieskum v okolí Dubnice a Holého kameňa bol zameraný na prieskum a dokumentáciu Líščej priepasti. Pustej a Kaskádovej jaskyne a krasových jám na hranici triasových a permských hornín. Na Geravách sa dlhodobo vykonávalo pozorovanie krasových jám, vyvieračiek a ponorov a ich mapovanie.



Objav Siene slovenských jaskyniarov v Medvedej jaskyni je výsledkom mnohoročného úsilia členov oblastnej skupiny. Foto: L. Novotný

V severnej časti Slovenského raja bola venovaná pozornosť niektorým menším jaskyniam (Tunel, Lievik, Diera jazvecov, Michalova diera, Diery na Čingove, Mokrá, Mníchova).

Prieskum sa ďalej zameriaval na tiesňavy Veľkého a Malého Sokola. Zostalo iba pri pokuse o otvorenie vyvieračky vo Veľkom Sokole. V Malom Sokole boli práce zamerané na povrchový prieskum a na Krátku a Dlhú jaskyňu.

To je už obdobie, keď dochádza k objavu Stratenskej jaskyne. Už po prvých akciách v Stratenskej jaskyni sme prišli k záveru, že ide O‘ rozsiahlu jaskyňu, akú sme v Slovenskom raji dovtedy nepoznali. Preto boli v podstate všetky sily skupiny zamerané na prácu v tejto jaskyni. Aby -nie zvládli rozsah a náročnosť prieskumných, ale i dokumentačných prác, musel sa v krátkom čase úplne preorientovať aj spôsob našej práce. Bolo potrebné získať značné množstvo‘ lezeckých pomôcok (horolezeckých lán, lanových rebríkov a i.), naučiť sa ich bezpečne používať. Nový musel byť aj prístup k prieskumným a dokumentačným prácam. Pri rozsiahlych objavoch v Stratenskej jaskyni sme museli vypracovať novú metodiku pre speleomeračskú dokumentáciu. V značnom rozsahu sa vykonávali geologické, hydrogeologické, mikroklimatické, biologické a iné pozorovania. Zásadná zmena bola aj v metodike prieskumu. Osobitná pozornosť sa venovala bezpečnosti práce a odbornému rastu členov.

Napriek značnému rozsahu prác v Stratenskej jaskyni pokračovali sme aj v povrchovom prieskume a prieskume a dokumentácii iných jaskýň. Povrchové pozorovania boli zamerané hlavne na dolinu Tesniny, planinu Pele, Skala, Geravy, okolie Stratenskej a Dobšinskej ľadovej jaskyne, Hlbokú dolku, Havraniu skalu, Glac, Biely potok, Sokolovu dolinu, Suchú Belu. Sledovali sa prietoky a teploty vyvieračiek. Skúmali sme jaskyne v doline Tiesniny (Jaskyňa Nad košiarom, Zelená jaskyňa, Psie

diery, Vlčia jaskyňa. Komíny, Chladná priepasť a i.). Prieskum na týchto lokalitách nie je skončený.

Nedostatočnú pozornosť sme venovali jaskyni Na skale, aj keď sa pri jej zameraní dosiahli lepšie výsledky, ako boli predchádzajúce.

Pozoruhodné výsledky sa podarilo dosiahnuť pri prieskume Koniarovej a Skrytej jaskyne. V prieskume treba aj tu pokračovať.

V Hlbokej dolke bola preskúmaná Humusová jaskyňa a Suchá vyvieračka.

V areáli Havranej skaly sme vykonali prieskum a dokumentáciu Chladnej jaskyne, podobne aj v niektorých jaskyniach v kaňone Hnilca, v Turníku a v iných miestach Slovenského raja.

Z preskúmaných jaskýň bol vyplňovaný kataster krasových javov, neskoršie evidenčný list krasových javov a v poslednom období identifikačná karta. Duplikáty týchto dokumentov sa posielali do Múzea slovenského krasu v L. Mikuláši. Touto prácou sme pomohli MSK pri dokumentačnej činnosti jaskýň Slovenska.

Nemalá pozornosť bola venovaná aj ochrane krasových javov. Už v pláne práce SK na rok 1965 sa nastoľuje problém ochrany Medvedej jaskyne ako významnej paleontologickej a speleologickej lokality.

Aby mohla skupina zvládnuť náročné úlohy prieskumu a výskumu jaskýň Slovenského raja, najmä Stratenskej jaskyne, usporiadali sme pre svojich člene odbornú výučbu vo forme prednášok a praktických ukážok. Prednášky boli zamerané na tieto témy:

Geológia a geomorfológia Slovenského raja,

Kras, typológia krasu, krasové formy a ich vznik,

Autochtónna a alochtónna výplň jaskýň.

Vychovali sme si členov schopných vykonávať meračskú dokumentáciu a zúčastňovať sa na rôznych výskumných úlohách.

Dvaja členovia absolvovali vo Vysokých Tatrách horolezecký výcvik. Speleoalpinistický výcvik sa vykonával na povrchu i v podzemí.



Prieskumná akcia v Stratenskej jaskyni Foto: J. Tulis

Už od samého začiatku činnosti skupiny sme sa snažili zavádzať do našej práce nové metódy, ktoré by nám prácu uľahčili, ale i pomohli riešiť náročné speleologické problémy. V prvom rade boli použité geofyzikálne metódy (elektroprieskum, magnetometria a metóda VDV) pri prieskume krasových jám na planine Glac a Medvedej jaskyne a medzi Dobšinskou ľadovou jaskyňou a Stratenskou jaskyňou pri riešení vyrazenia umelého vchodu do Stratenskej jaskyne. Získané poznatky sme dobre uplatnili aj pri geologicko-geofyzikálnom prieskume skrasovatených hornín v priestore hornej nádrže prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh.

V Stratenskej jaskyni sedimentologickým výskumom alochtónnej výplne a štúdiom geologických prvkov riešime niektoré genetické otázky jaskyne. Na vytipovaných 10 stanovištiach sa sledujú mikroklimatické pomery Stratenskej jaskyne. Niekoľkokrát sme robili rozsiahle akcie pri hydrologických pozorovaniach podzemných tokov v Stratenskej jaskyni a súvisiacich vyvieračkách.

Jednou z osvedčených foriem práce skupiny sa ukázali týždenné pracovné sústredenia — jaskyniarske týždne. V roku 1966 bol usporiadaný prvý jaskyniarsky týždeň členov speleoklubu. Odvtedy sa stalo tradíciou usporadúvať tieto týždne. Neuskutočnili sa iba v r. 1977 a 1978. Tieto stretnutia mali výlučne pracovný charakter. V minulosti boli zamerané na prácu v Medvedej jaskyni a krasových jamách na Glaci. od r. 1973 sú prakticky plne zamerané na Stratenskú jaskyňu. S touto osvedčenou formou práce počítame i v budúcnosti.

Od r. 1969 sa členovia našej skupiny pravidelne zúčastňujú na jaskyniarskych týždňoch SSS. V mnohých prípadoch neboli iba pasívnymi účastníkmi, ale aktívne sa zapájali do jednotlivých akcií, či už ako vedúci niektorých sekcií, pracovísk, alebo odbornými prednáškami, besedami a výmenou skúseností.

V r. 1970 bol JT SSS na území Slovenského raja. Vtedy členovia skupiny iba čiastočne zabezpečovali priebeh stretnutia. V r. 1977 skupina organizovala novú formu JT — odborné školenie. Prednášky z teológie a geofyziky s praktickými ukážkami, exkurzie po povrchu a do Stratenskej jaskyne, ako i zdarný priebeh celého podujatia zaisťovali naši členovia v plnom rozsahu. A treba konštatovať, že sa zhostili tejto úlohy veľmi dobre.

Bohatá bola činnosť skupiny aj v osvetovej práci.

Pri príležitosti 30. výročia SNP bola usporiadaná putovná výstava Jaskyne Slovenského raja v SNP. Táto výstava bola inštalovaná na JT v Slatinke nad Bebravou, v závode UP S. Nová Ves a vo Vlastivednom múzeu v Sp. Novej Vsi. Výstava bola spojená s besedami a premietaním diapozitívov. Materiál z výstavy bol poskytnutý MSK v L. Mikuláši.

O jaskyniach, jaskyniaroch, podzemných krásach a ich ochrane sme besedovali so žiakmi a študentmi základných a priemyselných škôl v Sp. Novej Vsi.

Usporiadali sme vyše dvadsať odborných, odborno-populárnych a populárnych prednášok na JT, pre pracujúcich rôznych závodov, členov TJ, SZOPK a i. Prednášky boli zamerané na prácu OS SSS Sp. Nová Ves a jej výsledky, použitie geofyzikálnych metód, geológiu a geomorfológiu Slovenského raja, na jaskyne Slovenského raja (hlavne Stratenskú jaskyňu), krasové oblasti Rumunska, Bulharska, Juhoslávie, Španielska, NDR a i.

Pri príležitosti jubilea Stratenskej jaskyne bola usporiadaná výstava 10 rokov Stratenskej jaskyne v Štúdiu ,77 v Sp. Novej Vsi. Výstava bola spojená s besedou s mladými ľuďmi mesta, na ktorej sa hovorilo o práci jaskyniarov, výsledkoch práce OS a o Stratenskej jaskyni.

V MSK v L. Mikuláši bola r. 1982 inštalovaná výstava 10 rokov Stratenskej jaskyne. Bola to demonštrácia výsledkov prieskumu a výskumu jaskyne a činnosti OS Sp. Nová Ves.

Pre záujemcov z radov SZOPK, HS, Uránového prieskumu, iných jaskyniarskych skupín a klubov z celej ČSSR sme usporiadali veľké množstvo exkurzií do1 Medvedej, ale najmä do Stratenskej jaskyne.

Kým na VI. medzinárodnom speleologickom kongrese v r. 1973 sa zúčastnil jeden člen skupiny ako pasívny účastník, na ďalších rôznych seminároch, konferenciách a iných podujatiach sa členovia OS zapojili veľmi aktívne do ich diania.

Roku 1978 v spolupráci s pobočkou ČSVTS pri UP, závod IX, Sp. Nová Ves zorganizovali členovia skupiny prvý celoštátny seminár Metódy aplikovanej geofyziky v prieskume krasu a v speleológii, na ktorom aj predniesli k danej problematike referát. Seminár má pravidelné opakovanie. Na I. konferencii Dokumentácia krasu a jaskýň v Pribyline boli prednesené tri referáty a na II. konferencii Dokumentácia krasu a jaskýň dva referáty.

Na geomorfologickej konferencii v Prahe r. 1980 odznel jeden referát o výsledkoch prieskumu a výskumu v Stratenskej jaskyni. V tom istom roku päť členov skupiny sa zúčastnilo na Európskej regionálnej speleologickej konferencii v Sofii a vystúpili tu s troma referátmi.

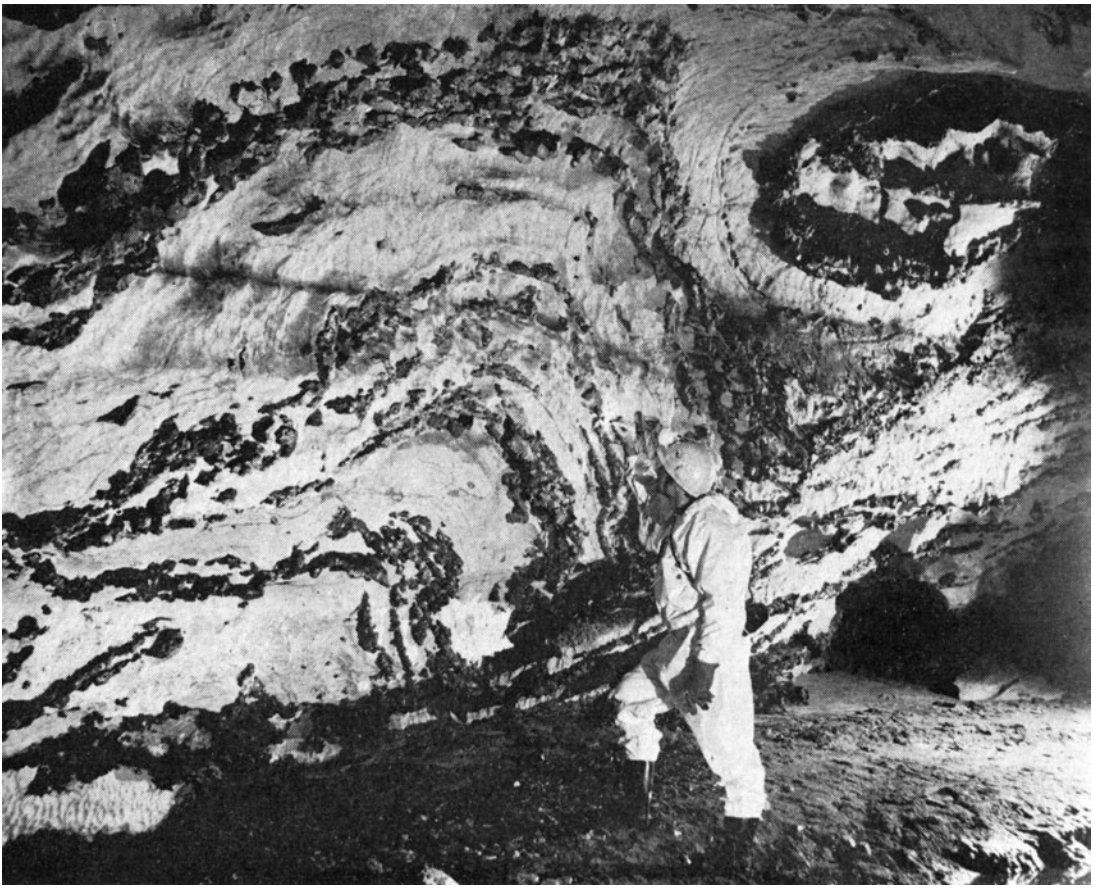
Štyria členovia skupiny sa zúčastnili s jedným referátom na II. seminári Aplikácia geofyzikálnych metód pri prieskume krasu a v speleológii.

V Medzinárodnej jaskyniarskej škole v NDR zastupoval SSS člen našej skupiny. Zástupca skupiny sa zúčastnil Medzinárodného speleologického kolokvia ČSSR '82 a jeden člen sa podieľal na zabezpečení programu tohto podujatia.

Výsledky svojej práce, nové poznatky členovia OS publikovali v zborníku Slovenský kras, v Geologickom prieskume, vo Vlastivednom zborníku Spiš, v Spravodaji SSS, v Spravodaji CHKO Slovenský raj, v populárnych časopisoch Lidé + Zeme, Krásy Slovenska a i. (viac ako 40 príspevkov), ako i v dennej tlači (Pravda, Práca, Smena, Rudé právo a i.) a v iných masovokomunikačných prostriedkoch: Klub mladých CST Košice. Telespektrum, Spravodajský film. Okrem toho aj v neperiodických publikáciách Spišská Nová Ves, Slovenský raj, Československé jeskyně a propasti.

V Spišskej Novej Vsi a v Stratenej sú zriadené propagačné skrinky, v ktorých oboznamujeme širokú verejnosť s výsledkami jaskyniarskej práce skupiny, akcie s podzemnými krásami Slovenského raja a iných krasových území.

S cieľom spoznania povrchového a podzemného krasu, získania nových poznatkov a skúseností a nadviazania spolupráce s jaskyniarmi iných krajín zúčastnili sa členovia skupiny viacčlenných zahraničných exkurzií a študijných ciest do Bulharska, Rumunska,



V rumunskej jaskyni Comarnic. Foto: L. Novotný

Juhoslávie, Španielska, Maďarska. Cesty boli organizované SSS alebo OS. Počas týchto podujatí sme navštívili významné krasové oblasti spomenutých krajín, nadviazali osobné kontakty so zahraničnými jaskyniarmi. Pre M SK v L. Mikuláši boli z týchto akcií vypracované podrobné správy doplnené bohatým grafickým a fotografickým materiálom a trojrozmernými exponátmi.

Nenavštevovali sme iba zahraničné krasové oblasti. Pod heslom Za krásami našich jaskýň sme si dali za cieľ navštíviť naše významné i menej významné sprístupnené a nesprístupnené jaskyne a krasové oblasti. Medzi prvými sme navštívili jaskyňu Mieru, Demänovskú ľadovú jaskyňu a jaskyňu Slobody. Potom nasledovala Važecká, Belianska, Dobšinská ľadová, Gombasecká jaskyňa, Silická ľadnica, Ochtinská aragonitová, Domica — Baradla, Bystrianska jaskyňa, jaskyňa Bobačka s Muránskym krasom, jaskyňa v Zaskočí, Poráčsky kras a i. V Moravskom krase sme navštívili Amatérsku jaskyňu, Rudické prepadaní, niektoré závrty a zaujímavosti povrchového‘ krasu.

Dobre sa rozbehla spolupráca s inými skupinami. Vypomohli sme pri zameriavaní jaskyne Javorinka. Členovia OS 3p. Bela, B. Bystrica a Terchová sa zúčastnili na prácach v Stratenskej jaskyni. Z iných skupín (Dubnica, Prešov) nám zas pomohli pri výrobe pomôcok. Zo zahraničných jaskyniarov najintenzívnejšie sú styky s členmi klubu Aleko zo Sofie.

Stretnutia s jaskyniarmi iných skupín pomáhajú pri prieskumných podzemných prácach, ale plodná a užitočná je i výmena skúseností a poznávanie krasu a ľudí iných krajín.

Zúčastnili sme sa na Stretnutí speleológov v Moravskom krase, v Českom krase, na pracovnom sústredení jaskyniarov v Drienčanskom krase a na medzinárodnom sústredení jaskyniarov v Bukových horách v Maďarsku. Na týchto podujatiach vystúpili naši členovia s prednáškami alebo sa aktívne zapojili do práce v teréne. V uvedených krasových územiach navštívili aj mnohé sprístupnené i nesprístupnené jaskyne a priepasti.

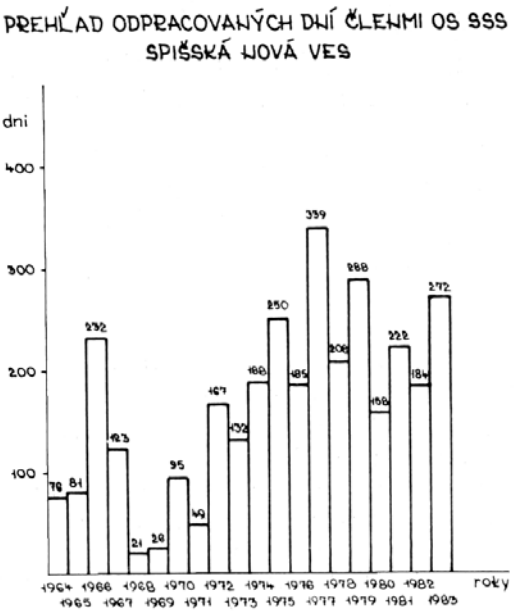
Úspešní boli členovia našej skupiny aj v súťaži Človek a príroda, v domácich i zahraničných súťažiach jaskyniarskej fotografie. Z týchto podujatí si doteraz odniesli jednu prvú, dve druhé a dve tretie ceny, piatu, siedmu a ôsmu cenu a dve čestné uznania.

Traja členovia skupiny pracovali v najvyššom orgáne, v predsedníctve SSS a v jeho revíznej komisii. Aktívna je účasť i v odborných komisiách pri P SSS, kde pracujú štyria členovia.

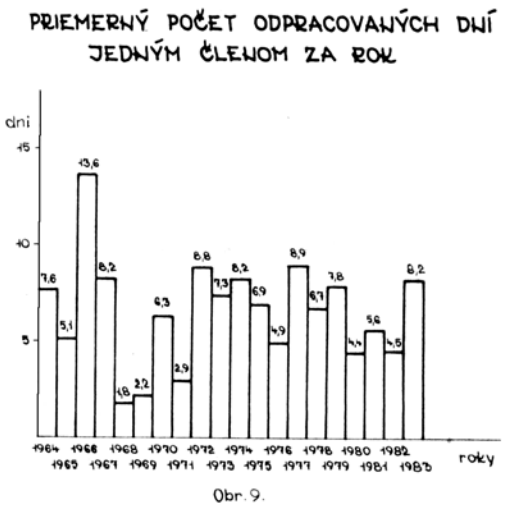
Z uvedeného prehľadu vidieť, že práca OS SSS Sp. Nová Ves je veľmi rozsiahla a bola prínosom pre celú SSS. Túto skutočnosť ocenilo aj predsedníctvo SSS, keď v r. 1976 udelilo OS Sp. Nová Ves čestné uznanie za objavné práce v rokoch 1973—1976. V r. 1979 dostala OS pamätnú plaketu SSJ za objavenie Stratenskej jaskyne a r. 1982 čestné uznanie za cieľavedomú výskumnú a prieskumnú činnosť v Stratenskej jaskyni.

Z jednotlivcov dostali RNDr. V. Košel a J. Volek diplom za objav Stratenskej jaskyne v Slovenskom raji. Za dlhodobú aktívnu činnosť v jaskyniarstve dostal čestné uznanie RNDr. L. Novotný a Ing. J. Tulis.

Prierez vykonanou prácou za 20 rokov charakterizuje obr. 8. a 9. Pravda, tu sú uvedené iba odpracované dni v teréne. Okrem toho si veľa času i práce vyžiadalo spracovanie dokumentácie, vyhotovenie a kreslenie dokumentácie jaskýň, fotodokumentácia, administratívna a organizačná činnosť a pod. Na takýto rozsah prác bolo potrebné vynaložiť nemálo úsilia, jaskyniarskeho umu, sebazaprenia, pevnej vôle chcieť niečo dokázať. Iba ten, kto okúsil, ako chutí jaskyniarska práca, môže správne oceniť túto činnosť



Obr. 8.



Obr. 9.

OS SSS Sp. Nová Ves si vybudovala bohatú tradíciu na vynikajúcich výsledkoch svojej činnosti. Tieto výsledky nás však aj zaväzujú k ešte intenzívnejšej jaskyniarskej práci v nasledujúcich rokoch.

O dosiahnuté úspechy sa zaslúžili bývalí členovia: E. Felber, Ing. J. Gríger. P. Melichar, B. Popelková, V. Stanovský. M. Vojtáš, RNDr. Zemančík, I. Zemančíková. Zo súčasných členov P. Čížek, V. Daniel, K. Danielová, M. Greisel, F. Hovančík, RNDr. V. Košel, RNDr. Ľ. Kucharič, F. Miháľ, Š. Molitoris, J. Novotný, H. Novotná, RNDr. L. Novotný, O. Novotná. Š. Pacinda, J. Petriščák, A. Schuleková. RNDr. A. Steiner, Ing. J. Tulis a J. Volek. Značnou mierou prispeli aj členovia, ktorý prišli medzi nás nedávno: P. Balážik, J. Balčák, M. Bukovinský, M. Jendrál, Š. Jendrál, Ing. M. Košík, Ing. R. Kotras, M. Petriščáková a R. Šmelko.

Ďakujeme všetkým členom OS SSS Sp. Nová Ves, súčasným i bývalým, za vykonanú nezištnú, spoločensky vysoko prospešnú prácu. Želáme im do ďalších rokov mnoho optimizmu, dobrých nápadov, chuti do práce a úspechov v jaskyniarskej činnosti.

Ing. Miroslav Košík

Prečo som sa stal jaskyniarom

Azda každý z nás niekedy zatúžil poznávať nepoznané, objavovať neobjavené. Už v detstve sme často snívali o nových, neznámych krajinách a svetoch. A práve jaskyniarom umožňuje ich záľuba, koníček, či skôr veľký entuziazmus spoznávať a objavovať nové, málo a niekedy vôbec neprebádané oblasti – podzemné svety plné krás, schovávané a po celé veky sa rodiace z vody a kameňa v útrobách Zeme.

Pochádzam z oblasti bohatej baníckej tradície. V blízkom okolí bolo dosť starých opustených banských diel. Ako šarvanci sme sa pri svojich hrách často dostali do ich blízkosti a už vtedy nás lákali ich tajomné otvory, sľubujúce veľké chlapčenské dobrodružstvo. Neskôr sme ich už cieľavedome vyhľadávali. Ponajprv so sviečkami či baterkami a neskoršie sme vyhrabali karbidky na povalách, s ktorými fárali ešte naši dedovia. A takto všakovak vystrojení sme preliezali prevažne prieskumné, často spolovice zavalené štôlne.

Slovenské Rudohorie je bohaté na vápencové oblasti, takže i my sme sa pri svojich potulkách dostali ku krasovým javom. Väčšinou to boli menšie „diery“ v blízkom Poráčskom krase. V podstate sme radi preliezali tajomné, neznáme tmavé priestory, tešili sme sa z každého kúska výzdoby a bolo nám fuk, či ide o umele vytvorenú banskú chodbu, alebo je to jaskyňa, ktorá vznikla prirodzeným krasovým procesom. Mamky často nad nami krútili hlavami, keď sme sa vracali domov i v časoch najväčšieho sucha, keď vyschla i tá posledná blatistá kaluž, celí zamazaní od hliny. Veru, neraz sa nám ušlo i poza uši.

A ako to už býva, zažili sme i nejednu zábavnú príhodu. Raz, bolo to koncom zimy, šli sme s priateľom navštíviť neďalekú starú štôlňu. Na svahoch sa už veľa snehu neudržalo, ale lesom sa ešte dalo dobre prejsť na bežkách. Pred vchodom štôlne každoročne narastali v zime pekné ľadové stalagmity. Ani tento krát sme sa nesklamali. Ústie starej banskej chodby strážili statní ľadoví panáci. Opatrne sme ich poprekračovali, až sme sa dostáli cez menší zával dnu do podze-

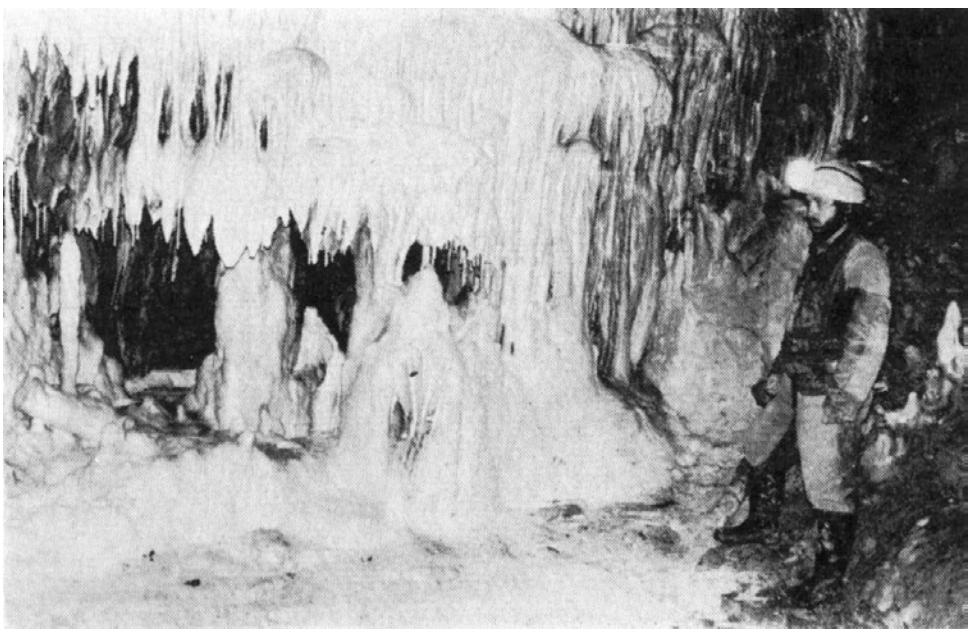
mia. Všetky veci, i lyže, sme si vzali so sebou, mienili sme totiž zdržať sa dnu dlhšie. Popreliezali sme hlavnú chodbu i všetky odbočky, zmerali sme hĺbku zatopenej vetracej šachty a pomaly sme sa vracali na povrch, keď tu zrazu začujeme pred vchodom akési hlasy. Pri vchode sa objavila skupinka starších chlapcov. Nebolo na tom nič zvláštne, pretože vchod bol v blízkom okolí pomerne známy, i keď – málokto sa pozrel dnu hlbšie, lebo kolovali rôzne, síce ničím nepodložené, no o to fantastickejšie strašidelné príbehy. Nová partia pred vchodom si tiež nahlas dodávala odvahu, no nakoniec sa chlapci zmohli len na hrdinské reči a začali kopať a ničiť nám takú vzácnu ľadovú výzdobu. Bolo ich veľa a vedeli sme, že ich určite presvedčíme, aby prestali s týmto vandalizmom. Dostáli sme nápad. Využili sme skutočnosť, že nič netušia o našej prítomnosti. Zachraptel a zamrmlal som hlbokým hlasom, kamarát do toho zareval a pobúchal drúkom po stenách chodby. Dutá ozvena pekne podfarbila tieto zvuky a účinok sa dostavil okamžite. Sťaby švihnutím čarovného prútika sa priestor pred vchodom vyprázdnil. Len zopár povaľaných ľadových panákov svedčilo o nemilej návšteve. Keď sme so smiechom vyšli von, zbadali sme našich hrdinov až na druhej strane údolia v protisvahu, kam stačili za krátky čas vybehnúť, hľadajúc záchranu.

Možno sme takto nechtiac prispeli k ďalšiemu z hrôzostrašných príbehov, ktorými v okolí strašievali malé deti. No jedno je isté — títo nevítaní návštevníci budú mať dlho rešpekt pred zívajúcim prázdnym otvorom do podzemia.

S pribúdajúcimi rokmi sme sa rozpŕchli do rôznych učilíšť a škôl. Na spoločné výpravy do jaskýň ostávalo čoraz menej príležitostí. Po priemyslovke som nastúpil na „vyšku“ a tam som sa stal členom turistického oddielu. Mal jednu zvláštnosť. Bol zameraný na krasovú turistiku a viedol ho odborný asistent, ktorý je veľkým milovníkom i dobrým znalcom jaskýň a problematiky krasu vôbec.

Raz som náhodne vypočul rozhovor novej poslucháčky s asistentkou katedry telesnej výchovy. Poslucháčku zaujímalo, či existuje na škole turistický oddiel a akú činnosť vyvíja. Dostalo sa jej asi takejto odpovede: „Ale áno, čosi také tu fungovalo, no zakrátko sa to zvrhlo na lezenie do jaskýň a priepastí“. Myslím, že názor onej asistentky dobre vystihuje veľkú neznalosť verejnosti, pokiaľ ide o nesprístupnené jaskyne a jaskyniarstvo vôbec.

V rámci činnosti spomínaného OT som sa teda opäť dostal častejšie do jaskýň a krasu. Navštívili sme mnoho krasových oblastí u nás. Počnúc Českým krasom s klasickou oblasťou Barrandiénu, cez nekrasové (pseudokrasové) oblasti pieskovcových jaskýň. Moravský



M. Košík v Stratenskej jaskyni. Foto: V. Kulas

kras — bohatý na krasové javy, až po mnoho a mnoho ďalších krasových oblastí na Slovensku. Vždy podľa plánu činnosti sme si vytipovali atraktívne územie, spojili sme sa s tou-ktorou aktívnou speleologickou skupinou, operujúcou na danom území a dobrovoľní jaskyniari nám zabezpečili fundovaný odborný výklad a bezpečný sprievod povrchom i podzemím ich rajónu.

Takto som sa prvýkrát dostal i do Stratenskej jaskyne. Navštívil som predtým ozaj dosť rôznych jaskýň nielen u nás, ale i v zahraničí, no veľkoleposť i rozmanitosť výzdoby a ohromné priestory Stratenskej jaskyne ich prekonali.

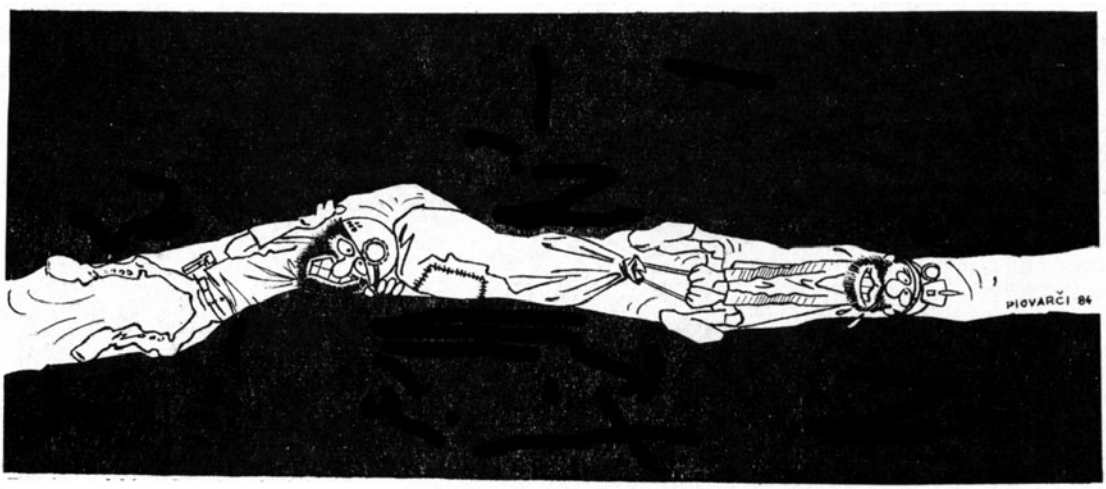
Po vstupných užších častiach, namáhavých najmä pre objemnejších ľudí, je človek odmenený pohľadom na majestátne mohutné priestory podzemných dómov. Dóm Zlomísk, Chodba Bielych kvapľopádov, všetko romantické, ale zároveň veľmi výstižné pomenovania. Aj Rozprávkový dóm má výstižný názov. Jeho skutočne rozprávkové rozmery ho radia na prvé miesto v ČSSR. Je to najväčší známy prirodzený podzemný priestor u nás. Poľahky by sa doň vošiel futbalový štadión. Dóm SNP, objavený v dňoch výročia Slovenského národného povstania, vyniká prekrásnou snehobielou výzdobou všakovakých tvarov. Jazerná priepasť, Kryštálová chodba — veľký objav. Pri bežnej tvrdej speleologickej práci sa občas usmeje na jaskyniarov šťastie — po niekoľkohodinovom kopaní prichádza objav. Nesmelý odhad pol kilometra bol pri ďalších podrobných akciách, pri bádaní a zameriavaní novej chodby prekonaný. Bez ďalšieho kopania bolo postupne objavených asi 2,5 km chodieb. I ďalšie skvosty tejto jaskyne majú svoju históriu a zvláštnosti. Skrývajú ešte ďalšie prekvapenia, na ktorých je čo obdivovať po mnoho rokov.

No objavovaním sa práca dobrovoľných jaskyniarov nekončí. Začína sa ďalšia etapa, dalo by sa povedať, drobná mravčia práca pri zameriavaní nových priestorov, pri ich dokumentovaní, či už grafickom alebo fotografickom. Pri zanášaní výsledkov z terénneho zápisníka na pauzovací papier.

Práca dobrovoľných jaskyniarov a bezprostredná návšteva Stratenskej jaskyne na mňa silne zapôsobili. Po skončení štúdia na vysokej škole som nastúpil do práce v mieste sídla oblastnej skupiny Spišská Nová Ves. Prijali ma za, čakateľa a neskôr za riadneho člena tejto skupiny. Tým sa mi splnil dávny sen — možnosť pracovať v takej jaskyni, akou je Stratenská. Som rád, že som sa stal jedným z nich, že môžem využiť svoje sily a skromné poznatky pri odhaľovaní ďalších tajov jaskýň.

A odpoveď na úvodnú otázku — prečo som sa stal jaskyniarom? Ľahká otázka — ťažšia odpoveď. Vari preto, že existujú jaskyne. V každom jaskyniarovi ostáva trocha túžby po chlapčenskom dobrodružstve. Úplná odpoveď bude niekde medzi riadkami.

Lebo jaskyniarom a nielen ním, sa človek nestáva vypísaním či potvrdením prihlášky. Je to nekonečný proces formovania ľudskej osobnosti, závislý od lásky k prírode a túžby po jej poznaní.



Prvý problém Stratenskej jaskyne



ČINNOSŤ OBLASTNÝCH SKUPÍN

František Miháľ

Výsledky speleologického prieskumu

Tvorivá práca za 20 rokov trvania jaskyniarskej skupiny v Spišskej Novej Vsi priniesla veľa nových poznatkov o podzemných i povrchových krasových javoch Slovenského raja.

Medzi prvé jaskyniarske pokusy patri jaskyňa Zlatá diera. Pomocou drevených trámov sa podarilo premostiť dve jazerá a postúpiť do zadných častí jaskyne až po vodný sifón. Pokus o prekonanie sifónu nebol úspešný ani po znížení hladiny v poslednom jazere. Bola však zameraná a zdokumentovaná celá prístupná časť jaskyne.

Neúspešný pokus neodradil členov skupiny od ďalšej práce a so zanietením sa pustili do prieskumu v Medvedej jaskyni. Kvôli ochrane tejto ojedinelej paleontologickej lokality boli vo vstupnej časti namontované železné dvere. Po prieskume jaskyne sa začala pomocou trhavín raziť chodba v zasintrovanej časti riečiska. Práca prebiehala vo veľmi ťažkých podmienkach, pretože výfukové plyny z prenosnej benzínovej vŕtačky, ktorou sa navrtávali diery pre trhavinové nálože, zamorovali pracovné prostredie. Pritom sa pracovalo väčšinou v nočných hodinách medzi sobotou a nedeľou. Práce v radení chodby trvali šesť rokov. Bolo vyrazených 25 m chodby, ktorá vyústila do komína a z neho bola objavená časť nazvaná Sieň slovenských jaskyniarov. V priebehu kopania boli na povrchu vykonané geofyzikálne merania, ktoré potvrdili neznáme jaskynné priestory v smere riečiska.

Súčasne s prácami v Medvedej jaskyni prebiehal prieskum v krasových jamách na planine Glac. Otvorené a vystužené boli dve z nich. Z pôvodnej hĺbky tri metre boli prehĺbené jedna do 13 m a druhá 5 m hĺbky

Na Čertovej sihoti boli preskúmané, zamerané a zdokumentované jaskyne Čertova diera, Čertova a Vtáčia jaskyňa. Jaskyne boli pomocou meračského polygónu vzájomne prepojené.

V areáli lomu pri Tomášovciach bola objavená jaskyňa vo vápnitých Paleogénnych pieskovcoch. Tomášovská jaskyňa sa v celej dĺžke preskúmala, zamerala a zdokumentovala. Okrem vyhotovenia plánku bola vykonaná geologická dokumentácia jaskyne spojená s analýzou hornín a ich petrografickým štúdiom. Výsledky prieskumu boli publikované v samostatnom príspevku v zborníku Slovenský kras.

V okolí kóty Dubnica a Holý kameň sa našli, preskúmali a zdokumentovali Líščia priepasť, Pustá jaskyňa a Kaskádová jaskyňa. Veľmi pekná je práve naostatok menovaná jaskyňa. Bola objavená pri povrchovom prieskume v Z svahu Holého Kameňa. Jej celková dĺžka je 58 m. Je vyvinutá v bielosivých organogénnych vápencoch na pukline S—J s úklonom 50—60° na západ. Šírka chodieb niekoľkonásobne prevyšuje výšku. V jaskyni je pekná sintrová výzdoba s množstvom kaskádových jazierok. Líščia priepasť je 35 m hlboká, vznikla na tektonickej poruche SSV—JJZ smeru. Pri prieskume boli vykonané mikroklimatické merania v rôznych vertikálnych úrovniach priepasti. Z nameraných údajov sa stanovila rýchlosť prúdenia a relatívna vlhkosť vzduchu v priepasti. Okrem toho bol v okolí kóty Dubnica vykonaný povrchový prieskum krasových jám viazaný na tektonické línie SV—JZ smeru.

Pri prieskume severného okraja Slovenského raja boli zamerané a preskúmané viaceré menšie jaskyne: Suchá, Diery na Čingove, Michalova, Lievik, Tunel, Mokrá, Mníchova, Pod Zelenou horou a Biela jaskyňa. V Malom Sokole sme zamerali a zdokumentovali Dlhú jaskyňu až po záverečný vodný sifón. Cesta k záverečnému sifónu bola zatarasená menším vodným sifónom, v ktorom sme prechodne znížili hladinu vody. Súčasne bola preskúmaná aj susedná Krátka jaskyňa.

Pokus o prekonanie vyvieračky vo Veľkom Sokole nebol zatiaľ úspešný, prieskum tejto lokality však nie je ešte skončený.



Linoryt autora M. Mihálʼa; reprodukcia: M. Eliáš

V južnej časti pohoria bola preskúmaná, zameraná a zdokumentovaná Koniarova jaskyňa. Jej doteraz nameraná dĺžka je 327 m. Nachádza sa v nadmorskej výške 1090 m n. m. Bola vytvorená podzemným riečnym tokom, o čom svedčia stropné a bočné korytá a jaskynné sedimenty. Jaskyňu považujeme za perspektívnu. Spolu s ňou bola zameraná aj susedná Skrytá jaskyňa, známa ako paleontologická lokalita. Našli sa v nej zvyšky kostry jaskynného medve-

ďa. Časť z nich bola odovzdaná na paleontologický výskum. Výsledkom prác z oboch jaskýň je speleologický plán.

Z ďalších významnejších jaskýň treba spomenúť jaskyňu Na Skale, ktorá sa nachádza na JZ svahu planiny Skala. Z tejto známej jaskyne bola vyhotovená podrobná dokumentácia jaskynných priestorov a odber vzoriek pre sedimentologický výskum. Celková dĺžka jaskyne je 100 m.

V areáli Havranej skaly sme preskúmali a zamerali Chladnú jaskyňu a dve menšie jaskyne.

V masíve Duče bola preskúmaná a zameraná jaskyňa Nad Košiarom, Skalná diera v Samelovej dolke a Psie diery. Z poslednej lokality sme urobili fotozábery a získali trojrozmerný materiál na výstavu Jaskyne Slovenského raja v SNP. Nemožno nespomenúť jaskyňu Nad vyvieračkou v rokline Tiesniny, kde boli vykonané sondovacie práce, jaskyňa bola zameraná a pomocou meračského polygónu pripojená k vyvieračke. V samotnej vyvieračke bol pri nízkom stave vody podniknutý neúspešný pokus o jej prekonanie. Pravidelne pri akciách do Stratenskej jaskyne sa zaznamenávala výdatnosť vyvieračky a teplota vody.

Spomenuté jaskyne a priepasti predstavujú činnosť skupiny od založenia až po rok 1973, keď sa naplno rozbehol prieskum v objavenej Stratenskej jaskyni. Jej objavenie bolo logickým vyvrcholením systematickej a cieľavedomej prieskumnej práce v krasovom území Slovenského raja.

Za jedenásť rokov prieskumu Stratenskej, jaskyne sme dosiahli terajšiu dĺžku 16,5 km. Priebežne s prieskumom bola vyhotovovane speleomeračská dokumentácia jaskyne v mierke 1 : 5000 JTSK. Pre zvýšenie presnosti a kontrolu polygónu meraného banským závesným kompasom boli hlavné chodby jaskyne zamerané pomocou teodolitu. Celá preskúmaná dĺžka jaskyne je zameraná. Rozsah týchto prác potvrdzuje fakt, že v jaskyni bolo zameraných skoro 2000 bodov meračského polygónu.



Po trojdňovom podzemnom táborení a objave Rozprávkového dómu. Zľava: RNDr. L. Novotný, S. Pacinda, V. Daniel, M. Greisel, RNDr. Ľ. Kucharič a P. Čížek. Foto: L. Novotný

V poslednom období sa vykonávala geologická dokumentácia jaskynných priestorov. Zakreslili a namerali sa povrchové zóny, puklinové systémy a vrstvové plochy. Zároveň sa sledoval aj výskyt skamenenej fauny a flóry vo vápencoch. Na sledovanie materskej horniny a vybraných sintrov bolo odohraných a analyzovaných 40 vzoriek. Geologická dokumentácia je pred dokončením. V najbližšom období bude vyhodnotené aj dlhodobé systematické sledovanie mikroklímy pomocou stabilných teplomerov rozmiestnených v rôznych častiach jaskyne.

Pri prieskumnej činnosti sa odobralo 20 vzoriek jaskynných sedimentov. Ich podrobným štúdiom sa podarilo rozčleniť jaskyňu na dva odlišné riečne systémy, a to podzemného toku rieky Hnilec a podzemného toku potoka z Tiesnin. Podľa uloženia prírodných zachovaných štrkov v bočných korytách a meandroch sa podarilo určiť smer prúdenia vodných tokov v podzemí. Orientácia štrkových okruhliakov sa merala na 18 miestach v rôznych častiach jaskyne.

Jaskyňou pretekajú len malé vodné toky v krátkych úsekoch. Najspodnejšiu časť jaskyne predstavuje systém prietokových jazierok a vodných sifónov, napájaných v prevažnej miere zrážkovou vodou. Trikrát po sebe sa vykonali farbiace pokusy v Stratenskej jaskyni vždy s rozsiahlym pozorovaním vyvieračiek z masívu Duče. Potvrdili predpokladaný súvis jedného toku z jaskyne s vyvieračkou pod Dobšinskou ľadovou jaskyňou.

Na uľahčenie a urýchlenie prieskumných prác v Stratenskej jaskyni, ako aj pre jej sprístupnenie vznikla veľmi aktuálna myšlienka razenia druhého vchodu. Najvhodnejším miestom je SZ ukončenie jaskyne, kde sa predpokladá spojenie Stratenskej jaskyne s Dobšinskou ľadovou jaskyňou. Pre vylúčenie podzemných jaskynných priestorov v miestach razenia chodby druhého vchodu sa vykonal komplexný geofyzikálny prieskum spojený s drobnotektonickým výskumom uvedenej oblasti. Výsledky boli zhrnuté v Odbornom posudku zistenia možnosti vyrazenia druhého vchodu do Stratenskej jaskyne. Posudok bol vypracovaný v 4 exemplároch a odovzdaný Správe slovenských jaskýň v I. štvrťroku 1977.

Súčasťou prieskumu jaskynných priestorov je veľké množstvo fotodokumentácie v podobe čiernobielych fotografií a farebných diapozitívov. Bola použitá na výstavnú a publikačnú činnosť. Pre MSKaOP v Lipt. Mikuláši bol zo Stratenskej jaskyne zozbieraný charakteristický trojrozmerný materiál výzdoby.

Pre potreby evidencie jaskýň v múzeu bolo za obdobie trvania skupiny zaslaných v prvej etape 8 katastrov krasových javov. Neskoršie, po zavedení evidenčných listov bolo vyhotovených a odovzdaných 15 evidenčných listov jaskýň. V súčasnom obdōb: prebieha nová evidencia pomocou identifikačných kariet. Do múzea sme zatiaľ odovzdali 17 identifikačných kariet, pritom vyše 20 ich je rozpracovaných. Na tento cieľ sa vyhotovili fotografické snímky a nákresy vchodov známych jaskýň.

Za 20 rokov činnosti OS bolo preskúmaných 65 jaskýň v celkovej dĺžke 21 692 m a zdokumentovaných 42 jaskýň s celkovou dĺžkou 19 502 m.

Vykonaný rozsah prác svedčí o intenzívnom speleologickom prieskume. Územie Slovenského raja, bohaté na krasové formy, poskytuje rozsiahle perspektívy speleologického prieskumu oblastnej skupiny.



Ing. Ján Tulis

Metodika prieskumu a výskumu Stratenskej jaskyne

Hlavnými faktormi podmieňujúcimi metodiku prieskumu Stratenskej jaskyne bol rozsah objavených priestorov, ich členitosť a tempo, akým boli časti jaskyne objavované. Tomuto bolo treba podriadiť aj všetky práce v jaskyni.

Už prvé prieskumné akcie v Stratenskej jaskyni ukázali, že s našimi doterajšími skúsenosťami nevystačíme. Ak chceme uspieť, musíme celú organizáciu našej práce prispôsobiť novým podmienkam.

V prvom rade bolo treba naučiť ľudí bezpečne ovládať rôzne lezecké pomôcky na prekonávanie vertikálnych úsekov jaskyne: horolezecké laná, lanové rebríky, neskoršie zlanovacie kladky, výstupné strene, gibbsy a pod. Za týmto účelom dvaja členovia skupiny absolvovali vo Vysokých Tatrách horolezecký výcvik. Okrem toho sme mali medzi našimi členmi skúseného horolezca. Aby sme mohli využiť horolezecké skúsenosti v podzemí, bol organizovaný praktický výcvik používania lezeckých pomôcok v jaskyni. Výcvik sa uskutočnil na povrchu a v podzemí. Potupne sme si vychovali dostatočný počet jaskyniarov schopných prekonávať lezecký náročné vertikálne úseky jaskyne. Praktický speleoalpinistický výcvik organizujeme každý rok.

Pretože jaskyňa je veľmi členitá, vertikálne úseky boli zabezpečované PA lanovými rebríkmi. Na zaistenie každej speleologickej akcie bolo potrebné transportovať značné množstvo PA lanových rebríkov a horolezeckých lán. S postupom prieskumu pribúdali v jaskyni aj vertikálne úseky zaisťované PA lanovými rebríkmi. Z dôvodu ochrany jaskyne boli rebríky po každej akcii demontované a vynesené na povrch. Takýto postup nesmierne sťažoval jaskyniarsku prácu. Veľa času a síl sme stratili na transport značného množstva lán a rebríkov do jaskyne a z jaskyne a na ich montáž a demontáž. ostatné perspektívne prieskumné akcie museli byť pre nedostatok hlavne lán predčasne ukončené.

Aby sme si prácu uľahčili a urýchlili prieskumné práce, nainštalovali sme vo vertikálnych úsekoch pevné oceľové rebríky vyrobené z profilového železa L 40 mm. Sú to segmenty dlhé 2400 mm a medzi sebou sú spojované štyrmi skrutkami ⌀ 10 mm. Počet spojených segmentov je možné ľubovoľne meniť (podľa konkrétnych podmienok). Rebríky sú ukotvené oceľovými lanami, ktoré však podliehajú značnej korózii, a preto ich v poslednom čase nahradzujeme horolezeckými lanami. Dlhšie rebríky sú proti prehýbaniu vystužené oceľovými podperami. Týmito rebríkmi sú zaistené všetky vertikálne úseky na prístupových, často používaných trasách. V súčasnosti je v jaskyni namontovaných 120 segmentov rebríkov (240 m). Okrem toho pre uľahčenie pohybu po jaskyni, ale i z bezpečnostných dôvodov boli exponované a nebezpečné úseky zaistené lanovými zábradliami, vykopané zárezy, schody a stupy na šikmom dne. Podobne aj chodby malých prierezov — plazivky boli prekopávané na profil, umožňujúci rýchlejší pohyb štvornožky. Po takto upravených tranzitných trasách je pohyb značne rýchlejší, menej namáhavý a je aj bezpečnejší, čo nám podstatne uľahčuje a zrýchľuje prácu.

S postupom objavovania pribúdali kilometre chodieb, a tým sa aj jednotlivé pracoviská značne vzďaľovali od vchodu jaskyne. Vstupné časti (asi 300 m) chodieb sú na pohyb a transport materiálu veľmi náročné pre svoju členitosť a malé priestory (plazivky). Aby sme sa‘ vyhli častému presunu vstupnými časťami jaskyne a uľahčili si prácu v jaskyni, od r. 1974 boli organizované viacdenné tábory v podzemí (najdlhší trval 5 dní).

Pre vedenie metodicky správneho a úspešného speleologického prieskumu je potrebná včasná a primerane kvalitná meračská dokumentácia preskúmaných jaskynných priestorov. Túto skutočnosť sme si uvedomovali už pri prvých akciách v Stratenskej jaskyni, a preto sme aj hneď začali jaskyňu zameriavať. Vzhľadom na rozsah týchto prác a vysoké temno prieskumu zaistili sme si dva banícke závesné kompasy s príslušenstvom, takže sme na zameriavanie jaskyne podľa potreby nasadzovali dve meračské skupiny. Z radov členov skupiny sme vychovali

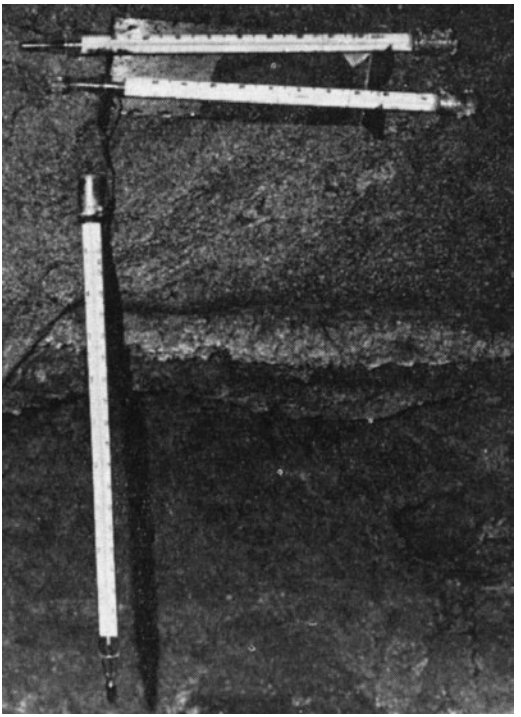
kvalifikovaných odborníkov na meračskú dokumentáciu. V súčasnosti môžeme z členov skupiny zostaviť 3—4 päťčlenné meračské družstvá.

Zo začiatku sme merali v podzemných priestoroch Stratenskej jaskyne iba polygónový ťah. Ten sme po akcii v krátkom čase vyniesli do plánu, čo nám umožňovalo operatívne usmerňovať prieskumné práce, nasadzovať na nasledujúcich akciách ľudí na najdôležitejšie úseky — na hlavné smery. A len vďaka takémuto prístupu, keď sme objavené chodby hneď zamerali, podarilo sa nám sústredením práce na hlavných smeroch v krátkom čase objaviť taký rozsiahly jaskynný systém.

Neskoršie sme však zistili, že s polygónovým ťahom už ďalej nevystačíme, že nám zaostáva ostatná dokumentácia. Preto sme v r. 1975 spomalili tempo prieskumu o sústredili sme sa „na speleomeračskú dokumentáciu (mapovanie obrysov chodieb, pozdĺžne a priečne profily, výplň jaskyne). Roku 1976 bola takto skončená dokumentácia všetkých dovtedy objavených priestorov. V ďalšom období sme pokračovali v prieskume s tým, že jaskynné priestory musia byť hneď po objavení zamerané. Vytvorili sme 5-členné družstvá, ktoré súčasne so zameriavaním v jaskyni na milimetrový papier zakresľujú pôdorys, pozdĺžny rez a priečne rezy. V podzemí sa vyhotoví trochu schematizovaný plán jaskynných priestorov (dĺžky sa obyčajne vynášajú bez redukcie na úklon) s vykreslením jaskynnej výplne. Na povrchu sa potom vyhotoví čistokresba podľa platných zásad. Pri zameriavaní sa používajú dva zápisníky a body



Večerná idyla v podzemnom tábore v Stratenskej jaskyni. Foto: J. Tulis



Stanovište na sledovanie teploty v jaskyni
Foto: J. Tulis

(Pre prípad straty alebo zničenia zápisníkov) sa prepisujú do hárkov.

Vzhľadom na veľký rozsah kompasových meraní a pre zvýšenie ich presnosti bol po hlavných ťahoch jaskyne zameraný teodolitový polygón a jaskyňa, pripojená na JSTK. Jednotlivé kompasové polygóny sú pripojené na teodolitový polygón. Pokiaľ to podmienky dovoľujú, polygón sa uzavrie a potom vyrovná. Aj napriek tejto zásade zostáva dosť kompasových polygónov otvorených. Doterajšie skúsenosti ukazujú, že takýto spôsob merania dáva dobré výsledky.

Vo veľkých priestoroch a vo vysokých chodbách sa na meranie výšky používajú balóny naplnené vodíkom.

Na sledovanie mikroklímy v jaskyni je určených 9 stanovíšť a jedno je pred vchodom. Na týchto stanovištiach sú inštalované po tri teplomery: minimový, maximový a staničný. Priemerne v mesačných intervaloch sa robí odpočet teplôt. Sleduje sa aj relatívna vlhkosť jaskynného ovzdušia.

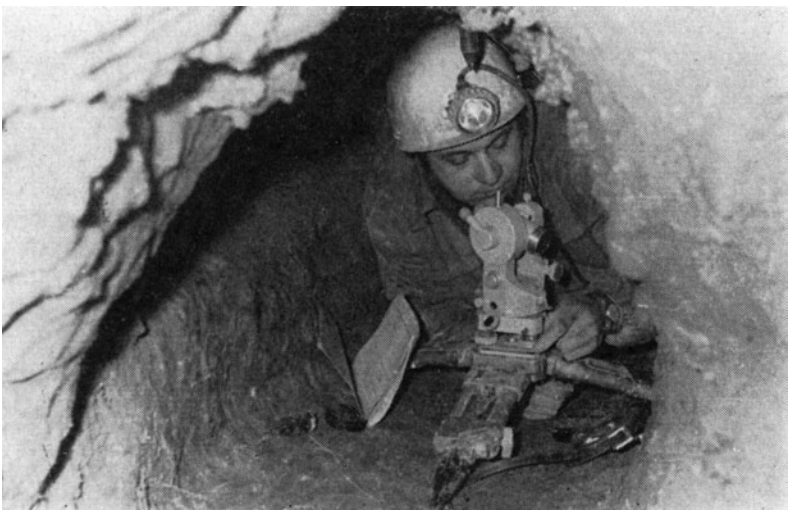
Vo dvoch jazerách v rôznych častiach jaskyne sú inštalované meracie tyče na sledovanie kolísania hladiny vody. Odpočty sa robia príležitostne a údaje sa zaznamenávajú do priložených zápisníkov.

Na štúdium genetických otázok boli skúmané jaskynné štrky. Vykonal sa petrografický rozbor okruhliakov, ich opracovanosť a orientácia. Získané údaje ešte čakajú na ďalšie spracovanie.

V súčasnosti sa vykonáva geologická dokumentácia jaskyne so zisťovaním litostratigrafických, petrografických a štruktúrnych údajov.

V poslednom období sme zaviedli sledovanie rastu kvapľov.

Úspešné vedenie prieskumu a riešenie genetických otázok Stratenskej jaskyne si vyžaduje rozsiahlu a mnohostrannú činnosť jaskyniarov, komplexný prístup k riešeniu týchto otázok a dôslednosť v práci.



Náročnosť meračských prác v plazivkách jaskyne.
Foto: J. Tulis

→
Zaistenie exponovaných úsekov pevnými oceľovými rebríkmi.
Foto: J. Tulis



Pavol Balážik

Jaskyniarsky krst

Prvý raz som sa s jaskyniarmi stretol na Uránovom prieskume v Spišskej Novej Vsi, kde som po skončení štúdia začal pracovať. Musím sa priznať, že som na nich pozeral tak trochu ako na čudákov, čo sa pechoria pod zemou v tme chlade, akoby na povrchu nebolo dosť zaujímavého. Po nejakom čase som sa s nimi bližšie zoznámil, začali ma nahovárať, aby som to s nimi skúsil, že neoľutujem. Je to iné ako chodiť po sprístupnených jaskyniach, ukazovali mi rôzne fotografie atď. No čo, skúsim to. hovorím si nakoniec, v nesprístupnenej jaskyni som ešte nebol a aspoň budem mať čo rozprávať kamarátom pri pive.

A tak jedného zimného januárového dňa roku 1979 som sa vybral s nimi na trojdňovú akciu do Stratenskej jaskyne. Boli sme spať v jaskyni, čo ma veľmi nelákalo. No po príchode do Stratenej sme i moje veľké potešenie zohnali nocľah obci rovno nad krčmou. V teplej izbe bolo príjemne, krčma blízko. Hovorím statným, že by sme mohli aj tu ostať, ale oni len do jaskyne a do jaskyne. Čo mám s vami robiť! Pôjdem tiež, aby ste nepovedali, že nie som kamarát. Zbalili sme si celý výstroj a pobrali sa k jaskyni cez čerstvo napadaný sneh, ktorý miestami siahal až po pás. Po 15 minútach takéhoto pechorenia som myslel, že k jaskyni nikdy nedôjdem a v duchu som závidel kamarátom doma, ako si sedia pri pive, alebo teplom čaji s rumom a nemusia sa trepať snehom s ťažkým batohom. Po mnohých útrapách sme konečne došli ku vchodu jaskyne, kde sme sa začali prezliekať. Spotený, unavený a ešte ma čaká práca v jaskyni – tak to je to jaskyniarstvo, čo mi opisovali?! Neviem, neviem, či w tu ešte niekedy uvidia, čudáci. Potom sme vošli do jaskyne, kde okrem blata a mokrej hliny bolo teplejšie ako vonku. Aspoň to! V plazivkách som mal trochu čudný cit z úzkeho priestoru, no postupne sa začali objavovať väčšie priestory a dómy s pestrejšou a krajšou výzdobou, až sme došli do Rozprávkového dómu, ktorý ma prekvapil veľkosťou priestoru a peknou výzdobou.

Je zaujímavé prechádzať sa medzi kvapľami, dotýkať sa ich a kochať sa ich krásou zblízka. Vtedy človek zabudne na útrapy cesty, na sneh a únavu, ako aj na kamarátov pri pive. Na tom jaskyniarčení predsa len niečo bude, pomyslel som si.

Toho dňa sme zamerali 300–400 m nových chodieb a zažili mnoho veselých príhod. Z jaskyne sme vyšli až za tmy. Niekto poznamenal, že by sme mali pridať do kroku, aby sme v krčme stihli aspoň jedno pivo. A tak za vrzgotu snehu a svitu mesiaca sme rezko kráčali krásnou zimnou prírodou. Pivo sme stihli a aj niečo na zahriatie. Keď sme sa v teplej izbe najedli, ani neviem, ako som zaspal.



Aj na takúto prácu som si zvykol.

Foto: J. Tulis

Ráno o šiestej niekto do mňa búcha, že mám vstávať – ide sa do jaskyne. Tak zase z teplej izby do tej zimy, to je strašné, hundrem pri vstávaní a cítim, že som nejaký dolámaný z predošlej akcie. Ale nedá sa nič robiť, musím to vydržať, nech si o mne nemyslia, že som slaboch. Aspoň že chodník k jaskyni máme prešlíapaný.

Pri tejto druhej návšteve som si už pozornejšie všímal celú jaskyňu a trochu smelšie liezol do kadejakých dier a puklín, kde ma poslali pozrieť, či tam nepokračujú ďalšie priestory. Postupne ma jaskyniarčenie začalo zaujímať.

Je interesantné objavovať nepoznané priestory a s dobrými kamarátmi človek zažije veľa rôznych príhod, zväčša humorných.

Z jaskyne sme vyšli zasa za tmy, narýchlo sme sa zbalili a pobrali domov Pri návrate vo mne doznievali zážitky z podzemia a už vtedy som vedel, že sa tam určite vrátim.



RNDr. Ľudovít Kucharič - RNDr. Andrej Steiner

Aplikácia geofyzikálnych metód pri riešení speleologickej problematiky v podmienkach OS SSS Spišská Nová Ves

Prvé pokusy s využitím geofyzikálnych metód pri riešení predmetnej problematiky zaznamenávame r. 1966, keď v spolupráci s pracovníkmi Geofyziky, n. p., závod Praha bolo použité kombinované odporové profilovanie, symetrické profilovanie a termometria pri riešení možného spojenia západných častí Medvedej jaskyne s krasovými jamami na planine Glac v Slovenskom raji. I keď merania boli vykonané v pomerne obmedzenom rozsahu, predsa‘ len naznačili určité možnosti geofyzikálnych metód, zvlášť v takých prípadoch, keď ide o priaznivú diferenciu v skúmaných fyzikálnych parametroch. podloženú vhodnou morfológiou jaskynného fenoménu a jeho nehlbokým uložením.

Pre riešenie západného pokračovania Medvedej jaskyne boli r. 1969 použité tieto fyzikálne metódy: elektroprieskum metódou kombinovaného profilovania, spontánnej polarizácie a vertikálne elektrické sondy. Výsledky meraní vykonaných v spolupráci s geofyzikálnym oddelením Uránového prieskumu, závod IX. Sp. Nová Ves, potvrdili správnosť postupu sondovacích prác v Medvedej jaskyni, ktorých výsledkom bolo objavenie Siene slovenských jaskyniarov v západnom pokračovaní jaskyne.

Ďalšie práce zaznamenávame až v sedemdesiatych rokoch, po objavení Stratenskej jaskyne, keď ich skupina vďaka svojmu zloženiu bola schopná nielen vykonať, ale aj na zodpovedajúcej úrovni interpretovať. Po rýchlych a rozsiahlych objavoch v Stratenskej jaskyni r. 1974, keď bol dosiahnutý severný svah masívu Duča (podzemnými priestormi) a geodeticky zameraný, vyplynula potreba — so zreteľom na namáhavý prístup objavným vchodom — pokúsiť sa detegovať miesto pre vyrazenie umelého vchodu do jaskyne, ktorý by mohol slúžiť aj na jej sprístupnenie. Táto úloha bola riešená komplexom geoelektrických metód (vertikálne odporové sondovanie, dipólové odporové profilovanie, metóda veľmi dlhých vĺn) doplnených magnetometriou. Hoci riešiteľský kolektív zvážil všetky faktory — geofyzikálne, geologické a speleologické, ktoré formuloval Odbornom posudku pre možnosť vyrazenia II. vchodu do Stratenskej jaskyne, bolo jasné, že pre vyčerpávajúce riešenie takejto zlodej úlohy je potrebný väčší objem geofyzikálnych prác. Navyše tesná blízkosť Dobšinskej Ľadovej jaskyne bola hlavným limitujú — faktorom (nevynímajúc finančný) pre vytváranie navrhnutého riešenia.

V rokoch 1977 — 1979 sa sféra záujmov riešiteľského kolektívu obrátila na riešenie zložitej situácie, vzniknutej pri výstavbe hornej nádrže prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh. Predmetná lokalita bola založená v karbonátových horninách mezozoika, ktoré vďaka svojim úložným pomerom a dobrej tektonickej predispozícii boli vystavené intenzívnemu krasovému procesu. Pri výlomových prácach sa zistilo niekoľko dutín, často s veľkosťou viac stoviek m^3, ktorých existencia nepriaznivo ovplyvnila priebeh tejto vládou sledovanej stavby, preto bolo nevyhnutné vyhľadať miesta s výskytom ďalších dutín, ktoré by mohli v budúcnosti nepriaznivo ovplyvniť dynamický režim podložia nádrže. Na riešenie tejto úlohy sa použil komplex už vyskúšaných geoelektrických metód (symetrické odporové profilovanie v troch rozostupoch, vertikálna elektrická sondáž v miniatúrnom variante), ktoré boli doplnené štruktúrno-tektonickým výskumom a sledovaním krasových javov. V priebehu troch rokov bolo detailne pokryté dno nádrže, oblasť privádzačov, ako aj steny nádrže. Pretože chod stavebných prác nesmel byť zastavený, terénne práce boli vykonávané za plnej alebo čiastočnej stavebnej činnosti. Interpretované miesta s možnosťou výskytu podzemných priestorov sa ihneď overovali vrtmi a v prípade pozitívneho zistenia vyplnili betónom. O správnosti výberu metód i interpretácie získaných údajov svedčí aj skutočnosť, že 90 % vrtov na odporučených anomáliách bolo pozitívnych. I keď jednotlivé etapy boli rozvrhnuté do troch rokov, realizácia každej z nich trvala veľmi krátky čas a bola podriadená harmonogramu stavby. O veľkej zodpovednosti a náročnosti tejto práce niet pochýb. Teraz s odstupom času môžeme triezvo konštatovať, že úlohu sme so cťou splnili a v rámci obrovského kolektívu budovateľov tohto diela prispeli taktiež svojím podielom.

Výsledky a poznatky z aplikácie geofyzikálnych metód pri uvedených akciách boli publikované v Geologickom průzkume a v zborníku Slovenský kras, ako aj prednesené na odborných seminároch a konferenciách.

Použitie geofyzikálnych metód pri speleologickom prieskume nie je samospasiteľné. Len pri správnom výbere komplexu geofyzikálnych metód, vhodnej metodiky, pri správnej interpretácii a v komplexe s inými vednými disciplínami, predovšetkým geologickými a krasovými, dosiahneme výsledky, o ktoré sa môžeme oprieť pri speleologickom prieskume.

RNDr. Vladimír Košel

Súčasný stav poznania fauny v jaskyniach Slovenského raja

Výskum fauny v jaskyniach v Slovenskom raji nemá ani dávnu ani slávnu históriu v porovnaní napr. so speleológiou alebo archeologickým prieskumom. Bolo to zrejme spôsobené tým, že až do objavu Medvedej jaskyne v roku 1952 nebola tu známa iná väčšia nezaľadnená jaskyňa a zo zoologického hľadiska nebolo toto územie atraktívne. Výskum fauny v jaskyniach sa rozbehol až po roku 1945, keď vzniká väčší počet prác, ale len na základe príležitostných a jednorazových zberov. Najviac poznatkov máme o netopieroch prevažne z Dobšinskej ľad. jaskyne a z Duče (napr. Gaisler a Hanák, 1972). Skromnejšie poznatky máme o bezstavovcoch. V roku 1949 poľský entomológ J. Stach opísal z Dobšinskej ľad. jaskyne nový poddruh chvostoskoka Hypogastrura crassaegranulata dotasinensis. Šterba (1955) preskúmal niekoľko jaskýň; v Zlatej diere a v Ružovej jaskyni zistil niekoľko druhov vodných kôrovcov. Viac jaskýň a dier navštívil Schwarz (1956) za účelom zberu motýľov, ale s negatívnym výsledkom. Významný bol výskum povrchovej fauny, najmä tej, ktorá sa vyskytuje aj v podzemí. Tak už v roku 1927 sa na povrchu našiel troglofilný chrobák Duvalius bokori (Hurka a Pulpán, 1978), ktorého som neskôr objavil vo viacerých jaskyniach. Rovnako Gulička (1975) v prepadlisku Duča našiel troglofilnú mnohonožku Allorhiscosoma sphinx.

Intenzívny výskum fauny v jaskyniach vykonával autor v rokoch 1971 až 1977 a v menšej miere trvá do súčasnosti. Bolo preskúmaných okolo 40 jaskýň rôznej dĺžky, pričom dôraz sa kládol na jaskyne s dĺžkou viac ako 50 m, kde bola už afotická a stenotermná časť. Sú to tieto jaskyne: Stratenská, Medvedia, Duča, Zlatá diera, Kláštorná, Čertova, Psie diery, Vlčia, Koniarova, Ružová a v Skale. Z kratších jaskýň sa ukázali zaujímavé Mníchova a Suchá vyvieračka. Jaskyne boli navštevované viackrát v roku, fauna sa zbierala prevažne ručne, niekde boli inštalované zemné pasce. Zároveň sa merala teplota vstupných partií, v niektorých prípadoch v päťmetrových vzdialenostiach.

Dôraz sa kládol na zistenie teploty v vnútorných, stenotermných častiach.

Z fauny bola sledovaná predovšetkým suchozemská makrofauna, a to článkonožce zo skupín kôrovce — suchozemské rovnakonožce (Isopoda), z pavúkovcov, pavúky, kosce a šťúriky, mnohonôžky, z hmyzu chrobáky, motýle, potočníky a dvojkrídlovce. Z iných skupín to boli ešte dážďovky a ulitníky, z vodných zástupcov máloštetinaté červy a z kôrovcov rôznonožce (Amphipoda). Mikrofauna, predovšetkým roztoče a chvostoskoky, sa sledovali len v niektorých jaskyniach, napr. v Stratenskej a Medvedej. Niektoré čiastkové výsledky boli už publikované (Košel 1973, 1975, 1976).

Na štúdium sezónnej dynamiky stenovej fauny bola vytipovaná Vlčia a Koniarova jaskyňa, obe s horizontálnym priebehom, podobnou nadmorskou výškou vnútornou teplotou a s profilmi chodieb bez väčších výkyvov vo veľkosti. V lukoch 1977 a 1978 sme tieto jaskyne navštevovali zväčša v mesačných intervaloch a faunu (motýle, potočníky a muchy čeľade Heleomyzidae) sa skúmali v päťmetrových úsekoch. V jednotlivých úsekoch sa sledoval výskyt druhov, ich kvantita, a to so zreteľom na teplotu vzduchu a charakter osvetlenia. Väčšia časť materiálu je už v súčasnosti spracovaná.

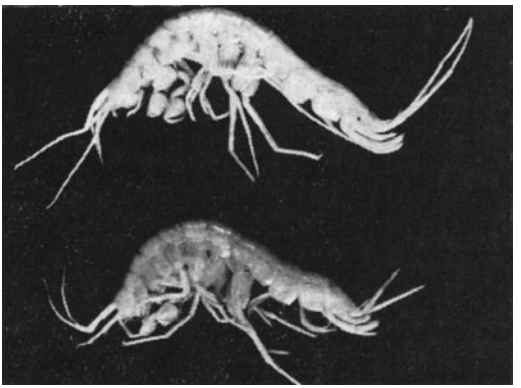
PREHĽAD ZISTENÝCH DRUHOV

Máloštetinovce (Oligochaeta)

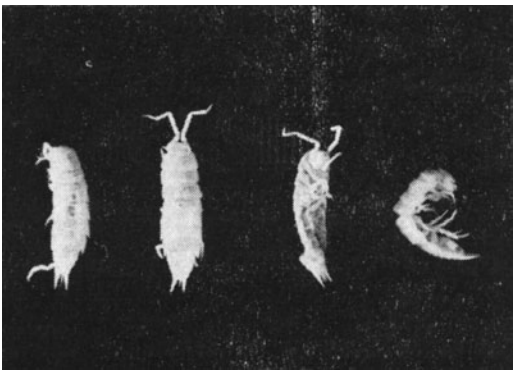
Podrobnejšie boli preskúmané v podzemnom potoku v Zlatej diere, kde sa tu zistili druhy Stylodrilus heringianus. Rhyacodrilus falciformis, Tubifex ignotus. Trichodrilus cf. moravieus, Cognetia sphagnetorum a Cernosvitoviela atrata. Suchozemské zástupce boli skúmané v Dierach na Cingove, v Čertovej jaskyni, Medvede;. Stratenskej, Zlatej diere, v Psích dierach. Zistil sa tu väčší počet druhov z čeľade Enchytraeidae, napr. Bucbholzia appendiculata, Enchytraeus cf. norvegieus. E buchholzi, E. lacteus, Fridericia aurita. F. galba, Henlaea perpusilla.

Ulitníky (gastropoda)

Z vodných zástupcov bol v jaskyniach zistený len druh Bythinella austriaca s veľkosťou schránky 2—3 mm. Trvalé žije v autochtónnom podzemnom potoku v jaskyni Zlatá diera a našiel sa aj v jazere v občasne pretekanej chodbe vo vyvieračke v Malom Sokole. Zo suchozemských druhov v priotvorových častiach jaskýň sa pravidelnejšie vyskytuje Oxychilus glaber. V Dierach na Čingove (východnej) trvale žije až na konci vo vzdialenosti 20 m.



Nifargus tatranský (Niphargus tatrensis) je vďaka svojej veľkosti (až 2,5 cm) najznámejším živočíchom našich jaskýň. Foto: J. Ponec



Žižiavka jaskynná (Mesoniscus graniger) je v jaskyniach Slovenského raja všeobecne zriedkavý druh. Foto: J. Ponec

Kôrovce (Crustacea)

Najvýznamnejším zástupcom vodných kôrovcov na tomto území je krivák Niphargus tatrensis, vyskytujúci sa vo vyvieračkách, podzemných potokoch, ale aj v celkom izolovaných sintrových a hlinitých jazierkach, a to aj občasných. Zistil sa v týchto jaskyniach: Zlatá diera, Ružová, Stratenská a Psie diery.

Zo suchozemských kôrovcov zo zoogeografického hľadiska dôležitý je druh Mesoniscus graniger. Bielym zafarbením a neprítomnosťou očí podobá sa na troglobionty. Často bol zistený aj na povrchu pod zapadnutými kameňmi. Našiel sa v jaskyniach Čertova, Medvedia, Psie diery a Suchá vyvieračka. V priotvorových častiach jaskýň sa niekedy hojne vyskytuje sivo sfarbený druh Armadilidium versicolor. Pri mechanickom podráždení sa stáča do guľky.

Pavúkovce (Arachnida)

Štíriky. V našich jaskyniach sú to živočíchy všeobecne vzácne. V Slov. raji bol jeden kus chytený do zemnej pasce v Kláštornej jaskyni asi 50 m od vchodu. Vo väčšom počte sa našli v pasciach v nezaľadnenej časti v jaskyni Duča. Zatiaľ neboli určené.

Kosce. V hlbších častiach jaskýň sa zistil len druh Ischyropsalis menicata. Veľkosťou tela, tmavým zafarbením a najmä veľkými chelicerami je mimoriadne nápadný hlavne na svetlom podklade. Našiel sa len na stenách a zasahuje až do afotických častí, nie však ďalej ako 40 m od vchodu. Je známy len v dierach a jaskyniach v južnej časti Slov. raja: jaskyňa Komora, Koniarova, Skrytá, Psie diery a Vlčia.

Pavúky. Väčší počet druhov obýva priotvorové časti jaskýň; len výnimočne zasahujú do afotickej zóny najmä v zimnom období. Trvalé v hlbších častiach jaskyne žije len Porrhomma campbelli zistená v Medvedej jaskyni a v jaskyni Koleno v Lesníci. Pre existenciu tohto druhu je pravdepodobne potrebná vyššia teplota vzduchu (aspoň okolo 7 °C).

Hojným druhom v otvoroch takmer každej jaskyne a diery je veľký, nápadný pavúk Meta menardi. Zriedkavo preniká ďalej do chodieb, ale v Medvedej jaskyni až do 50. metra. Hojným druhom vo vchodoch je aj Tegenaria silvestris, zriedkavejšie sú Cicirina cicur a Ciniflo fenestralis.

Mnohonožky (Diplopoda)

Tu možno menovať len jediného zástupcu, ktorý trvalé žije v hlbších a afotických častiach jaskýň. Je to troglofilný druh Allorhiscosoma sphinx, vyskytujúci sa v jaskyniach s rôznou nadmorskou výškou a teplotou vzduchu. Zistený bol v jaskyniach Čertova, Koniarova, Medvedia, nad Košiarom, Psie diery, Stratenská a Vlčia.

Hmyz (Insecta)

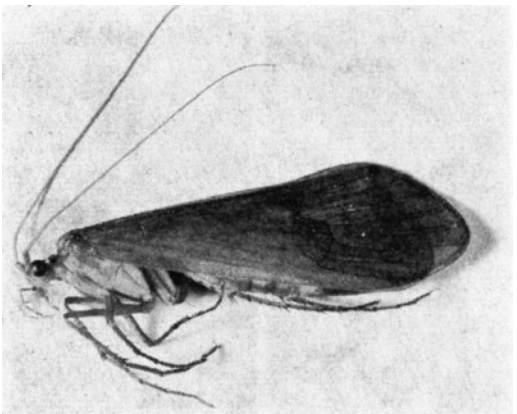
Z veľkého počtu možno na tomto mieste spomenúť len tie významnejšie. V prvom rade

je to chrobák Duvalius bokori, ktorý je na tomto území zastúpený poddruhom machulkai s rozšírením až do Ružínskeho krasu. Je trvalým, i keď vzácnym obyvateľom niektorých jaskýň, ale žije aj na povrchu, najmä pod zapadnutými, kameňmi, kde je zrejme hojnejší. Je známy z jaskyne Čertovej, Medvedej, Mníchovej a Psích dier.

Z povrchových chrobákov so sklonom k troglofílii možno menovať čierneho drobčíka Quedius mesomelimus. Do afotických častí zasahuje len výnimočne. Našiel sa v Čertovej jaskyni, Duči, Partizánskej a v Dierach na Čingove.

Najnápadnejším hmyzom v jaskyniach sú motýle najmä dvoch druhov — piadivka Triphosa dubitata a mora Scoliopteryx libatrix. Zriedkavejšia je babôčka pávooká a príhľavová, prípadne iné druhy.

Možno sa s nimi stretnúť v priotvorových častiach väčšiu časť roka, s babôčkami v zimnom období. Do vzdialenejších častí preniká len Triphosa dubitata a to len v zime; v Medvedej jaskyni až do 73. metra.



V letných mesiacoch sa na stenách niektorých jaskýň vyskytujú dospelé potočníky, najmä druh Stenophylax permistus. Foto: J. Ponec

V letných mesiacoch sa v niektorých jaskyniach vyskytujú potočníky — lietajúci hmyz nenápadného žltohnedého sfarbenia, veľkosti okolo 2 cm. Do afotickej zóny prenikajú len výnimočne. Na území Slovenského raja boli zistené po dva druhy z rodu Stenophylax a dva z rodu Micropterna. Vo väčšom počte sa vyskytujú len v Koniarovej a Vlčej jaskyni, kým v ostatných zriedkavejšie, alebo chýbajú.

Čo do počtu druhov i počtu kusov najviac sú zastúpené v jaskyniach dvojkrídlovce — Diptera. Pre svoju útlosť i nenápadnosť obyčajne unikajú pozornosti. Najznámejšie z nich sú komáre (Culex, Culiseta), ale sú to i ďalšie, menej známe čeľade, ako Trichoceridae, Mycetophilidae. Sphaeroceridae a Heleomyzidae. V Slovenskom raji bola za spolupráce s doc. V. Martinkom spracovaná podrobne posledná čeľaď. Tieto muchy sa vyskytujú v jaskyniach po celý rok, od otvoru až k afotickej zóne, v najväčšom počte v letnom období. Najbohatší materiál pochádza z Vlčej a Koniarovej jaskyne (okolo 20 druhov). Niektoré druhy boli zistené prvý raz na území ČSSR.

V článku neboli spomenuté všetky zistené druhy a skupiny; niektorých sme sa dotkli len okrajovo. Doposiaľ nebol spracovaný celý nazbieraný materiál, napr. chrobáky rodu Catops a Choleva, potočníky, niektoré Diptera. Niektoré skupiny najmä z mikrofauny na dôkladný zber len čakajú (niektoré Diptera, roztoče a chvostoskoky). Celkove výskum fauny na tomto území má ešte značné rezervy, a tým viac to platí o území Slovenska. Nepočetný stav odborných pracovníkov nedáva nádej na vyriešenie tejto úlohy v najbližších rokoch.

Zdá sa, že ešte veľa práce ostane pre budúce generácie biológov.

LITERATÚRA

GAISLER, J., HANÁK, V.: Netopýři podzemních prostorů v Československu. Západočeské múzeum v Plzni — Sborník, Príroda, 7, 1972, 46 pp + 4 mapy.

GULIČKA, J.: Fauna slovenských jaskýň. Slovenský kras, XIII., Osveta, Martin 1975, s. 37—85.

HURKA, K., PULPÁN, J.: Revision der Arten-Gruppe Duvalius (Duvalidius) Microphthalmus (Col., Carabidae). Acta Univ. Carolinae-Biologica, 1978. s. 297—355.

KOŠEL, V.: Nové poznatky o vírniku Balatro calvus Claparede, 1867 (Rotatoria) z územia Slovenska. Biológia, 28, 8, 1973, s. 691—695.

KOŠEL, V.: A new species of Fridericia (Oligochaeta, F.nchytraeidae) with asymmetric spermatheca from Slovakia (Western Carpathians). Biológia, 30, 5. 1975, s. 333—336.

KOŠEL, V.: Fauna Medvedej jaskyne v Slovenskom raji (Západné Karpaty). Slovenský kras, XIV, Osveta, Martin 1976, s. 105—113.

SCHWARZ, R.: Motýli československých jeskýň. Acta Mus. Síl. Opava, 5, Ser. A, 1956, s. 19—30.

ŠTERBA, O.: Vzácni a nový korýši z našich krasových vod. Biológia, 11. 1956, s. 385—403.

STACH, J.: The Apterygotan fauna of Poland in re lation to the worldfauna of this grouo of innects (Fam. Neogastruidae and Brachystomellidae). Acta monogr. Mus. hist. nat. Kraków, 1949, 341 pp.

Miloš Greisel

Spomienky na minulosť

Ivan Bajo v jednej svojej spomienke na jaskyniarstvo napísal, že každý horolezec skôr či neskôr podľahne možnosti skúsiť svoje umenie nie v zliezaní kopcov, ale v zliezaní hlbín našej zeme. Po vyskúšaní pocitov z druhého pólu horolezectva, po ich zafixovaní a precítení buď ho to chytí nastálo, niekedy na istý čas, alebo zhnusený záplavami blata a plazenia v ňom nemôže vydržať ani pri prvej akcii. Niekedy na jaskyniarstvo zaneviera po výčitkách drahej polovičky, ktorá musí všetko šatstvo dávať znovu do poriadku.

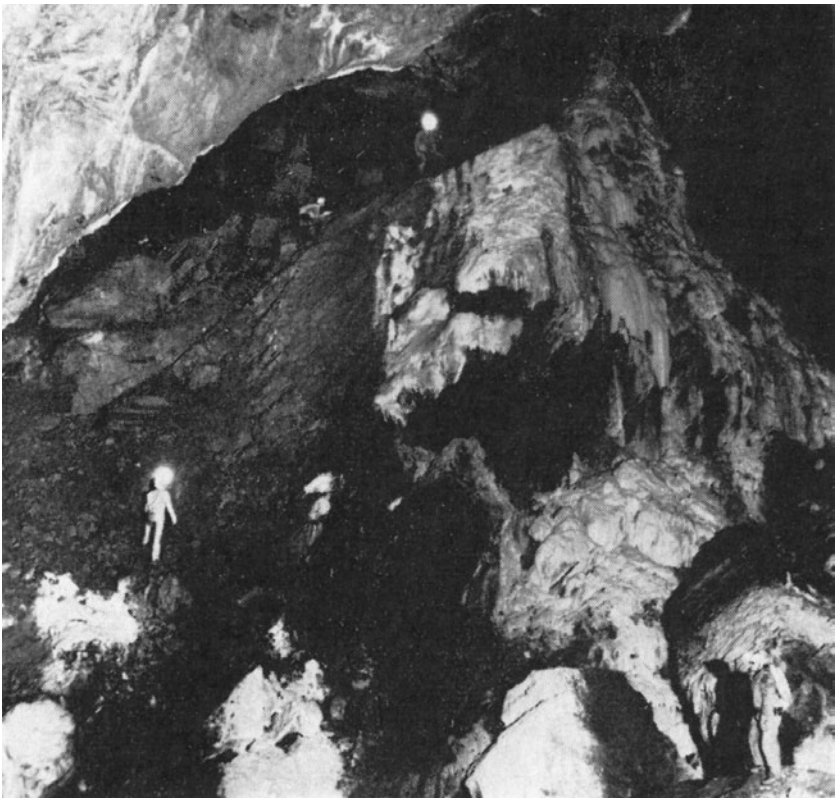
Kedy nastáva tá rozhodujúca chvíľa horolezca, ktorý sa prevtelí do úlohy jaskyniara? Niekedy je to na zavolanie kamaráta, ako to bolo u mojich priateľov Dana a Vlada, ktorí potom vyliezli jednu stenu a objavené chodby nad ňou nazvali na ich počesť Chodbami reprezentantov.

Môj názor na rozhodujúci krok prerodu horolezca na jaskyniara je takýto. Sú tri štádiá horolezectva. Štádium prvé, keď horolezec nemá „vercajg“, ale výborne lezie, štádium druhé, keď má „vercajg“, ale začína pri lezení uvažovať a začína dávať pozor, štádium tretie, má výborný „vercajg“, málo lezie, využíva všetko, čo sa naučil na fušky a zháňa, čím by zase prekvapil svoju rodinu. Ja som bol tiež z tejto skupiny, no mali na mňa veľký vplyv aj moji kolegovia zo zamestnania. Neľutujem však, že som strávil medzi nimi veľa pekných chvíľ, chvíľ, keď človek nadáva, plazí sa v blate ako červík. Nosí ohromné batohy do vnútra zeme cez úzke preliezačky, často batohy zavesené alebo uviazané na nohe, lebo ináč neprejdeš. Chvíle radosti z objaveného priestoru, ako i chvíle sklamania, keď po prekopaní sifónu jaskyňa ďalej nepokračuje. Keď holý jaskyniar pláva v jazierku za ďalším priestorom črtajúcim sa v diaľke, keď bosý behá po blatistej chodbe a vyrába šľapaje typu yetiho. Keď sa manželka čuduje, prečo je čistý, ale telo má samé blato, spodky a trenírky zablatené zvnútra, on nechce prezradiť, že sa plazil holý a potom si na zablatené telo obliekol všetko potrebné šatstvo a spal v jaskyni ešte dva dni. Nikdy neľutujem, že som na tomto druhom póle horolezectva prežil pár rokov. Všetky tieto spomienky mám zapísané v mdlom notese, ktorý ma neopúšťal ani pri jednej akcii, a zážitky som si písal na tvári miesta, po bezprostrednom prežití niektorej akcie. Zalistujem v ňom a priblížim vám niektoré okamihy dlhodobej päťdňovej akcie v Stratenskej jaskyni.

Jaskyňa bola objavená pred dvoma rokmi. Systematické chodenie po jednom dni nás už prestalo baviť, lebo vždy bolo potrebné doniesť do jaskyne spustu materiálu a ešte v ten istý deň ho vynosiť von. Po zrelej úvahe sme sa rozhodli, že tentokrát pôjdeme aspoň na päť dní. Viktor, Laco a ja si vyberáme zvyšky dovolenky, lebo je jar, a deň-dva náhradného voľna, aby nám to stačilo. Odchádzame naším gazom. Pozerám do útrob vozidla a myšlienkami som pri preliezačkách, ako to všetko ponesieme cez tie úzke priestory. Sú také úzke, že batoh treba priviazať na nohu, ruky vystrieť pred seba a pomaly sa súkať dopredu. Straší ma to celú cestu. Vozidlo nechávame v Stratenej, nakladáme materiál na krosná a odchádzame k jaskyni. Už je tma, keď stojíme pred vchodom do jaskyne. Ukladáme, roztrieďujeme a zväzujeme materiál do úhľadných balíkov v igelitových vreciach, aby prežil transport do základného tábora. Do tábora nám treba prejsť po divokých jaskynných priestoroch. Čakajú nás tri preliezačky – prvá štvormetrová hneď za vchodom, po prejdení 300 m sedemmetrová, potom tá najťažšia, 40 m. Po poriadnej práci sa nám to po troch hodinách podarilo. Sme v tábore šťastní, unavení, ale spokojní. Vybaľujeme veci, pripravujeme táborisko tak, aby sa tu mohlo „vegetovať“ toľko dní, ako sme si povedali.

Viktor sa zrazu priznáva, že má angínu. Laco a ja na neho hľadíme ako vyjavení. Je blázon, prečo to nepovedal pred akciou, ako tu chce vydržať s nami tých päť dní? Dávame mu všetky acylpyríny, dávkujeme ho medom a citrónmi. Za hodinu už s ním nie je reč. Zalieza do spacáku, dúfa, tak ako my, že keď sa vypotí, bude ráno znovu fit.

V horolezectve je sieť na bivakovanie normálna v kolmých stenách. Nechcem nosiť ťažké ležadlo, tak doma balím sieť, veď aj tak je od ležadlá zima na kríže. Pri vybaľovaní



Prechod z Rozprávkového do Meandrového dómu.
Foto: J. Tulis

ostatní na mňa zízajú a rehocú sa. Zabíjam do bokov chodby v tábore skoby, vešiam sieť kolmo na chodbu. Líham si v spacáku do nej, konečne sa mi to podarí. To tu ešte nezažili, no ani ja nie. Bola to prebdená noc. Silonový páperový spacák sa šmýka po silonovej sieti. Ťažisko sa chce dostať čo najnižšie, nohy mi vyliezajú vyššie a vyššie, až čnejú nad sieťou ako telegrafné stĺpy, sú celé odkrvené a je mi na ne strašná zima. Naopak, hlava mi zalieza do spacáku, dusím sa, rozhadzujem rukami, tým trhám zips tak, že z neho ostávajú iba franforce. Okrem toho všetkého dostávam morskú chorobu. Žalúdok mám ráno ako na vode, všetko sa mi dvíha, hlava sa točí od neustáleho hojdania sa v tej prekliatej sieti. Okrem toho neznášam pohľad ani na rozkrútený kolotoč pri cirkusových atrakciách. Hneď prvá noc a spústa zážitkov, treba si však na všetko zvyknúť.

Ráno je s Viktorom horšie ako včera. Nič nehovorí, má vysokú teplotu, ťažko dýcha, potí sa a zrazu mu je zima. Ostáva ležať v tábore. Laco a ja ideme zamerať Aragonitový dóm a urobiť podrobnú:'. dokumentáciu. Nachádzame na strope i ne dne spustu hniezd aragonitu. Odchádzame do Rozprávkového dómu, znova podľa bodov zameriavame polygón a hľadáme chybu, ktorú sme urobili pri poslednom meraní. Konečne ju máme, bolo to zlé zapísanie hodnoty na kompase.

Laco robí podrobnú dokumentáciu a ja prehľadávam priestory na začiatku Rozprávkového dómu pod Rímskymi kúpeľmi Nachádzam trhlinu, plazím sa ňou asi 30 m, dostávam sa do chodby s pekne vymytým dnom. Idem po nej asi 20 m a, ocitám sa na okraji veľkého dómu, jeho dno je pokryté veľkými balvanmi; ich spleť t verí bludisko. Dostávam strach: nestratím sa v tejto spuste kamenia, nájdem cestu k tej malej chodbičke, ktorou som sa sem dostal, keď tie kamene sú na nerozoznanie? Treba vedieť odhadnúť svoje orientačné schopnosti, psychickú silu, odvahu i „kondičku", všetko naraz. Tak ako v horolezectve pred vystúpením na vrchol pri dobývaní vysokých veľhôr. Na vrchol zostáva 100—200 výškových metrov. Sily ubúdajú, mám ich ešte toľko, aby som sa vrátil

zdravý dolu? V tomto smere obdivujem dvoch ľudí – Miša Orolína a Ľuda Záhoranského, ktorí sa vrátili, keď sláva a víťazstvo bolo na dosah ruky. Život však bol krajší. Vraciam sa od skalného výšvihu vysokého asi 8 m. Dal by sa preliezť, ale Laco ani nevie, kde som. Idem späť, volám ho a dokumentujeme spoločne dóm, ktorý dostal pre krásny meander meno Meandrový dóm.

Pocit objavovať ešte neobjavené je nádherný, zaplavuje celé telo. Zachvacuje vás ošiaľ, čo je ďalej a ďalej. Je to však prirodzená túžba človeka pozrieť sa za bariéru, ktorú ešte nepozná. Viem sa vžiť do úlohy moreplavcov, ktorí objavovali kontinenty. Je to určitá realizácia tvorivých schopností, umu a odvahy človeka.

Zisťujeme prepojenie medzi vrchnou častou Rímskych kúpeľov a Meandrovým dómom cez Kúpeľnú chodbu. Z nového dómu vidíme pokračovať ďalej veľkú chodbu. Spokojní sa vraciame do tábora. Viktor tu leží v horúčke. Referujeme mu, čo sme objavili, v domnienke, že ho to aspoň trocha rozveselí. Po jedol všetky prášky, čo mal k dispozícii. Je mu biedne. Vôbec nereaguje na to, čo mu hovoríme. Smutný pohľad, psychický útlm. Vraví, že nám je skôr na obtiaž, ako na pomoc, a preto bude lepšie, keď ráno odíde domov. Líham si do mojej pekelnej postele. Hádžem však kotvu, ktorú predstavuje veľký balvan. Má slúžiť ako stabilizátor kmitov mojej siete. Úplne sa to osvedčuje. V momente zaspávam.

Ráno je s Viktorom trochu lepšie. Musí ísť rýchlo von. aby to jeho organizmus vydržal. Konečne prehovoril za tieto žni viac slov. Včera bol úplne nemý, apatický k všetkému, čo sa okolo neho dialo. Necháva v tábore všetky veci a odchádza von.

Tu je ten moment, ktorý ma odvtedy sprevádza a už nikdy by som neurobil to čo som urobil vtedy. Možno to bol izoizmus, možno vidina objavenia ďalšieho priestoru, možno lenivosť, možno viera, že vyjde z tej prekliatej jaskyne aj sám. Dnes to už neviem s určitosťou povedať, prečo ani Laco ani ja sme s ním neodišli.

Ostalo po ňom v tábore pusto a prázdno. Ani jeden ani druhý o tom nehoríme. Prieči sa to všetkej logike a morálnym zásadám. Obaja sme skúsení jaskyniari s najvyšším stupňom jaskyniara. Na dôvažok prieskum môžu robiť iba traja jaskyniari. Možno, aby sme zakryli svoju chybu, púšťame sa bez slova do roboty.

Dokumentácia Rozprávkového dómu. Je to nádherná robota. Zakresliť do určitej mierky na milimetrový papier všetky stalagmity, stalaktity, jazierka a kamenné bloky. Po vytvorení takejto mapy z obrovského priestoru dostáva človek pocit dobre vykonanej práce. Skúste niekto na plochu futbalového štadióna rozmiestniť stovky rozličného materiálu a zakresliť to potom na milimetrový papier. Mravčia práca so značkou vysokej kvality.

V svedomí však nie je všetko v poriadku, aj keď zaujímavosť práce tento pocit prehlušuje a dáva zabudnúť. V podvedomí sa myšlienky znovu a znovu vracajú k Viktorovi. Vyšiel, nevyšiel, došiel domov? Takto sme aspoň obaja vytrestaní za svoju chybu.

Viktor zatiaľ ide pomaly jaskyňou k východu. Nevládze vyliezť už hore rebríkom v dóme Zlomísk, aj keď rebrík má iba pár metrov. Cez preliezačky začína stúpať teplota. Stráca vedomie a nevie, kedy sa prebúdza. Poleží si a znovu sa ťahá ďalej. Vylieza konečne z jaskyne, ide do doliny Tiesniny, tu stráca vedomie ešte dva razy, nevie, koľko tam leží, ale je už skoro tma, keď sa dostáva na stanicu do Stratenej. Na stanici zaspáva vyčerpaný. Ide až ďalším vlakom. Z posledných síl dochádza k vlaku, chce vyložiť batoh do vagóna, no nejde to. Nemá síl položiť ho ani na stúpačky. Horúčka je stále vyššia a vyššia. Niekto mu pomáha nastúpiť. V Nálepkove vystupuje, nasadá do autobusu a odchádza domov, kde privolaný lekár konštatuje ťažký zápal mandlí. Posiela po Pištu, aby na ďalší deň išiel za nami a pomohol nám odniesť vzorky štrku a dokumentačné vzorky pre múzeum v Liptovskom Mikuláši.

My v jaskyni o tejto odysei nevieme, no svedomie nás hryzie i naďalej.

Je po pohode, ktorá nás sprevádzala pri vstupe do týchto priestorov. Ďalší deň fotografujeme v Rozprávkovom dóme a Dóme SNP. Zabúdame na to, ale podchvíľou sa to ozýva znova. Prečo ste ho nechali tak, prečo ste s ním nešli von?! Čo ak leží niekde v jaskyni! Sme obaja bez farby a nálady. Mechanicky robíme, fotografujeme, no nezaujíma nás pomaly nič, nevieme sa sústrediť ani pri odpálení bleskov. Celý deň trávime touto činnosťou. Večer vynášame polygóny, ktoré sme zmerali už včera a predvčerom. Naše tváre a telo sú pokryté žltou farbou jemného blata. Sme psychicky i fyzicky unavení. Rozhodujeme sa. že ráno všetko zbalíme a pôjdeme domov.



Po piatich dňoch v podzemí. Foto: L. Novotný.

Ráno dojedáme zvyšky potravín, balíme veci a vtom počujeme kroky. Prichádza Pišta, Bol ako vyslobodenie nášho nečistého svedomia. Informuje nás o Viktorovi, prichádza nám pomôcť, konečne úľava. Je to balzam na naše čierne duše. Pišta vytvára rekord príchodu zo Stratenej do základného tábora. Celú trasu bez materiálu prešiel za jednu hodinu. Máme ešte trochu alkoholu, ktorý sme nechávali na horšie časy. Po dobrých správach vypijeme zvyšok. Stáva sa nám to však osudným. Nasleduje strastiplná cesta naspäť. Organizmus značne oslabený dlhodobým pobytom v jaskyni. Spústa materiálu, ktorý treba transportovať von. Pre nás sú to hotové galeje. Alkohol namiesto povzbudenia má opačné účinky. Otupuje organizmus, zväzuje ruky i nohy. Zrazu sme slabí. Batohy sú čoraz ťažšie a ťažšie. Konečne je tu vchod do jaskyne. Oslepuje nás svetlo, sme znovu na slniečku, znovu na povrchu našej planéty Zeme. Je jar, vtáčiky spievajú, všade plno zelene, už to nie je len blato a kamenie, ale trávička, lúky posiate snežienkami a šafranom. Kto nie je jaskyniarom, určite tento pocit nepozná. Aké je to krásne, položiť ubolené telo do trávy, ktorá dýcha jarou. Každý trhá snežienky pre tú svoju poloviečku, ktorá po tieto dni bola doma sama s deťmi a pre naše záľuby má pochopenie. Človek si až teraz váži, v akom svete žije, vo svete plnom vtáčieho spevu a krásnej prírody.


ROZPRÁVKOVÝ DÓM
OBČERSTVOVACIA
STANICA č.4
– U ĽÍŇANA –
ZODPOVEDNÝ VEDÚCI:
PETER ČIŽEK
PIOVARČI 84

PhDr. Juraj Bárta, CSc.

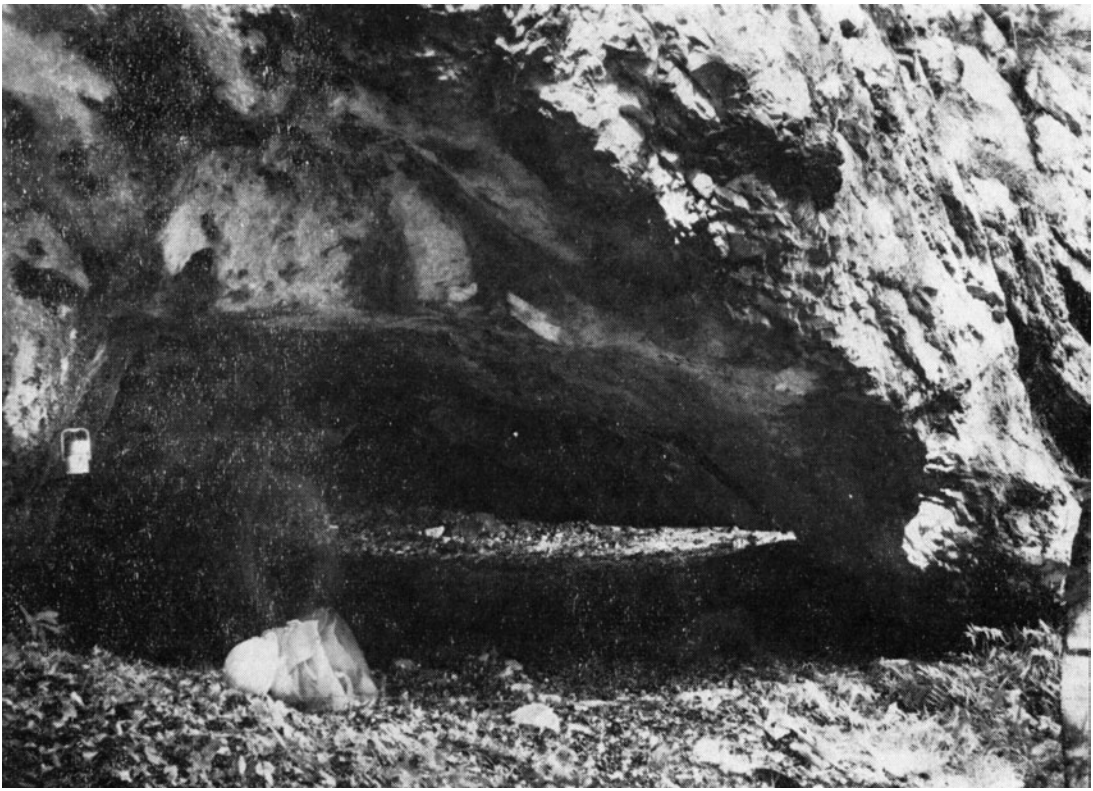
Človek v jaskyniach Slovenského raja

Vodné toky v najstarších fázach slovenského praveku boli aj jediným komunikačným prechodom cez členitý reliéf Západných Karpát. V starej dobe kamennej (paleolite) bolo okolie dolného toku Hornádu pomerne frekventovaným priestorom so sídliskami prvotných lovcov, ktorí postupne prenikali aj do okolia stredného toku, čo dokumentuje aj zatiaľ nedatovateľné kultúrne osídlenie Veľkej ružínskej jaskyne v mladom paleolite, ale aj po prvý raz na Slovensku zistené mezolitické osídlenie v Medvedej jaskyni pri Ružíne (J. Bárta 1981). No v sídlisko vo nie vždy najideálnejších jaskyniach Slovenského raja, ktoré sa v prevahe nachádzajú v tzv. riečnokrasovom reliéfe, dôkazy o preniknutí paleolitických lovcov proti prúdu i po prúde Hornádu zatiaľ chýbajú. Pritom susediaca, komunikačné ľahko priechodná Hornádska kotlina je známa viacerými otvorenými sídliskami, predovšetkým na travertínoch, ktoré aj opakovane osídľoval už neandertálsky pračlovek v období stredného paleolitu na konci stredného pleistocénu (J. Bárta 1974), ale aj z ďalších i mladopaleolitických nálezísk (J. Bárta, 1983).

Konkrétne dôkazy o najstaršom osídlení jaskýň Slovenského raja už v geologickom období holocénu pochádzajú zo sklonku mladej doby kamennej (eneolitu), keď sa v tomto regióne vyvinula svojská spišská eneolitická kultúrna skupina, ktorá časovo nasleduje za bádenskou kultúrou, predtým uvádzanou ako kanelovaná kultúra (2 200 rokov pr. n. l.). Jej prvé pamiatky, vtedy ešte odborne nerozpoznané, odkryl v najstaršom amatérskom výskume r. 1925 B. Hajts (1926) v ťažko dostupnej priechodnej jaskyni Čertova diera na Čertovej sihoti v katastri Letanoviec. Okrem črepov zdobených v prevahe slamovaným a pozdĺžnym vpichovým ornamentom i črepov s nalepeným reliéfnym pásikom našiel kamennú čepeľ, zlomok kamenného sekeromlatu a najmä lichobežníkovú sekerku z pásikovaného kremeňa, dokazujúcu výmenné styky Spiša s Poľskom tzv. Popradskou cestou.

Aj výskumy J. Bártu r. 1951 (1958) potvrdili existenciu tejto kultúry v Čertovej diere a okrem toho aj v nasledujúcej priechodnej jaskyni Tunel (zvanej aj Dufart) na Ihríku v katastri Letanoviec (J. Bárta, 1963). Popri podobne zdobených črepoch našli sa aj črepy zdobené zvislými žliabkami (kanelami). Dôkazom výroby textilu je tunajší nález dvoch hlinených praslenov upotrebovanych. pri Vretienkach. Praslen a podobné eneolitické črepy získal pri jaskyniarskych prácach r. 1981 aj S. Jendrál z Bielej jaskyne v Kláštornej rokline, taktiež v katastri Letanoviec. Leží v podstate na protiľahlom svahu od jaskyne Tunel.

Ďalšie Hajtsove nálezy i vykopávky ďalších amatérov v Čertovej diere, ako aj nálezy zo spomenutého revízneho výskumu J. Bártu (1958) poukazujú síce len na základe málo výrazných črepov opäť zdobených slamovým ornamentom na možnosť osídlenia tejto jaskyne aj v období starej doby bronzovej pravdepodobne z okruhu koštianskej skupiny (1 700 rokov pr. n. l.). Istejšie je však obývanie Čertovej diery s krásnym výhľadom na údolie Hornádu na sklonku starej doby železnej (500 rok v pr. n. l.). Okrem tuhovaných črepov svedčí pre to tunajší nález krížovej ihlice tvaru T z bronzu, ale aj bronzový oštep pravdepodobne z obdobia koncovej fázy lužickej kultúry. Na Slovensku ojedinelým nálezom je z tejto jaskyne bronzové kovanie tvaru nesymetrického kríža z konského postroja rovnakého veku. Nezodpovedné amatérske zásahy nerešpektujúce sled nálezových vrstiev znemožňujú jednoznačné rozhodnutie o veku nálezu dvoch bronzových spôn, aké zvykli používať Kelti v mladej dobe železnej. Ich tunajšia prítomnosť súvisí najskôr í osídlením staršej fázy púchovskej kultúry v 2. stor. pr. n. L, ktorú tu aj na základe dnes, žiaľ, nezvestných črepov predpokladal nemecký bádateľ E. Beninger (1937). Tu nájdená dnes nezvestná železná reťaz a železné kladivo mohli azda súvisieť aj s pretrvávaním tejto kultúry na území Slovenského raja aj v období starej doby rímskej v 2. stor. n. l. B. Hajtsom nájdené opálené detská kos:: i prevŕtané diviačie zuby a srdcovité mušle nedajú sa taktiež zaradiť, pričom nemožno vylúčiť, že v prípade ľudských kostí mohlo by



Jaskyňa pod Hanisejom, Stratená Foto: autor

íšť o dôkaz antropofágie dobe halštatskej či rímskej (J. Bárta 35).

Mladšie praveké črepy zo zisťovaného výskumu v jaskyni Tunel (J. Bárta, 1963) sú rovnočasné s lužickým osídlením Čertovej diery, v ktorej rovnako ako v Tuneli bolo aj stredoveké až novoveké osídlenie. Architektonicky odborne nepreskúmaná Mníchova jaskyňa na Zelenej hore v katastri Hrabušíc možno súvisí s pobytom pustovníka v stredoveku. V starej literatúre (Š. Mišík, 1908) uvádza sa táto jaskyňa ako nálezisko lebky pračloveka, neskôr určenej ako lebka gorilky objavená medzi ďalšími paleontologickými nálezmi. Paleontologickým náleziskom je aj vertikálna jaskyňa Jatka (prv tiež Jutka) na Geravách v katastri Smižian (S. Münnich, 1896, S. Mišík, 1908), ktorá pre nálezy aj holocénnych kostier zaslúžila by si pozornosť paleozoológov.

Ružová diera či jaskyňa pod Kláštoriskom v katastri Letanoviec nad archeologicky nevýznamnými Zbojníckymi dierami v tiesňave Kyseľ figuruje v literatúre (B. Hajts, 1925, 1926) ako stredoveké nálezisko pobytu alchymistov, keďže sa tu popri črepoch údajne našli aj hlinené lieviky a rúry spolu s pyritovými a markazitovými rudami, z ktorých alchymisti dúfali vytaviť zlato. M. Slivka r. 1969 v tejto jaskyni zistil len tehlovinu a novoveké črepy datovateľné v rozpätí 15.—17. stor. (M. Slivka, 1970). Celkove však treba s rezervou vziať aj údaj kronikára kartuziánskeho kláštora na Kláštorisku, keď píše (C. Wagner, 1774), že priorita tohto kláštora Jána zo Sedmohradska r. 1466 zbavili úradu, lebo sa príliš venoval alchýmii a hľadaním „quinta essencie“, t. j. látky, ktorá sa v dotyku s akýmkoľvek kovom menila na zlato.

Ružová jaskyňa, ale aj Čertova diera mali by byť takými miestami, kde obyvatelia kláštora robili pokusy premeniť bezcenný kov na zlato (M. Pajdušák, 1924). S hľadaním zlata ryžovaním jaskynných nánosov súvisí akiste už novoveká konštrukcia z brvien a korytá so stupňami na ryžovanie v jaskyni Zlatá

diera v doline Tomášovskej Belej v katastri Smižian. Zatiaľ archeologickými prameňmi neoverený je v jaskyniach Geráv údaj S. Múnnicha (1896 b), že husiti (správnejšie bratríci) vypudení z Havranej doliny (kde podľa L. Huňu, 1971, v 15. stor. vyrábali zbrane v miestnych železiarňach) utiahli sa do skalných puklín na Geravách, kde vyčkali príchod posily z Poľska.

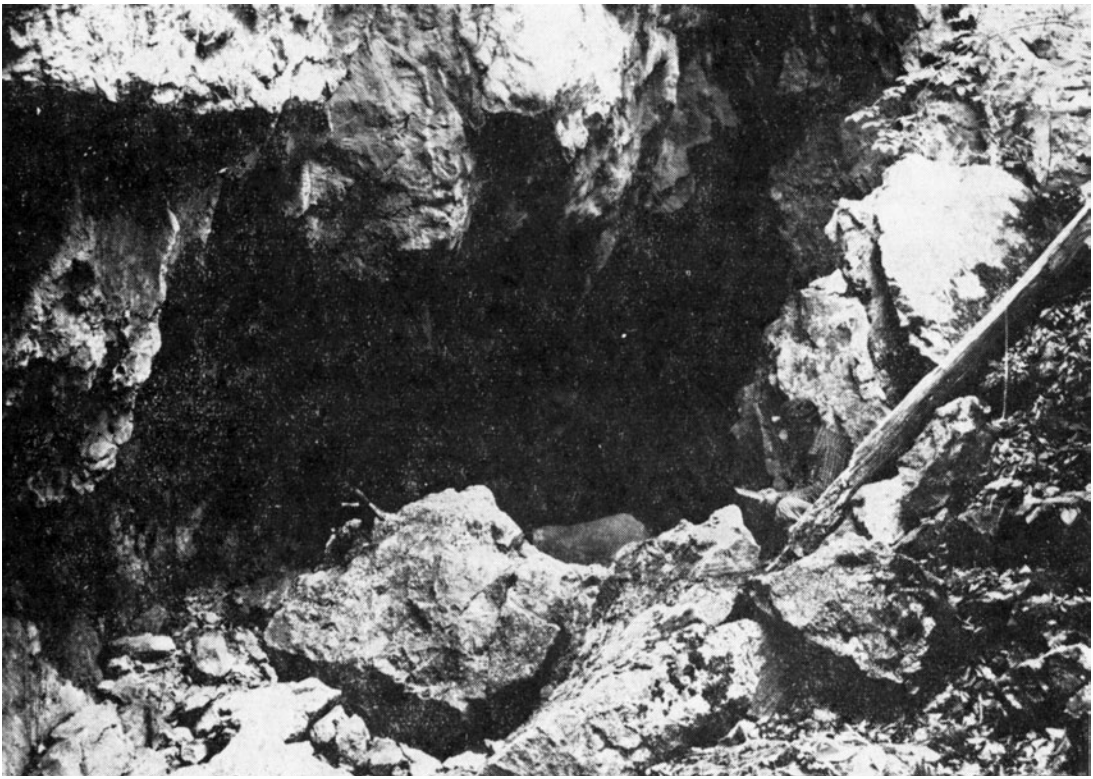
Archeologický výskum J. Bártu r. 1951 vo Veľkej jaskyni pod Havranou skalou pri Stratenej dokázal len jej novoveké osídlenie z 18. stor., hoci v turistickej literatúre (Seznam přírodních památek na Slovensku) spomína sa ako obetné miesto v praveku. Zatiaľ bližšie neurčené praveké či stredoveké sídlisko zistil r. 1979 jaskyniar R. Kotras v previse pri vyvieračke Turnik v katastri Smižian.

Jaskyne Slovenského raja podobne ako v 13. stor. pred Tatármi poskytli útočiska aj na konci II. svetovej vojny, pred zlovôľou nemeckých fašistov. Koncom septembra r. 1944 v jaskyni Diera vo Vernárskej tiesňave pri Hranovnici. malo predsunuté postavenie družstvo 3. roty prápora Ruža. Táto jaskyňa mala aj funkciu muničného skladu (J. Bárta, 1979). Odbojovým centrom Slovenského raja počas SNP bolo aj Kláštorisko. Po útoku fašistov na tunajšiu turistickú chatu a po jej zapálení príslušníci povstaleckej jednotky Kaktus zachránili sa pred mínometnou paľbou v Ružovej jaskyni, ktorá pre svoju pomernú vlhkosť nie je najvhodnejšia na dlhší pobyt. Preto sa premiestnili do archeologicky veľmi nádejnej Kláštornej jaskyne, tiež v katastri Letanoviec. Ukrývali sa tu spolu s civilnými antifašistami a členmi RONV zo Spišskej Novej Vsi (L. Novotný — J. Tulis, 1974).

V katastri Spišských Tomášoviec v Hlbokej dolke nachádza sa Mliečna diera, ktorá od oslobodenia dostala sa do literatúry ako Partizánska (A. Droppa, 1971, 1977), hoci výstižnejšie by bolo ponechanie jej názvu Mliečna alebo premenovanie na Židovskú, lebo organizovaní partizáni v nej neboli. Jej interiér s ležadlami a ďalšími ochrannými stavbami ešte pred SNP údajne upravili pre rasové prenasledovaných z okresu Poprad a Spišská Nová Ves niektorí občania zo Spišských Tomášoviec. Ich mená sa však doteraz nepodarilo zistiť (L. Novotný — J. Tulis, 1974). Jaskyňa Hodkovadiera v západnej časti Spišsko-štiavnickej doliny bola úkrytom väčšieho počtu ľudí v SNP, či pred príchodom frontu. Aj v jaskyni v Malom Sokole v katastri Spišského Štvrtka bol v časí SNP úkryt civilov, medzi ktorými bol aj rasové prenasledovaný lekárnik A. Schmör z Hrabušíc (J. Bárta, 1979). Aj v Stricherovej diere pod Stricherovou jaskyňou nad potokom Biela voda v katastri Hrabušíc horár J. Majzel ukrýval do 20. 1. 1944 rasovo prenasledovaného občana.

V jaskyni Sokolica severne od Stratenej boli zistené ležadlá pre 2—3 ľudí z obdobia 2. svetovej vojny. Jaskyňa Psie diery sa nachádza JZ od Stratenej v doline Tiesniny (spomínaná aj ako Zelena jaskyňa podľa machom zarastenej skalne; steny, v ktorej sa nachádza vchod). Jej refugiálne využitie bolo spočiatku skreslené, keďže sa skôr uvádzala jednak ak úkryt obyvateľov Stratenej, jednak ako evakuačný priestor dobšinskej poľnej nemocnice (L. Šimkovič, 1950, J. Bárta, 1969 Skutočnosťou ostáva, že táto jaskyňa mala tri razy refugiálnu funkciu. Ponajprv pri úteku obyvateľov Stratenej 4. septembra 1944 pri vpáde motorizovanej jednotky SS do údolia Hnilca, ďalej v čase od 22. do 28. októbra 1944 ukrývali sa v nej zvyšky čaty povstaleckej armády pod velením čatára M. Liptáka po rozpustení povstaleckej armády na Čuntave. Keď tu zistili, že Stratená a okolité obce sú obsadené Nemcami, uchýlili sa do Psích dier s dvoma chorými a nedostatočným množstvom potravín. Postupne však nadviazali kontakt s dedinou cez pastiera a starších chlapov, ktorí im s ťažkosťami postupne donášali aj civilné šaty. Jaskyňu opustili až v čase, keď sa dozvedeli že Nemci vymieňajú svoje jednotky v Stratenej. Tretí raz sa v Psích dierach od 21. do 28. januára 1945 ukrylo 35 ľudí (medzi nimi aj žena s malým dieťaťom), najmä mužov. Medzi nimi boli opäť aj niektorí z Liptákovej čaty, preto si v Psích dierach pripravili vo vnútri drevené prične a železnú pec na varenie stravy (L. Novotný — J. Tulis, 1974).

Podobný predfrontový úkryt civilného obyvateľstva Stratenej v januári 1945 mala aj neďaleká, celkove suchá Jaskyňa pod Hanisejom, v ktorej bol r. 1951 uskutočnený aj archeologický výskum s negatívnym výsledkom (J. Bárta, 1963). Aj v tejto jaskyni sa ukrývalo od 22. októbra 1944 asi šesť vojakov povstaleckej armády z Dobšinej po jej rozpustení na Čuntave.



Vchod do jaskyne Zlatá diera, Letanovce Foto: autor

LITERATÚRA

BÁRTA, J.: Jaskyne Netopierska a Kaplnka v Nízkych Tatrách a ich rímske osídlenie s antropologickými nálezmi. Slov. archeológia, 3, 1955, s. 286–301.
BÁRTA, J.: Praveké osídlenie jaskyne Čertova džura v Slovenskom raji. Archeologické rozhledy, 10, 1958, s. 471–476.
BÁRTA. J.: Desať rokov speleoarcheologickej činnosti archeologického ústavu SAV. Slovenský kras IV, Osveta, Martin 1963, s. 87–95.
BÁRTA, J.: Slovenské jaskyne v Slovenskom národnom povstaní a v druhej svetovej vojne. Krásy Slovenska, 46, 8, 1969, s. 282–287.
BÁRTA, J.: Sídliská pračloveka na slovenských travertínoch. In: Nové obzory, 16, 1974, s. 133–175.
BÁRTA, J.: Slovenské jaskyne a náš národný odboj v prvej a druhej svetovej vojne, rkp., 1979.
BÁRTA. J.: Najstaršie osídlenie slovenských jaskýň. Krásy Slovenska, 58, 1, 1981, s. 38–39.
BÁRTA, J.: Spiš v starej dobe kamennej. Spišské hlasy, 34, č. 26 z 29. 6. 1983.
BENINGER, E.: Die germanischen Bodenfunde in der Slowakei, Reichenberg und Leipzig, 1937.
DROPPA, A.: Výskum krasových javov Slovenského raja. Spravodaj CHKO Slovenský raj, 4, 1971, s. 14–20.
DROPPA, A.: Jaskyne severnej časti Slovenského raja. Československý kras, 29, Academia. Praha 1977, S. 63–78.
HAJTS, B.: Die Ferial – Arbeitsausflüge des Iglo des. K. V. Turistík, Alpinismus, Wintersport, 6, 1925, s. 28.
HAJTS, B.: Das Paradies der Slowakei. IV. Vorgeschichtliche Fundorte in der Oberen Hernadenge. Turistík, Alpinismus, Wintersport, 6, 1925, n. 165.
HAJTS, B.: Das Paradies der Slowakei. V. Neue Hohlenforsehungen auf der Teufelsinsel. Turistík, Alpinismus, Wintersport, 6, 1925, str. 65.
HAJTS, B.: Beiträge zur Úr – und Vorgesehiehte in der Zips. Turistík. Alpinismus, Wintersport, 7, 1923, s. 14.
MIŠÍK. Š.: Reč držaná pri otvorení budovy musea v Turč. Sv. Martine dňa 5. augusta. Časopis MSS, 11, 4, 1908, s. 51.
MÜNNICH, S.: A Szepesség öskora. A Szepesmegyei Történelmi Társulat milléniumi kiadvanyai. I. kötet 3, Löcse, 1896a, s. 191–195.
MÜNNICH, S.: Igló város története, Locse, 1896 b, s. 196.
NOVOTNÝ, L. – TULIS, J.: Jaskyne Slovenského raja v Slovenskom národnom povstaní, rkp. MSK, L. Mikuláš 1974, 4 s.
FAJDUŠÁK, M.: Kláštorisko. Dejiny kláštora kartuziánskeho na Skale útočišťa. Levoča, 1924.
SLIVKA, M.: Kláštorisko v Slovenskom raji alebo Skala útočišťa. Nové obzory, 12, 1970, s. 261–279.
ŠIMKOVIC, L.: Pozoruhodné krasové zjavy Dobšinskej oblasti. Krásy Slovenska, 27, 1950, s. 194.
WAGNER, C: Analecta Scepusii sacri et profani, pars II, Viennae 1774, s. 69–79.

Ing. Michal Kozák

Podiel jaskyniarov na ochrane Slovenského raja

Územie Slovenského raja svojimi prírodnými hodnotami sa zaraďuje medzi najzachovalejšie územia nielen v našej republike, ale v celej strednej Európe. Členitosť územia so zvyškami náhorných plošín, vápencových chrbtov, množstvom hlbokých tiesňav i širších dolín spôsobila, že pre pôvodné obyvateľstvo bolo ťažko prístupné. Tým sa zachovali na viacerých miestach pôvodné rastlinné a živočíšne spoločenstvá.

Striedanie rôznych geomorfologických útvarov, neopakovateľné krajinné scenérie, úzke rokliny s vodopádmi stali sa už pred sto rokmi objektom záujmu rodiacej sa turistiky. Priekopníkov poznávania krás a prírodných zvláštností lákali nedostupné tiesňavy v severnej časti územia. Na plošinách a chrbtoch boli to krasové jamy a ďalšie útvary, ako ponory, vyvieračky a jaskyne. Tak sa stal v južnej časti vyhľadávaný Občasný prameň pod Havraňou skalou a najmä Dobšinská ľadová jaskyňa. Jej objavením a sprístupnením možno datovať počiatky cestovného ruchu v Slovenskom raji. Všetky tieto prírodné fenomény dali podnet na ochranu tohto územia. Napriek mnohým snahám prírodovedcov a milovníkov Slovenského raja už v období prvej Československej republiky sa tak stalo až v terajšom socialistickom zriadení.

Slovenský raj sa stal roku 1964 prvou chránenou krajinnou oblasťou na Slovensku. Tým sa začala nová etapa poznávania, využívania a ochrany prírodných hodnôt územia. Hospodárska činnosť sa musela podriadiť záujmom ochrany prírody, turistika a cestovný ruch, v tom období už silne rozvinuté, začali hľadať nové cesty, aby územie čo najmenej utrpelo negatívnymi vplyvmi tejto činnosti. Zriadením Správy chránenej krajinnej oblasti Slovenský raj roku 1966 dal sa základ aj pre koordináciu odbornej vedeckovýskumnej činnosti. Táto organizácia s malým počtom profesionálnych ochrancov prírody nemohla zabezpečiť rozsiahlu ochranársku činnosť takpovediac v pionierskych podmienkach. Preto veľkú úlohu tu zohrala a zohráva dobrovoľná ochrana prírody. Hneď po vyhlásení chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Slovenský raj bol pri odbore školstva a kultúry ONV v Spišskej Novej Vsi vytvorený Zbor dobrovoľných strážcov chránenej oblasti. Združoval milovníkov prírody, turistov, členov Horskej služby, lesníkov a mnohých ďalších obdivovateľov Slovenského raja, ktorých záujmom bolo nielen Slovenský raj objavovať a sprístupňovať, ale aj chrániť. Tento zbor potom prevzala Správa CHKO Slovenský raj ako svoj pomocný dobrovoľný štáb.

A tu sa začína aj ochranárska činnosť jaskyniarov. Spišská Nová Ves a Dobšiná ako mestá s bohatou baníckou tradíciou mali v radoch svojich obyvateľov vždy niekoľko nadšencov, ktorí sa zaujímali o podzemné priestory nielen z hľadiska vyhľadávania nerastných surovín, ale aj obdivovateľov podzemných krás. Budovaním Uránového prieskumu v Spišskej Novej Vsi sa okruh takýchto pracovníkov značne rozšíril. Objavenie Medvedej jaskyne a prieskum ďalších jaskýň znásobovali úsilie dobrovoľných jaskyniarov. Poznávajúc hodnoty podzemných priestorov začali cítiť potrebu chrániť toto bohatstvo. Tak sa stalo, že hneď v začiatkoch činnosti Správy CHKO boli nadviazané vzájomné kontakty. Začali sa hľadať spoločné formy a cesty na ochranu nielen podzemných priestorov, ale aj povrchových krasových útvarov. Veď prvé chránené prírodné výtvory boli vyhlásené na základe geomorfologických zvláštností a hodnôt. Jaskyniari hneď pochopili potrebu komplexnej ochrany územia, a preto sa pripojili k dobrovoľným ochrancom. Medzi prvými to boli Jozef Novotný, Ladislav Novotný, Ján Tulis, Michal Jendrál, za nimi prišli Miloš Greisel, Viktor Daniel, Štefan Jendrál a ďalší. V začiatkoch svojej organizovanej činnosti prekonávali mnohé ťažkosti, a tak neraz sa stalo, že Správa CHKO im vypomáhala či už pracovnými pomôckami, technickým vybavením, terénnym vozidlom ap. Oni sa zase odplácali svedomitou prácou, podávaním rôznych informácií a upozorňovaním na prírodné hodnoty, ktoré si zasluhovali osobitnú ochranu.

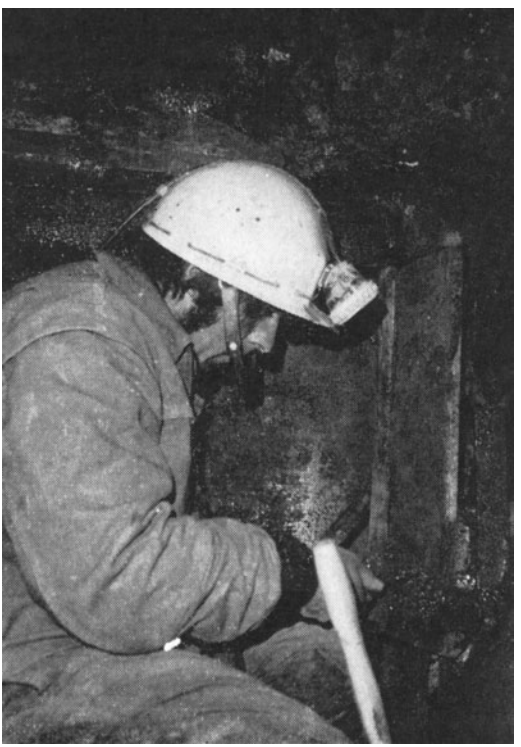
V roku 1971 bola pri Správe CHKO Slovenský raj založená základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK). Pre dobrovoľných ochrancov sa naskytla ďalšia príležitosť na systematickú, z odbornej stránky kvalitatívnejšiu činnosť. Do radov tejto dobrovoľnej spoločenskej organizácie vstúpili ďalší jaskyniari.

Boli to Štefan Garan, Edgar Baradlai, Peter Gildein, Miro Košík, Ľudo Kucharič, Štefan Madarás, Miroslav Pitoňak, Oľga Turócziová, Ján Madarás.

Od založenia Slovenskej speleologickej spoločnosti, oblastnej skupiny v Spišskej Novej Vsi sa rozvinula intenzívna spolupráca H Správou CHKO Slovenský raj. Každoročne sa vzájomne prekonzultovali zámery a potreby ochrany prírody na úseku neživej prírody, ktoré potom jaskyniari zahrnuli do svojich plánov práce. Takto bola vykonaná inventarizácia jaskýň v Slovenskom raji, posúdenie skalného zosuvu v Prielome Hornádu, prieskum Občasného prameňa a ďalších krasových javov. Keďže Správa CHKO nemá geológa, mnohé odborné úlohy pomáhajú plniť odborníci z radov jaskyniarov.

Na základe osobitných dohôd jednotliví členovia SSS pracovali na inventarizačnom ochranárskom prieskume štátnych prírodných rezervácií Ostrá skala, Kocúrová, Prielom Hornádu, Mokrá, Vernárska tiesňava. Na týchto prácach sa zúčastňoval najmä Ladislav Novotný.

Odborné znalosti viacerých členov boli využité pri spracovaní Územného priemere ochrany prírody a monografie CHKO Slovenský raj (Ladislav Novotný, Ján Tulis). Taktiež viaceré príspevky spracované pre spravodajcu CHKO Slovenský raj obohatili odborné vedomosti mnohých čitateľov tohto časopisu.



Betonáž rámu dverí na uzatvorenie Stratenskej jaskyne. Foto: L. Novotný

Treba oceniť iniciatívu viacerých členov pri odborných exkurziách a školeniach dobrovoľných ochrancov, kde svojimi teoretickými vedomosťami a poznaním Slovenského raja napomáhali zvyšovať ich odbornú spôsobilosť.

Objavením Stratenskej jaskyne sa činnosť jaskyniarov dostala do povedomia širokej verejnosti. Zvýšil sa záujem o ich prácu. Mnohí dobrovoľní ochrancovia obdivovali ich odvahu a vytrvalosť, keď o svojej činnosti v jaskyni hovorili na prednáškach a besedách. Viacerí sa presvedčili o náročnosti tejto práce pri exkurzii do jaskyne.

Jaskyniari ako členovia SZOPK sa podieľajú veľmi iniciatívne na činnosti tejto organizácie. Dozorné a kontrolné služby, ktoré sú im určené najmä v dňoch pracovného voľna, vykonávajú zodpovedne a s profesionálnou rutinou. V tejto práci zvlášť vynikajú Štefan Jendrál, Madarásovci, Peter Gildein, Martin Pitoňák, Michal Jendrál, Edgar Baradlai. Ich hlásenia nielen v oblasti porušovania zásad ochrany prírody návštevníkmi Slovenského raja, ale aj pozorovania výskytu rastlín a pohybu živočíchov sú veľmi cennými informáciami pre správu CHKO. Stali sa však i prípady, že svojou horlivosťou a dôslednosťou sa viacerí dostali do konfliktu s návštevníkmi. Je zrejmé, že jaskyniari žijú pre prírodu a jej ochrana nie je im ľahostajná.

V nasledujúcom období čaká i jaskyniarov v Slovenskom raji ďalšia dôležitá práca. Pripravuje sa prekategorizovanie chránenej oblasti za Národný park Slovenský raj. Tým sa zvýšia nároky na zabezpečenie ochrany. Skvalitnenie ochrany územia môže sa zabezpečiť len na základe dôkladného poznania prírodných hodnôt. Predovšetkým treba pokračovať v prieskume Stratenskej jaskyne a zabezpečiť jej ochranu. Pokračovať vo vyhľadávaní a prieskume krasových útvarov. Skúmať závislosti zachovania chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov v krasovom území. Neobídeme sa bez ďalšej spolupráce pri inventarizačnom výskume štátnych prírodných rezervácií. V praktickej ochrane bude potrebné zintenzívniť ochranu nerastov a skamenelín. Vykonať prieskum na viacerých turistických chodníkoch a navrhnúť nové, bezpečné trasy, najmä v tiesňavách a Prielome Hornádu. Práce je dosť i na ďalšie roky.

Predpokladom dobrej a úspešnej spolupráce medzi štátnou ochranou prírody a ďalšími organizáciami je mať spoločný cieľ. Týmto cieľom je aj ochrana a zachovanie prírodných hodnôt Slovenského raja. Na dosiahnutí tohto cieľa sa v podstatnej miere zúčastňujú i jaskyniari. Treba im zaželať aby v tomto úsilí nepoľavili a v ďalšej dvadsiatke rokov vychovali dobrých a zanietených prieskumníkov a ochrancov podzemných priestorov i povrchových krasových firiem Slovenského raja.

RNDr. Ladislav Novotný

Prieskum – problémy a perspektívy

Musíme predovšetkým spomenúť výsledky predchádzajúcich generácií neorganizovaných jaskyniarov v Slovenskom raji — objav Dobšinskej ľadovej jaskyne pred 114 rokmi a Medvedej jaskyne spred 32 rokov. Objav predovšetkým Dobšinskej ľadovej jaskyne bol veľkolepý a podľa všetkého iste nie náhodný. Je nám známe, že jej objaviteľ E. Ruffíny už pred jej objavom (1870) navštevoval blízke jaskyne, napr. Vlčiu jaskyňu, kde zanechal svoj podpis v roku 1864 (1867?). Neznámi záujemcovia zanechali zatiaľ nevysvetliteľnú skratku CAC z roku 1816 pred vchodom do jaskyne Tunel (Ihrík) a pri Komíne (Kyseľ — Kláštorisko), tu aj s vysekaným krížom. Ešte staršie sú letopočty 1706 a 1777 so skratkou J (Jahre) v Zlatej diere. Teda jaskyne a ich tajuplné neznámo lákalo už dávno.

Podstatný obrat v prieskume znamená nástup organizovanej činnosti (objav Medvedej jaskyne, 1952), ale predovšetkým po roku 1964 a zvlášť od obnovenia činnosti SSS (1969). V začiatkoch (1964) sa záujem sústredil na poznávanie, prieskum a dokumentáciu známych jaskýň. Spomenieme tu systém Čertovej jaskyne, Zlatú dieru a Medvediu jaskyňu. Súčasne prebiehalo intenzívne zoznamovanie sa s povrchovým krasom v dolinách, roklinách a planinách a ich bralných svahoch. Súčasne prebiehalo zaznamenávanie krasových javov — krasových jám, vyvieračiek a jaskýň. Nasledovali prvé pokusy otvárania krasových jám na Glaci a vyvieračiek, aj keď bez badateľných úspechov. Pokračovalo sa dokumentáciou známych aj nových jaskýň menšieho rozsahu. Všetko to skladalo mozaiku omylov, poznania a jaskyniarskych skúseností.

Objav Stratenskej jaskyne roku 1972 bol kvantitatívnym i kvalitatívnym prelomom v jaskyniarskej činnosti. Predchádzajúce skúsenosti sa zúročili pri prieskume tohto neobyčajne zložitého jaskynného systému. To odčerpalo sily i tak pomerne početnej skupiny natoľko. že prieskumu ostatnej časti územia sa venovala druhoradá pozornosť. V súvislosti s poznávaním systému Stratenskej jaskyne vyvstávajú mnohé problémy jeho ďalšieho prieskumu. Nosným sa javí zisťovanie ďalšieho pokračovania jaskynných chodieb v jednotlivých úrovniach, čo je podlá skromného odhadu problémom rokov, ak nie desiatok rokov. Črtá sa tu aj prepojenie s ďalšími jaskyňami do doliny Tiesnin. Geneticky súvisiaci systém oddelených jaskýň Dobšinská ľadová jaskyňa — Stratenská jaskyňa — Psie diery dosahuje dĺžku 18 183 m, z toho Stratenská jaskyňa 16 500 m (1983). S tým súvisia aspoň dva ďalšie najzávažnejšie problémy. Je I. otázka vyústenia chodieb hlavnej, štvrte; jaskynnej úrovne na povrch, na svahoch planiny Duča v nadmorskej výške asi 943 m. Ak priestory Dobšinskej ľadovej jaskyne boli vstupom ponorného Hnilca d: systému Stratenskej jaskyne v pliocéne. potom jeho výverové chodby je potrebné očakávať na svahoch Duče v doline Hnilca, v krajnom prípade na svahu spodné časti doliny Tiesniny. Doterajšie pokus;, na povrchu nepriniesli úspech napriek tomu, že vyhľadávanie prebiehalo aj v miestach, kde z podzemia je najbližšie k povrchu. Druhým veľkým problémom je krajne nevyrovnaná bilancia podzemných tokov v Stratenskej jaskyni a súvisiacich vyvieračiek pod Dobšinskou ľadovou jaskyňou. V období vyrovnaného zrážkového režimu všetky vodné toky známe v Stratenskej jaskyni majú súhrnnú výdatnosť 6—8 l/s, kým vyvieračky pod Dobšinskou ľadovou jaskyňou majú výdatnosť 30—35 1/s. Je isté, že v Stra-

tenskej jaskyni nie je známy rozsah spodných úrovni, v ktorých sa aktívne toky predovšetkým vyskytujú. Napriek tomu musíme konštatovať, že Stratenská jaskyňa sa ako celok javí veľmi chudobná na vodné toky a infiltrujúcu vodu z masívu Duče, čo sa môže dať bez problémov do súvisu s jeho malou mocnosťou a rozlohou. Na mieste je otázka zdroja (25 l/s) a existencie neznámych podzemných komunikácií mimo Stratenskej jaskyne, pravdepodobne väčšieho rozsahu ako doteraz známe priestory. Takýto systém je možné očakávať pravdepodobne v JZ pokračovaní masívu Duče — k Ondrejisku, JZ od Stratenskej jaskyne, kde chýbajú akékoľvek povrchové toky a odvodňovanie je tu podzemím do vyvieračiek pod Dobšinskou ľadovou jaskyňou alebo na juh k Dankovej. Riešenie aspoň týchto základných otázok sa ukazuje byť problémom nanajvýš zaujímavým pre ďalšie generácie.

Na celom území Slovenského raja, nevynímajúc malé erózne ostrovy vápencov v okolí Tepličky a na západe výbežok série Veľkého Boku, je celá rada výskumných a prieskumných úloh, ktoré čakajú na jaskyniarov. Je to registrácia, identifikácia, dokumentácia a prieskum už známych, ale nepodchytených krasových javov a zisťovanie nových javov v nádejných lokalitách. Mnohé časti územia sú známe len okrajovo, alebo neboli vôbec skúmané.

Z genetických poznatkov vývinu reliéfu Slovenského raja a vývinu najrozsiahlejších jaskýň vyplýva, že treba venovať pozornosť predovšetkým prieskumu výškovej úrovne, v ktorej prebieha vrchnopliocénna úroveň. Jej odrazom v podzemí by mali byť rozsiahlejšie jaskynné horizonty. Na povrchu je táto úroveň merateľná v doline Hnilca nad Stratenou zarovnaním medzimeandrových vrcholcov (950 m n. m.) a po obvode planín ju veľmi približne vyznačuje podnožie brál, ktoré lemujú planiny po vrchnom obvode. Na severnom okraji Slovenského raja klesá poriečna roveň na hladinu asi 650—675 m n. m. Isté odchýlky v jej výške sú následok mladších tektonických pochodov. Podobné, ale menšie úspechy je možné získavať na výškovej úrovni zvyškov senilných dolín na vrchnom obvode planín. Na juhu je to vo výške 1000—1050 m (Duča, Havrania skala, Geravy) a v strede územia 850—925 m (Glac). Pokiaľ do týchto úrovní nezasiahol omladzovací krasový proces, môžu byť predpokladané priestory značne zanesené sedimentmi. Najmladšie vývinové štádium jaskýň na terajšej erozívnej úrovni reprezentujú v priečnych profiloch úzke, ale aj dlhšie jaskyne (Zlatá diera, Dlhá jaskyňa v Malom Sokole) s priamočiarym alebo komplikovaným priebehom väčšinou jednej chodby, čiastočne (sifóny) alebo úplne zaplavené, bez výzdoby. Na povrchu sú indikované vyvieračkami. Nemožno tu očakávať rozsiahlejšie a prístupné priestory.

Z hľadiska litologického a režimu krasových vôd na plochách budovaných dolomitmi je kras vyvinutý sporadicky. Napriek podrobnému prieskumu na malých plochách (ŠPR) boli zaznamenaná len nevýznamné krasové formy (malé vyvieračky a jaskyne). Sem patrí prevažná časť územia vernárskeho pruhu a plocha dolomitov medzi Glacom a Geravami.

Prvoradú pozornosť treba sústrediť na plochy tvorené stredno- a vrchnotriasovými vápencami. Predovšetkým v strednotriasových (gutensteinské, wettersteinské) sú najviac rozvinuté krasové formy. Osobitný význam pre praktický prieskum majú tie pásma vápencov, ktoré sú intenzívne tektonicky predisponované mladou (popaleogénnou) zlomovou tektonikou. Mladé zlomy, ich nespevnená výplň a sprievodné systémy puklín sú cestou intenzívneho prenikania vôd do podzemia a rozvoja erozívnych a korozívnych procesov. Poznatky ukazujú, že podzemné toky predovšetkým využívajú tektonicky oslabené pásma, čo je vidieť zo smerných priebehov chodieb, ktoré „preskakujú“ na ten zlomový systém, ktorý v danom úseku viac porušuje vápence. Evidentným príkladom sú chodby hlavnej, štvrtej úrovne Stratenskej jaskyne, kde dominujú mladé zlomy SV a SZ smerov. Ako sme už poukázali v náčrte tektonickej stavby, je to predovšetkým územie od planiny Skala až západne za Ostrú skalu, kde v šírke 4—5 km prebieha sústava zlomov SSZ smerov cez celú JZ časť mezozoika. Druhoradým, ale markantným je systém zlomov SV smerov. Obidva typy sa výrazne prejavujú v geologickej stavbe, v morfológii reliéfu a jaskýň a v lokalizácii vyvieračiek.

Málo pozornosti (okrem doliny Tiesniny) sa venovalo lokalizácii a pozorovaniu vyvieračiek, ich režimu a štúdiu povrchových a krasových povodí. V mnohých častiach na vápencoch a dolomitoch napriek vývinu hlbokých dolín je čiastočná alebo úplná absencia povrchových tokov (Tri kopce, Javorina, Kopa, Srnčie skaly, Remiaška, Duča — Ondrejisko, atď.). Zrážky sú drenované do okolitých vyvieračiek s doteraz neznámymi krasovými rozvodiami. Z gené-

zy vývinu krasu v pohorí a z analógie vyplýva, že lokalizácia a sledovanie režimu významnejších vyvieračiek môže v senilných úrovniach nad vyvieračkami viesť k objavom nových jaskýň. Z príkladov uveďme aspoň systém Stratenskej jaskyne — vyvieračky pod Dobšinskou ľadovou jaskyňou, Vlčia jaskyňa — vyvieračka Rybníček, Medvedia jaskyňa — vyvieračka Zlatá diera a pod.

V Slovenskom raji neboli dosial objavené výraznejšie priepasti. Najhlbšia Líščia priepasť, situovaná na tektonickom zlome, má hĺbku len 35 m s možnosťou pokračovania (prievan). Najväčšie výškové rozpätie (189,7 m) je zistené v Stratenskej jaskyni, pričom horizontálne chodby sú prepojené 20—30 priepasťami. Prevýšenia v reliéfe dosahujú max. 400—450 m, v priemere 250—300 m. Je preto možné teoreticky očakávať, že priepasti môžu dosahovať hĺbku 200—300 m predovšetkým v zlomových zónach južného a JV okraja Slovenského raja.

Z paleogénnych hornín flyšu prichádzajú do úvahy len horniny bazálneho súvrstvia, v ktorom vystupujú i vrstvy vápencových zlepencov pieskovcov so sporadicky vyvinutým krasom (krasové jamy, Tomášovská jaskyňa) ktorý sa už z časti nachádza v Hornádskom podolí.

V evaporitovom súvrství vrchného permu pozdĺž južného a JV okraja mezozoika sú známe povrchové krasové jav a lokálne v banských prácach aj podzemné dutiny, zväčša zaplnené rezíduom j skrasovatení sadrovcov a vodou. Vzhľadom na malú čistotu sadrovcov, malé mocnosti, nevhodné úložné pomery, plasticitu a ich výskyt väčšinou v depresných pásmach reliéfu nie je tu predpoklad výskytu rozsiahlejšieho podzemného krasu.



Druhý problém Stratenskej jaskyne



